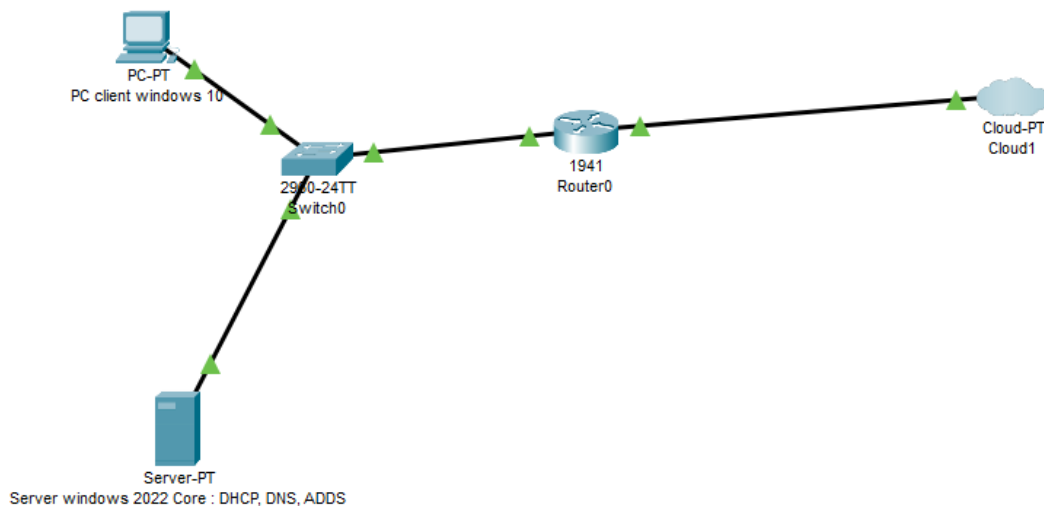


Projet-Labo-02-01-Windows-Server-2022

Ce projet nous parlera de :

- L'installation de Windows server 2022 en mode Core (sans interface graphique) ainsi que sa configuration réseau.
- L'installation des rôles DHCP, DNS et ADDS en ligne de commande par PowerShell et leur configuration en ligne de commande et en interfaces graphique
- La création et l'utilisation de script PowerShell afin de créer des Unité d'Organisation des groupes globaux de sécurité et des utilisateurs avec l'aide de fichiers csv.

Un schéma pour mieux comprendre



Le schéma nous permet de constater qu'il nous faut un PC client windows 10 un serveur windows 2022 avec les rôles DHCP, DNS et ADDS et un routeur ayant une interface wan en pont afin d'installer les outils de gestions de serveurs (nous verrons cela plus tard et pour la configuration du routeur veuillez voir le Méga-Tutoriel-2).

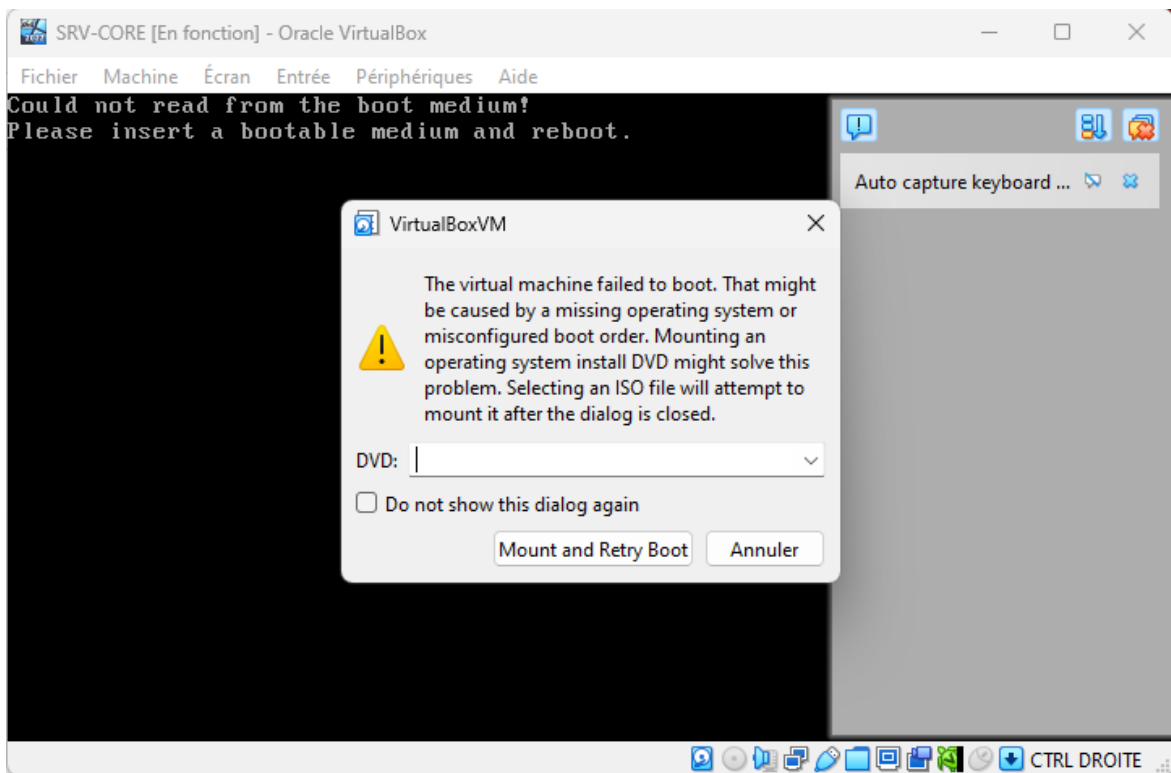
I) L'installation de Windows server 2022 en mode Core

Comme nous sommes sur VirtualBox nous choisirons cette configuration de machine virtuelle :

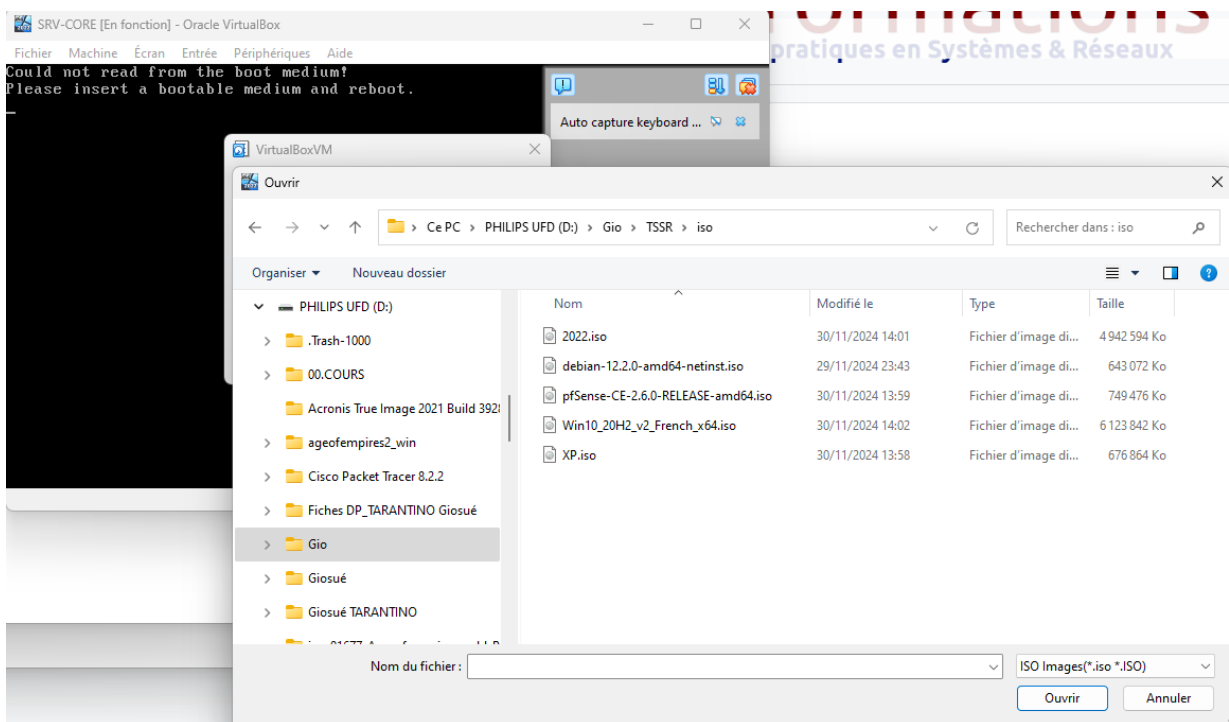
	Général
Nom :	SRV
Système d'exploitation :	Windows 2022 (64-bit)
	System
Mémoire vive :	2048 Mo
Ordre d'amorçage :	Disque dur, Disquette, Optique
Accélération :	Pagination imbriquée, Paravirtualisation Hyper-V
	Affichage
Mémoire vidéo :	128 Mo
Contrôleur graphique :	VBoxSVGA
Serveur de bureau à distance :	Désactivé
Enregistrement :	Désactivé
	Stockage
Contrôleur :	SATA
Port SATA 0 :	SRV.vdi (Normal, 50,00 Gio)
Port SATA 1 :	[Lecteur optique] 2022.iso (4,71 Gio)
	Audio
Pilote hôte :	Par défaut
Contrôleur :	Intel Audio HD
	Réseau
Interface 1 :	Intel PRO/1000 MT Desktop (Réseau privé hôte, 'VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter #2')
	USB
Contrôleur USB :	xHCI
Filtres de périphérique :	0 (0 actif)
	Dossiers partagés
	Aucun
	Description
	Aucune

Nous avons utilisé en mémoire vive 2048 mégaoctets, 50 gigaoctets les mémoires de stockage et nous utiliserons une carte réseau en réseau privé haute le numéro 2 qui sera dans le réseau 192.168.11.0/24. Et nous utiliserons l'iso Windows Server 2022 pour effectuer son installation en mode Core c'est-à-dire sans interface graphique.

Étape 1 :

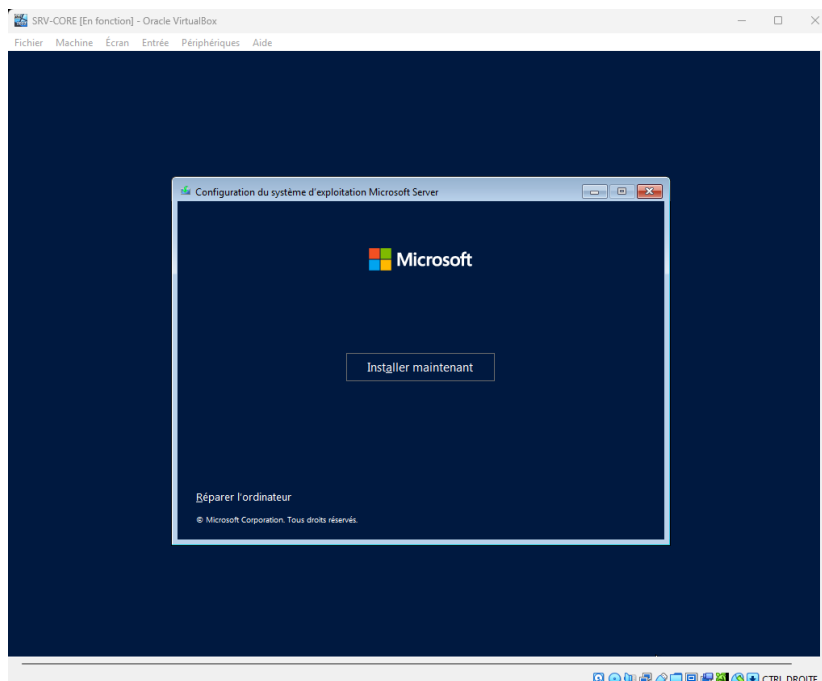


Lorsque nous lançons la machine virtuelle sans ISO elle demande automatiquement d'insérer un ISO pour pouvoir installer le système d'exploitation Windows Server 2022.



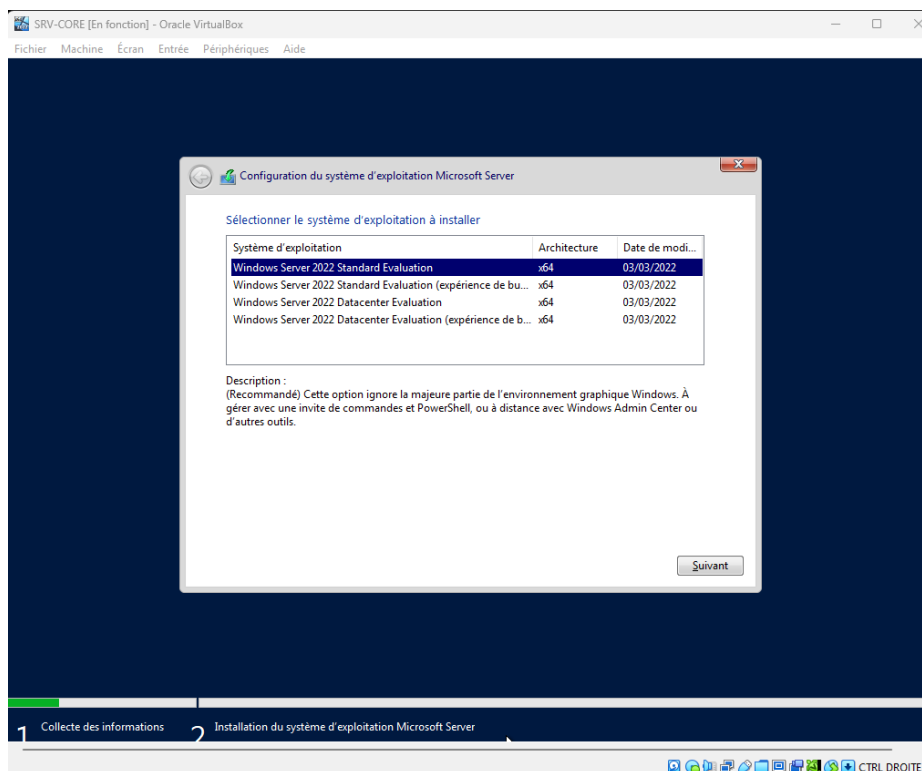
Dans cette image nous pouvons voir le chemin pour trouver l'iso qui se nomme « 2022.iso ».

Étape 2 :



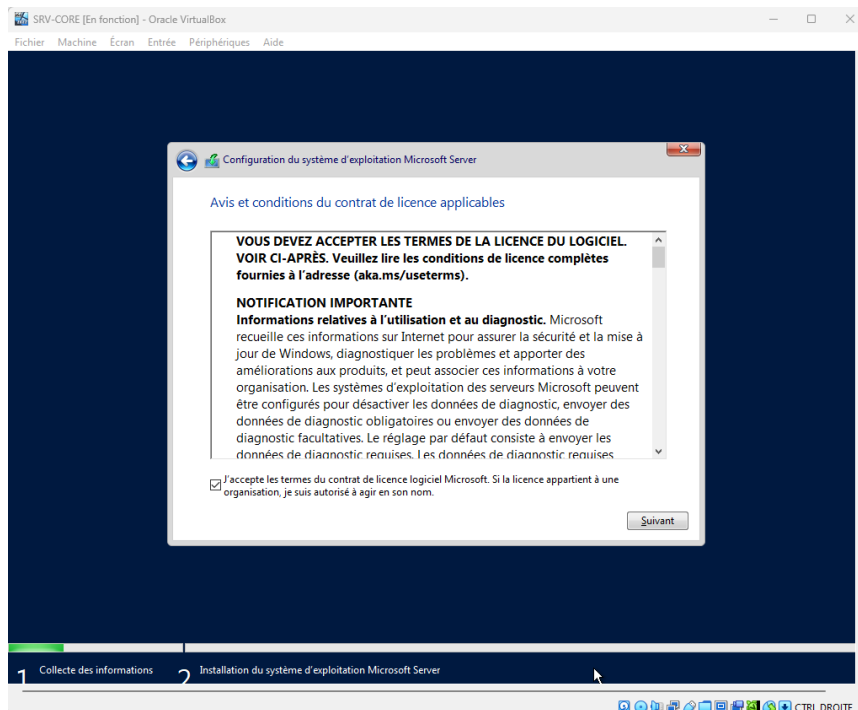
Dans cette étape il suffit juste de cliquer sur « installer maintenant ».

Étape 3 :



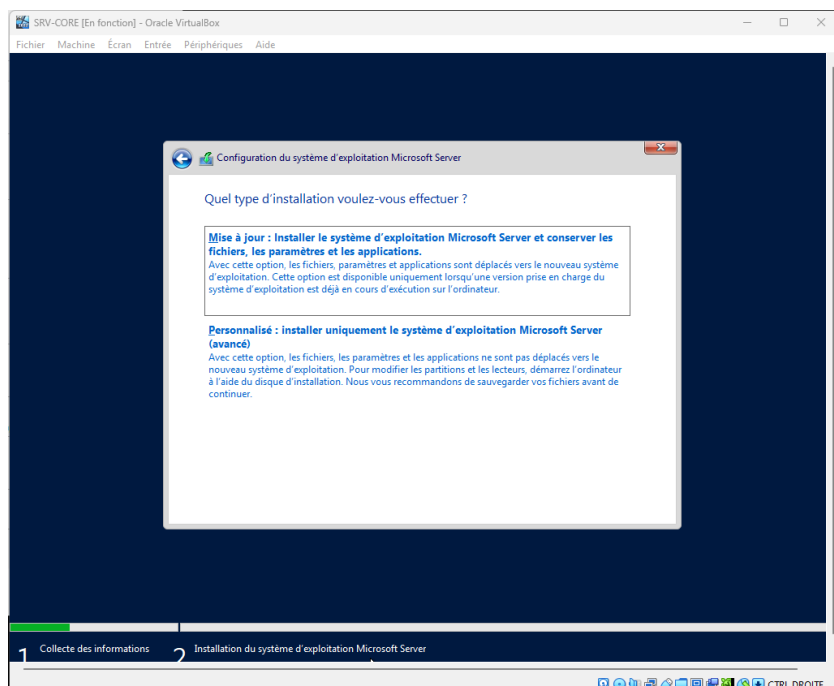
Pour pouvoir choisir l'installation en mode corps nous devons choisir la première option.

Étape 4 :



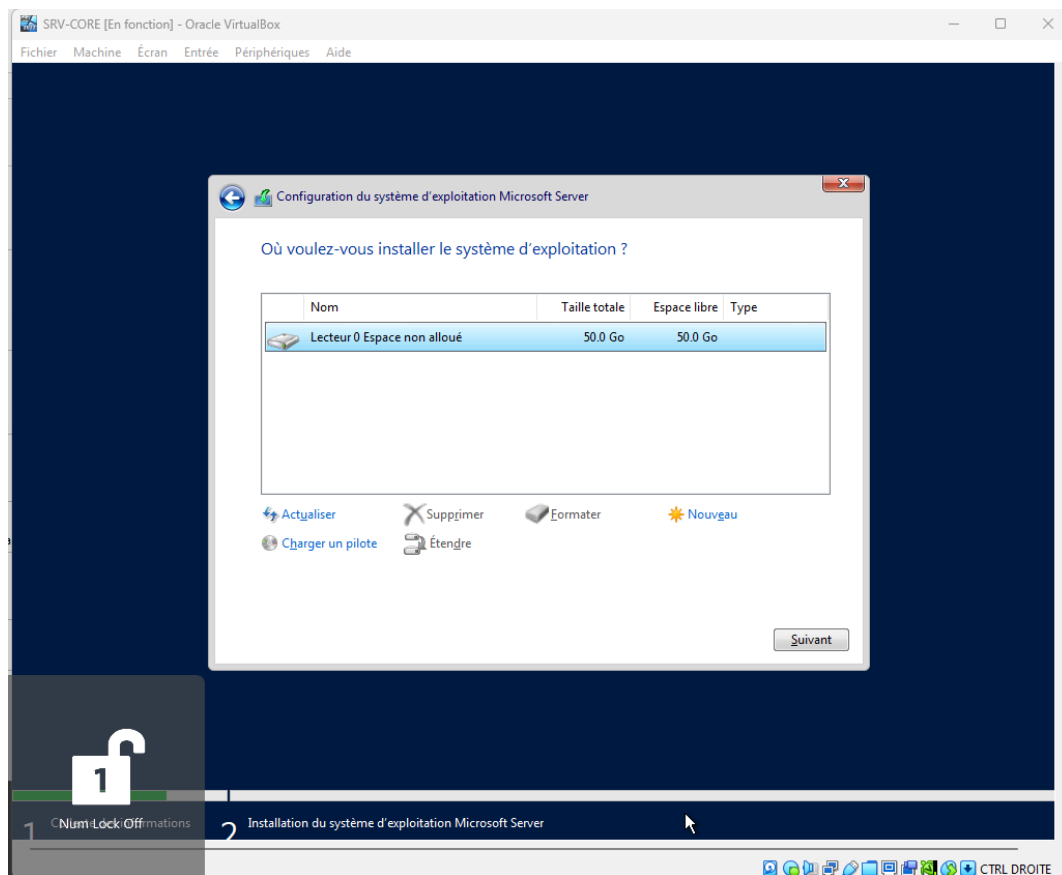
Il suffit juste d'accepter les termes et les conditions de licence et de cliquer sur suivant.

Étape 5 :



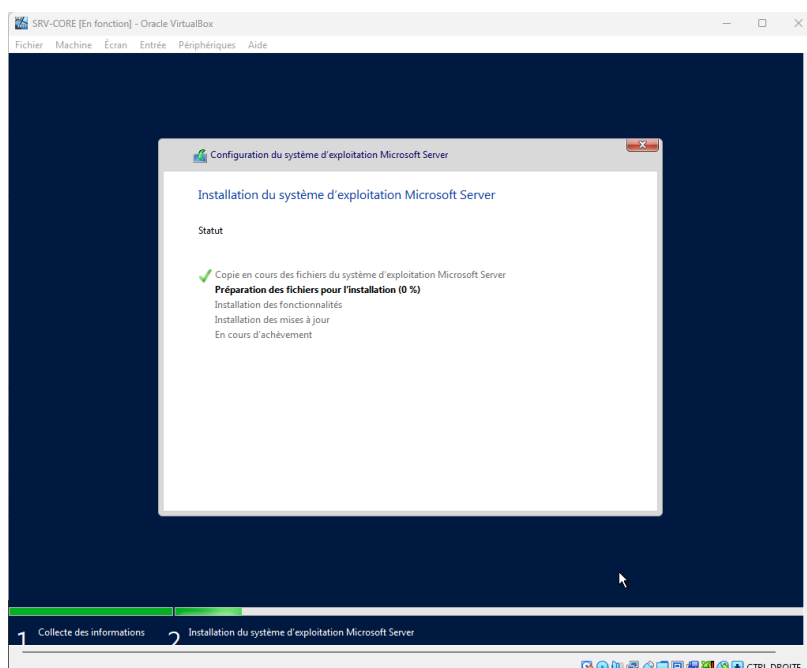
Nous devons choisir l'option personnaliser afin d'installer pour une première fois de Windows Server 2022.

Étape 6 :



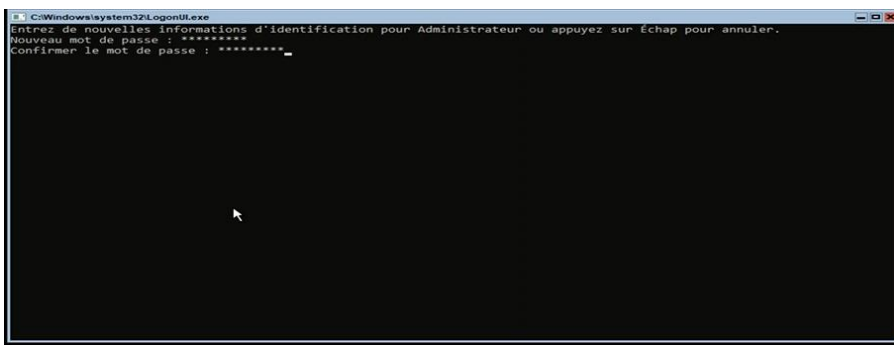
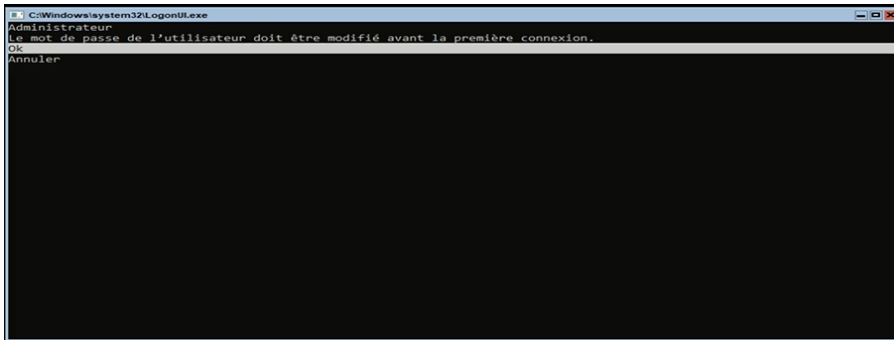
Après avoir défini l'option personnalisée afin d'installer pour une première fois le Windows Server en 2022 nous devons choisir le disque ou le système d'exploitation sera installé.

Étape 7 :



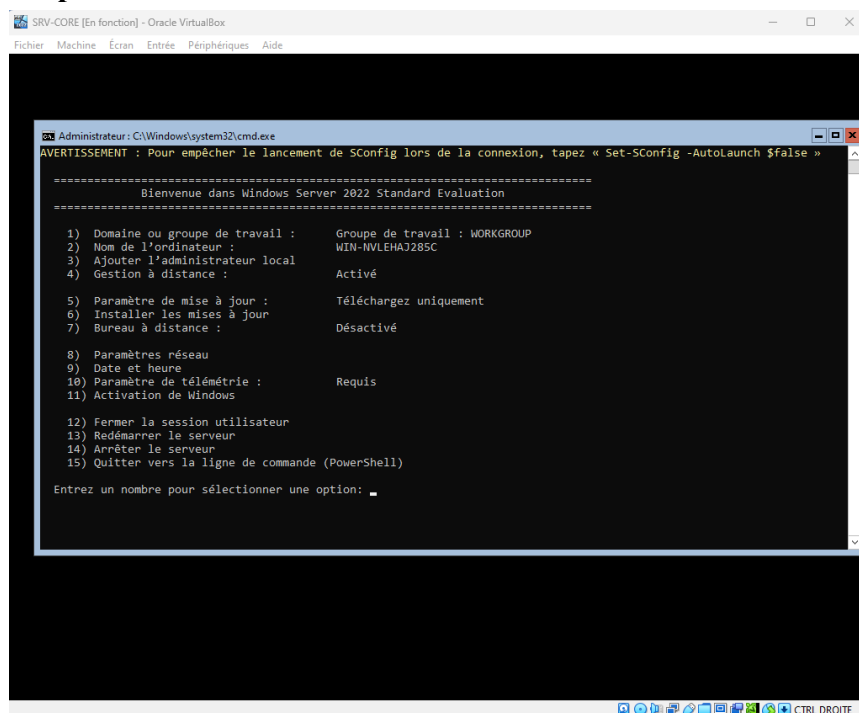
C'est l'étape où le système d'exploitation Windows Server 2022 s'installe sur le disque à choisir précédemment dans cette étape il suffit d'attendre.

Étape 8 :



Après avoir installé correctement le système d'exploitation on nous en forme que le compte administrateur a été créé et qu'il faut modifier le mot de passe avant la première connexion ici nous choisirons « 0Poséidon ».

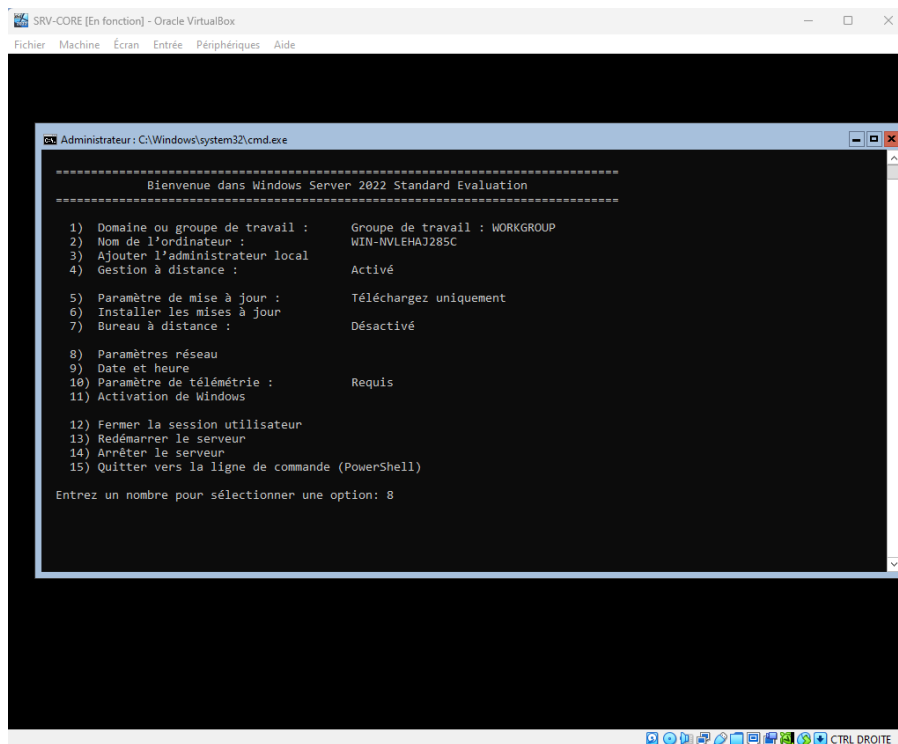
Étape 9 :



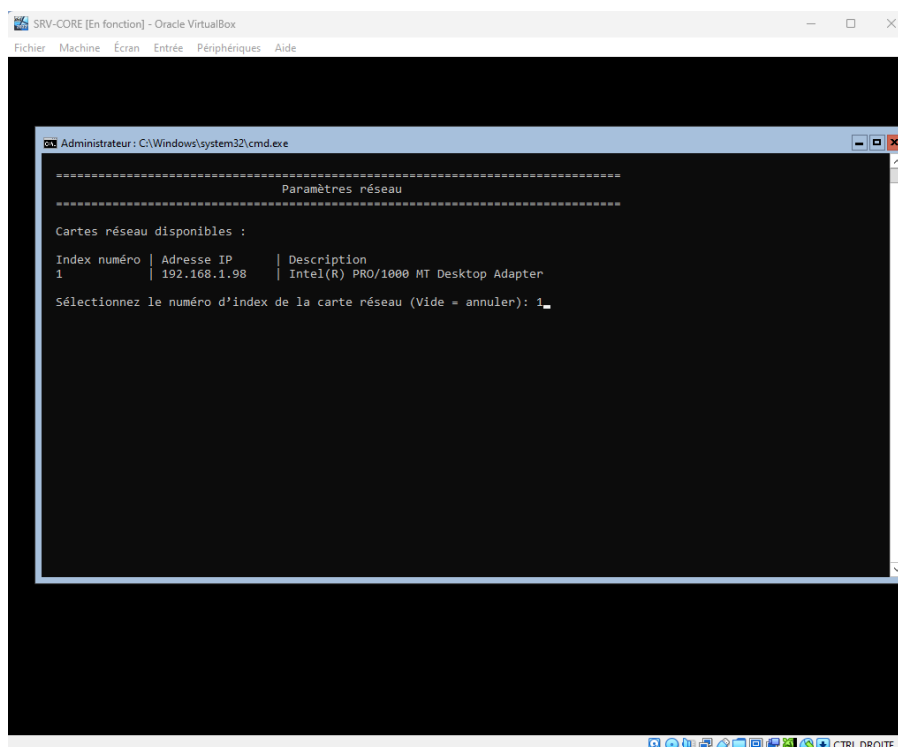
Nous sommes enfin sur la session utilisateur de Windows Server 2022. Dans cette étape nous arrivons sur cette interface qui s'appelle « SConfig » c'est comme un menu principal de configuration de base divisé en 15 options :

1 : Domaine ou groupe de travail (grâce à cette option nous pouvons créer un groupe de travail et insérer le serveur à ce groupe ou d'entrer le serveur dans un domaine)
2 : Nom de l'ordinateur (cette option permet de changer le nom du serveur)
3 : Ajouter l'administrateur local (cette option permet de créer ou configurer un compte administrateur local)
4 : Gestion à distance (permet d'activer ou de configurer des fonctionnalités comme PowerShell à distance ou Remote Desktop, afin de gérer le serveur depuis un autre ordinateur sur le réseau)
5 : Paramètre de mise à jour (permet de configurer la façon dont le serveur gère les mises à jour Windows).
6 : Installer les mises à jour (permet d'installer les mises à jour Windows)
7 : Bureau à distance (permet d'activer ou de désactiver la prise en main à distance)
8 : Paramètre réseau (permet la configuration réseau du serveur)
9 : Date et heure (permet de régler la date et l'heure de l'ordinateur)
10 : Paramètre de télémétrie (permet de contrôler les données envoyées à Microsoft sur l'utilisation, la performance et les erreurs de votre serveur)
11 : Activation de Windows (permet d'activer la licence Windows serveur)
12 : Fermer la session utilisateur (permet de fermer la session utilisateur comme en interface graphique)
13 : Redémarrer le serveur (permet de redémarrer l'ordinateur)
14 : Arrêter le serveur (permet d'éteindre l'ordinateur)
15 : Quitter vers la ligne de commande (PowerShell) (permet de quitter ce menu afin de tout configurer en ligne de commande sur PowerShell)

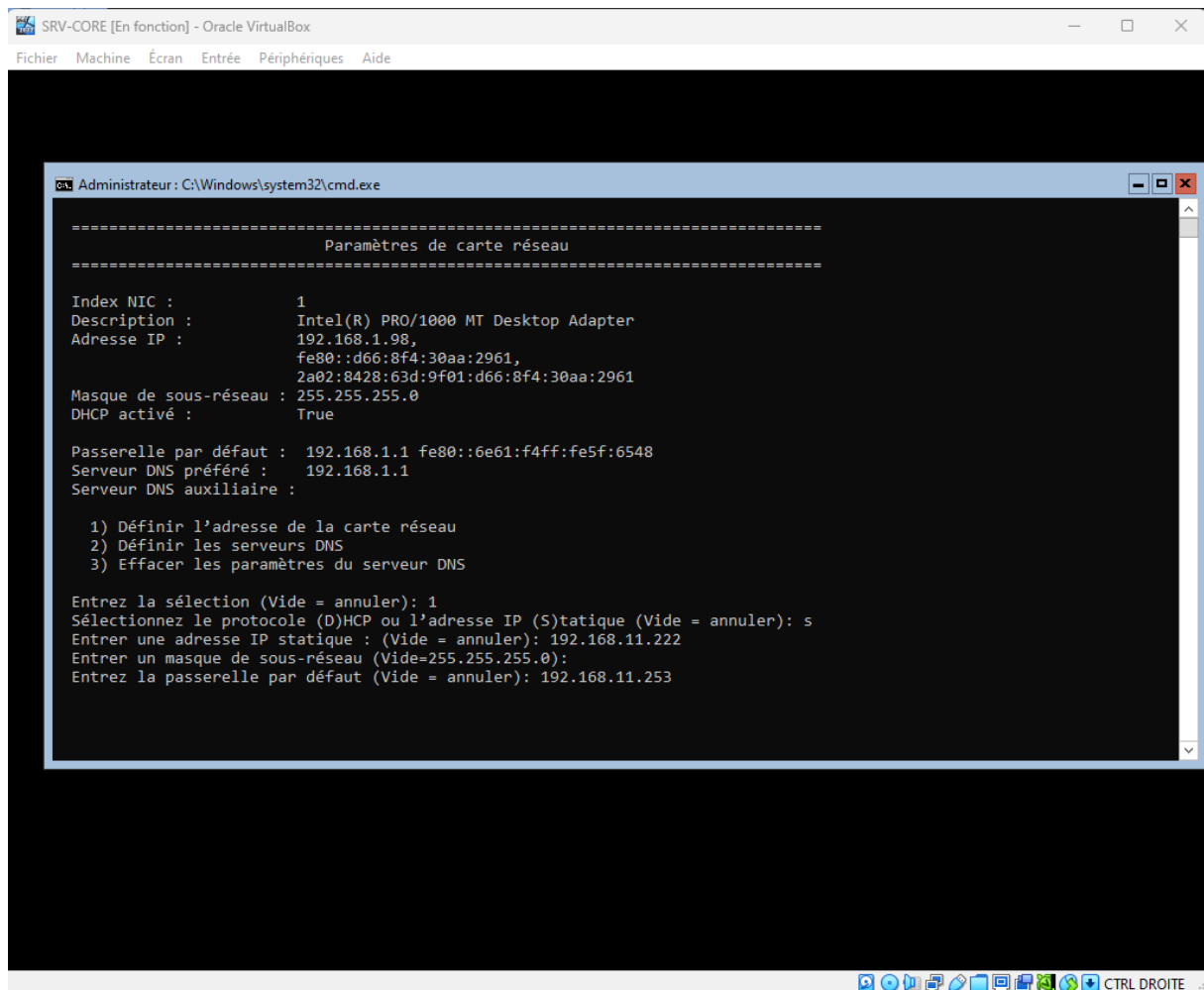
Il y a deux façons de configurer les paramètres réseau de notre serveur Windows, la première façon étant la configuration par le menu « SConfig » et la deuxième étant la configuration en ligne de commande.



Pour configurer les paramètres réseau de notre serveur avec le menu « SConfig » il faut premièrement taper le chiffre « 8 » où il y a marqué « Entrez un nombre pour sélectionner une option : » ensuite taper sur « entrer » pour valider votre choix.



Il faut ensuite choisir une carte réseau sur laquelle nous ferons la configuration, nous choisirons une carte en tapant le chiffre marqué sur la colonne « Index numéro ». Dans cet exemple nous choisirons le chiffre « 1 ».



Pour continuer la configuration réseau il faut sélectionner « 1) Définir l'adresse de la carte réseau » en tapant « 1 » puis « entrer ».

Ensuite on nous demande de choisir le protocole DHCP ou l'adresse IP statique (ici nous choisirons la configuration static en tapant « s » puis « entrer »).

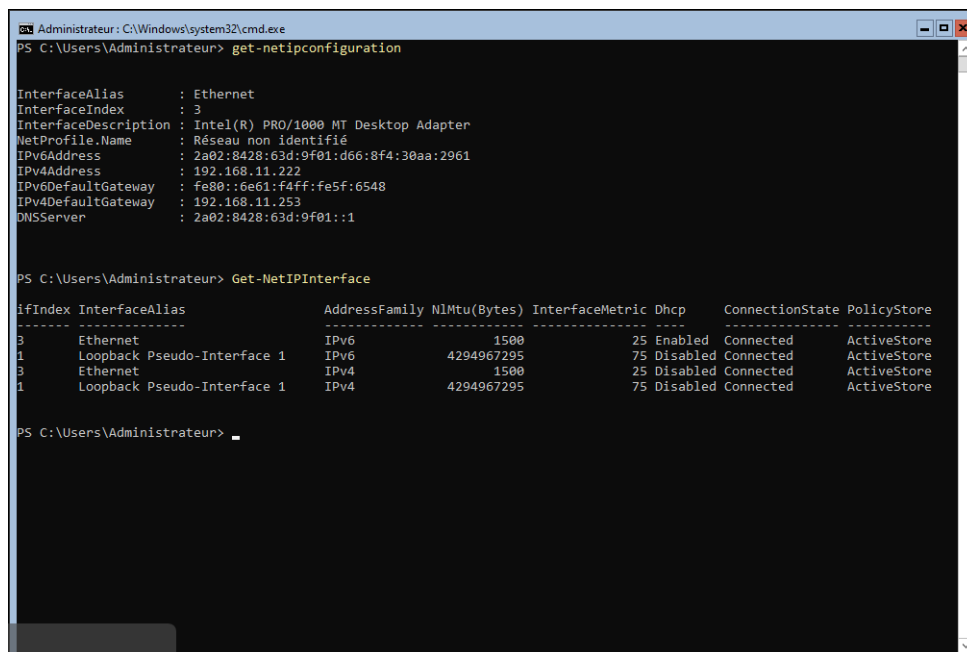
Ensuite on nous demande d'entrer une adresse IP (ici nous avons choisi 192.168.11.222 pour l'exemple).

Afin de continuer la configuration on nous demande d'entrer un masque de sous-réseau et de ne rien mettre et taper « entrer » si le masque de sous-réseau est égal à 255.255.255.0 (dans cet exemple c'est ce que nous faisons).

Pour finir on nous demande d'entrer une passerelle (pour l'exemple nous choisirons 192.168.11.253).

Petite remarque : nous pouvons aussi intégrer un DNS sur notre configuration en choisissant l'option « 2) Définir les serveurs DNS » et en indiquant quels seront les serveurs DNS choisis pour notre configuration réseau.

Pour la configuration réseau en ligne de commande il faut premièrement choisir l'option n°15 du menu SConfig afin d'entrer dans l'interface de ligne de commande PowerShell.



```
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe
PS C:\Users\Administrateur> get-netipconfiguration

InterfaceAlias      : Ethernet
InterfaceIndex      : 3
InterfaceDescription : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
NetProfile.Name     : Réseau non identifié
IPv6Address         : 2a02:8428:63d:9f01:d66:8f4:30aa:2961
IPv4Address         : 192.168.11.222
IPv6DefaultGateway  : fe80::6e61:f4ff:fe5f:6548
IPv4DefaultGateway  : 192.168.11.253
DNSServer           : 2a02:8428:63d:9f01::1

PS C:\Users\Administrateur> Get-NetIPInterface

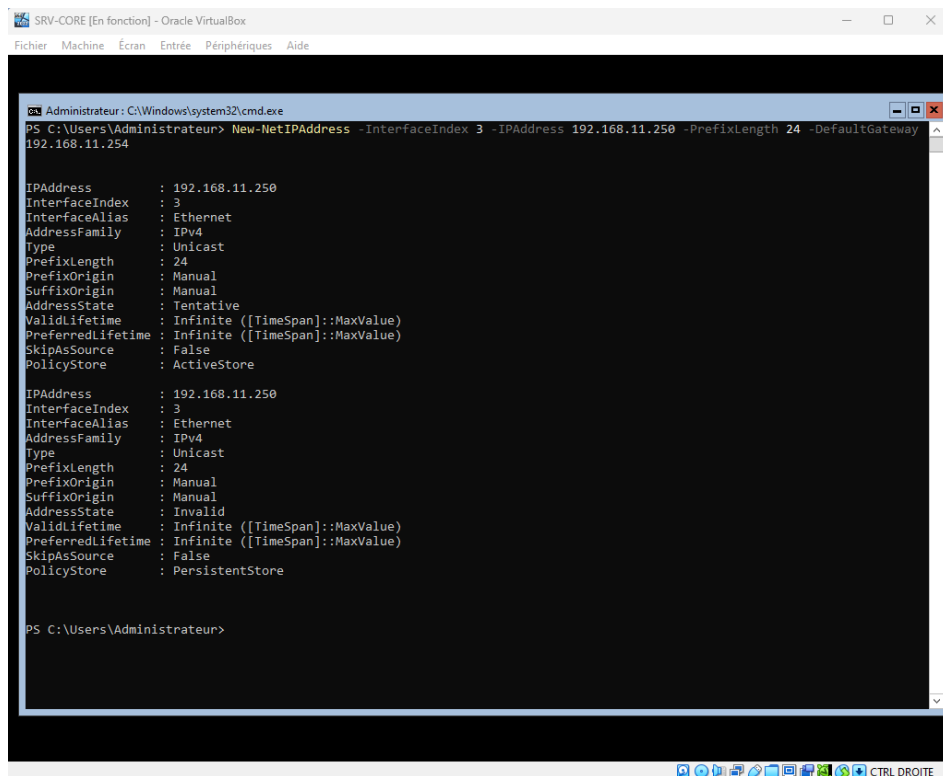
ifIndex InterfaceAlias      AddressFamily NlMtu(Bytes) InterfaceMetric Dhcp ConnectionState PolicyStore
-----
3 Ethernet                IPv6          1500          25 Enabled Connected ActiveStore
1 Loopback Pseudo-Interface 1 IPv6          4294967295    75 Disabled Connected ActiveStore
3 Ethernet                IPv4          1500          25 Disabled Connected ActiveStore
1 Loopback Pseudo-Interface 1 IPv4          4294967295    75 Disabled Connected ActiveStore

PS C:\Users\Administrateur> _
```

La première chose à faire est de collecter les informations IP réseau (en résumer l'adresse IP, la passerelle etc...)

Ensuite les informations sur l'interface (en résumer sur la carte réseau : comment elle s'appelle quel numéro lui est attribué si elle est enabled ou disabled etc..)

La commande « Get-NetIPConfiguration » sert à collecter les informations IP et la commande « Get-NetIPInterface » sert à collecter les informations liées à la carte réseau.



```
SRV-CORE [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
PS C:\Users\Administrateur> New-NetIPAddress -InterfaceIndex 3 -IPAddress 192.168.11.250 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.11.254

IPAddress      : 192.168.11.250
InterfaceIndex : 3
InterfaceAlias  : Ethernet
AddressFamily   : IPv4
Type            : Unicast
PrefixLength    : 24
PrefixOrigin    : Manual
SuffixOrigin    : Manual
AddressState    : Tentative
ValidLifetime   : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource    : False
PolicyStore     : ActiveStore

IPAddress      : 192.168.11.250
InterfaceIndex : 3
InterfaceAlias  : Ethernet
AddressFamily   : IPv4
Type            : Unicast
PrefixLength    : 24
PrefixOrigin    : Manual
SuffixOrigin    : Manual
AddressState    : Invalid
ValidLifetime   : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource    : False
PolicyStore     : PersistentStore

PS C:\Users\Administrateur>
```

Dès que nous avons toutes les informations nécessaires il faut taper cette ligne de commande « **New-NetIPAddress -InterfaceIndex 3 -IPAddress 192.168.11.250 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.11.254** ».

Cela signifie : tu prends la carte réseau dont le numéro de l'index est le 3 tu lui donne l'adresse IP suivante 192.168.11.250 avec le masque de sous-réseau 255.255.255.0 (en résumer le /24) et tu lui donne la passerelle 192.168.11.254.

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 3 -ServerAddresses 127.0.0.1
```

Pour donner un DNS à cette configuration il suffit de taper « **Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 3 -ServerAddress 127.0.0.1**

Qui signifie donne un DNS à cet ordinateur (qui est le client DNS) dans la carte réseau dont le numéro de l'index est 3 (donc la carte réseau dont nous avons fait la configuration précédemment) et donne lui l'adresse IP du serveur DNS 127.0.0.1 (qui est l'adresse IP de bouclage ce qui veut dire qu'il est son propre DNS, nous le verrons plus tard avec les installations des rôle DHCP, DNS et ADDS...)

```
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe
PS C:\Users\Administrateur> Get-NetAdapterBinding

Name                DisplayName                ComponentID             Enabled
-----                -
Ethernet            Pilote E/S de mappage de découverte de topologi... ms_lltdio              True
Ethernet            Protocole de multiplexage de carte réseau Micro... ms_implat              False
Ethernet            Partage de fichiers et imprimantes Réseaux Micr... ms_server              True
Ethernet            Client pour les réseaux Microsoft                ms_msclient            True
Ethernet            Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)          ms_tcpip               True
Ethernet            Répondeur de découverte de la topologie de la c... ms_rspndr              True
Ethernet            Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6)          ms_tcpip6              True
Ethernet            Planificateur de paquets QoS                     ms_pacer               True

PS C:\Users\Administrateur> Disable-NetAdapterBinding -name Ethernet -ComponentID ms_tcpip6 -PassThru

Name                DisplayName                ComponentID             Enabled
-----                -
Ethernet            Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6)          ms_tcpip6              False

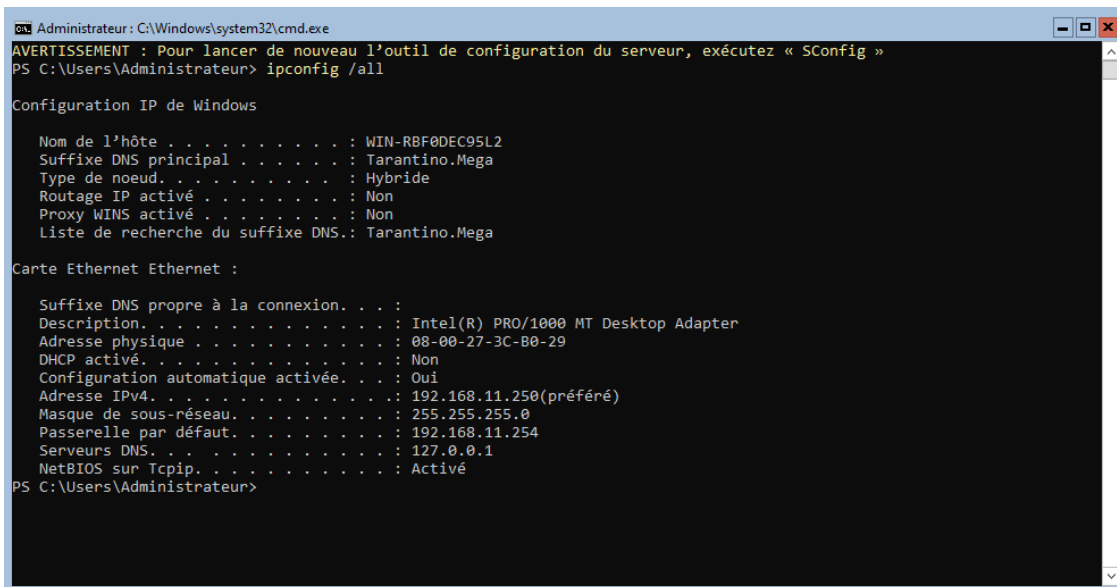
PS C:\Users\Administrateur>
```

Dernière chose à faire pour ne pas être gêner par la suite il faut désactiver la configuration réseau en IPv6.

Premièrement tapons « `Get-NetAdapterBinding` » (cette commande te montre les "règles" de chaque connexion de ton ordinateur pour qu'il puisse parler avec le reste du monde.) dans cet exemple nous pouvons voir que le protocole IPv6 se nomme « `ms_tcpip6` »

Pour désactiver le protocole IPv6 nous taperons « `Disable-NetAdapterBinding -name Ethernet -ComponentID ms_tcpip6 -PassThru` » qui signifie désactive sur l'adaptateur qui se nomme « Ethernet » le protocole se nommant `ms_tcpip6` (le protocole IPv6) et montre-moi que l'action à bien été effectué.

Il manque la vérification complète de la configuration réseau avec la commande « ipconfig /all ».



```
Administrateur: C:\Windows\system32\cmd.exe
AVERTISSEMENT : Pour lancer de nouveau l'outil de configuration du serveur, exécutez « SConfig »
PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /all

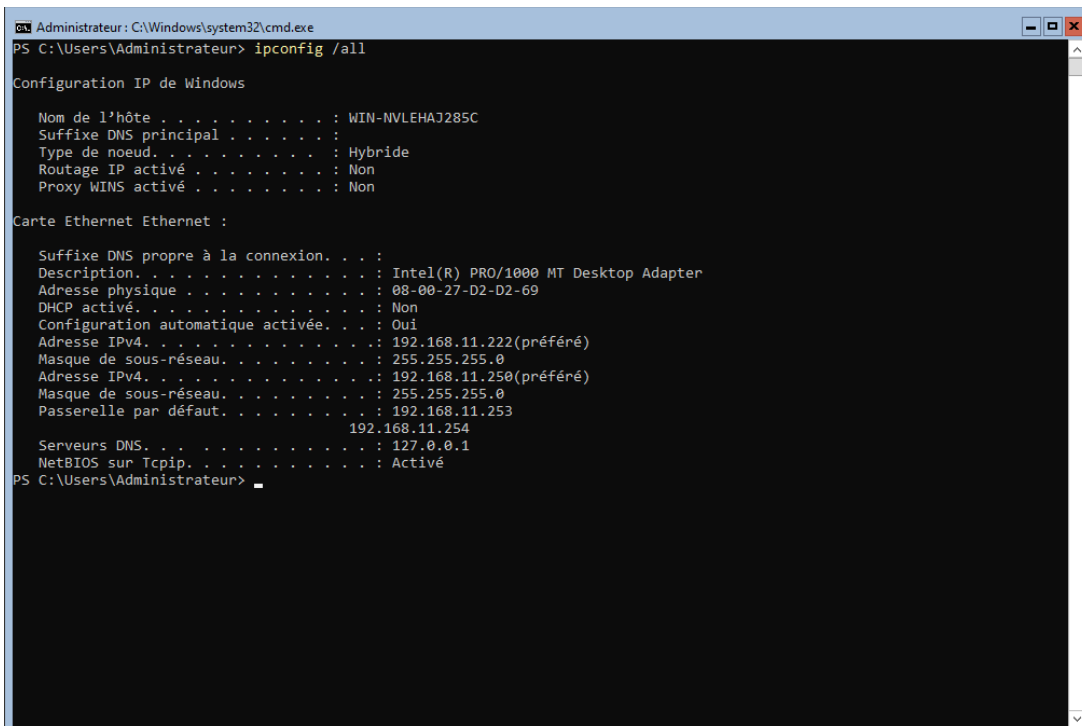
Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : WIN-RBF0DEC95L2
    Suffixe DNS principal . . . . . : Tarantino.Mega
    Type de noeud . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non
    Liste de recherche du suffixe DNS.: Tarantino.Mega

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Adresse physique . . . . . : 08-00-27-3C-B0-29
    DHCP activé. . . . . : Non
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.11.250(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.11.254
    Serveurs DNS. . . . . : 127.0.0.1
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
PS C:\Users\Administrateur>
```

REMARQUE : IL FAUT IMPERATIVEMENT FAIRE SOIT LA PREMIERE METHODE DE CONFIGURATION SOIT LA DEUXIEME PAS LES DEUX CAR SINON LE SERVEUR PREND LES DEUX CONFIGURATIONS EN COMPTE COMME L'EXEMPLE CI-DESSOUS ET CELA VOUS BLOQUERA POUR LA SUITE.



```
Administrateur: C:\Windows\system32\cmd.exe
PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : WIN-NVLEHAJ285C
    Suffixe DNS principal . . . . . :
    Type de noeud . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Adresse physique . . . . . : 08-00-27-D2-D2-69
    DHCP activé. . . . . : Non
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.11.222(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.11.250(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.11.253
    Serveurs DNS. . . . . : 127.0.0.1
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
PS C:\Users\Administrateur>
```

II) L'installation des rôles DHCP, DNS, ADDS Et leur configuration

Avant de parler de l'installation et de la configuration des rôles DHCP, DNS et ADDS nous devons parler de ce que c'est, à quoi ils servent afin de mieux comprendre les tenants et les aboutissants des rôles DHCP, DNS et ADDS.

DHCP : le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet de distribuer automatiquement des adresses IP aux postes connecté physiquement à un même réseau. Cette action est accomplie en utilisant la méthode D.O.R.A (Discover, Offer, Request, Ack). Le serveur DHCP utilise le port 67 et le client DHCP utilise le port 68 en utilisant le protocole UDP (User Datagram Protocol).

La méthode DORA se passe en 4 étapes : la première étant que le client qui se connecte physiquement à réseau cherche à découvrir le serveur DHCP, ensuite le serveur DHCP propose une adresse IP à ce poste client, le poste client accepte l'offre du DHCP, pour finir le DHCP confirme l'acceptation de la configuration IP du poste client.

Revenons à notre Windows serveur 2022 en mode Core. Pour pouvoir installer le rôle DHCP Sans interface graphique Nous devons d'abord chercher les mots clés afin de pouvoir installer le rôle de DHCP.

Pour cela nous allons taper « Get-WindowsFeature *DHCP* » afin de chercher tout ce qui pourrait s'installer avec pour nom *DHCP*.

```
PS C:\Users\Administrateur> install-WindowsFeature dhcp
```

Success	Restart	Needed	Exit Code	Feature	Result
True	No		Success	{Serveur DHCP}	

Ensuite pour installer le rôle DHCP il suffit de taper la ligne de commande ci-dessus.

```
PS C:\Users\Administrateur> netstat -an -p udp
```

Connexions actives

Proto	Adresse locale	Adresse distante	État
UDP	0.0.0.0:123	*:*	
UDP	0.0.0.0:5353	*:*	
UDP	0.0.0.0:5355	*:*	
UDP	127.0.0.1:55628	127.0.0.1:55628	
UDP	192.168.11.222:67	*:*	
UDP	192.168.11.222:68	*:*	
UDP	192.168.11.222:137	*:*	
UDP	192.168.11.222:138	*:*	
UDP	192.168.11.222:2535	*:*	

La ligne de commande « netstat -an -p udp » permet de vérifier Tous les ports à l'écoute par le protocole udp. Nous voyons dans cette image que le port 67 est à l'écoute ce qui signifie que le rôle du serveur DHCP est bien installé.

```

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
PS C:\Users\Administrateur> Add-DhcpServerv4Scope -name "Etendue"

applet de commande Add-DhcpServerv4Scope à la position 1 du pipeline de la commande
Fournissez des valeurs pour les paramètres suivants :
StartRange: 192.168.11.1
EndRange: 192.168.11.100
SubnetMask: 255.255.255.0
PS C:\Users\Administrateur> Get-DhcpServerv4Scope

ScopeId      SubnetMask    Name          State    StartRange    EndRange      LeaseDuration
-----
192.168.11.0  255.255.255.0 Etendue       Active   192.168.11.1  192.168.11.100 8.00:00:00

PS C:\Users\Administrateur> Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.11.0 -OptionId 3 -value 192.168.11.254
PS C:\Users\Administrateur> Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.11.0 -OptionId 6 -value 192.168.11.250 -Fo
PS C:\Users\Administrateur> Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.11.0 -OptionId 15 -value "Tarantino.Mega"
PS C:\Users\Administrateur> Set-DhcpServerv4Scope -ScopeId 192.168.11.0 -State Active
PS C:\Users\Administrateur> Get-DhcpServerv4Scope

ScopeId      SubnetMask    Name          State    StartRange    EndRange      LeaseDuration
-----
192.168.11.0  255.255.255.0 Etendue       Active   192.168.11.1  192.168.11.100 8.00:00:00

PS C:\Users\Administrateur> _

```

La commande « Add-DhcpServerv4Scope -name « Etendue » » permet de créer un pool d'adresse en IPv4 et que ce pool d'adresse se nomme « Etendue ».

Ensuite on nous demande de donner des informations sur le pool d'adresse ou commence la plage d'adresse et où elle se termine avec son masque de sous-réseau.

La commande « Get-DhcpServerv4Scope » permet de montrer la création de la plage ci-dessus donné.

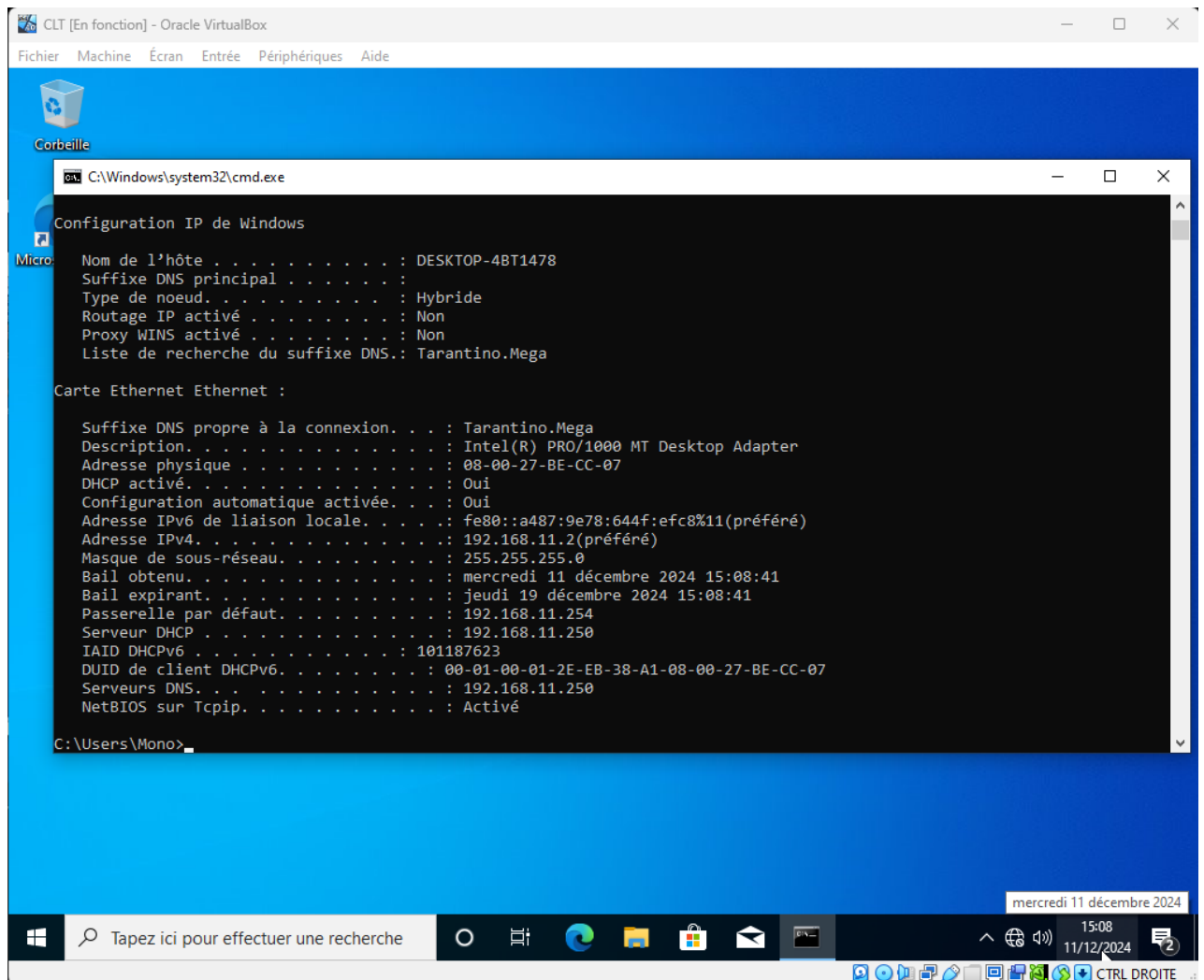
Les commandes :

- « Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.11.0 -OptionId 3 -Value 192.168.11.254 -Force »
- « Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.11.0 -OptionId 6 -Value 192.168.11.250 -Force »
- « Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.11.0 -OptionId 15 -Value « Tarantino.Mega » »

Permettent d'ajouter des options à l'étendue « 192.168.11.0 » avec les options « 3 » (l'option 3 représente la passerelle que vous allez insérer dans votre configuration réseau), « 6 » (l'option 6 représente L'adresse IP du serveur DNS que vous allez insérer dans votre configuration réseau) et « 15 » (l'option 15 et le nom de domaine que vous allez insérer dans votre configuration réseau, elle sera visible dans la partie qui s'appellera « suffixe DNS propre à la connexion »).

La commande « Set-DhcpServerv4Scope -ScopeId 192.168.11.0 -State Active » permet d'activer la configuration du pool que l'on a créé.

Et la commande « Get-DhcpServerv4Scope » permet d'afficher quelques informations sur le pool que l'on vient de créer.



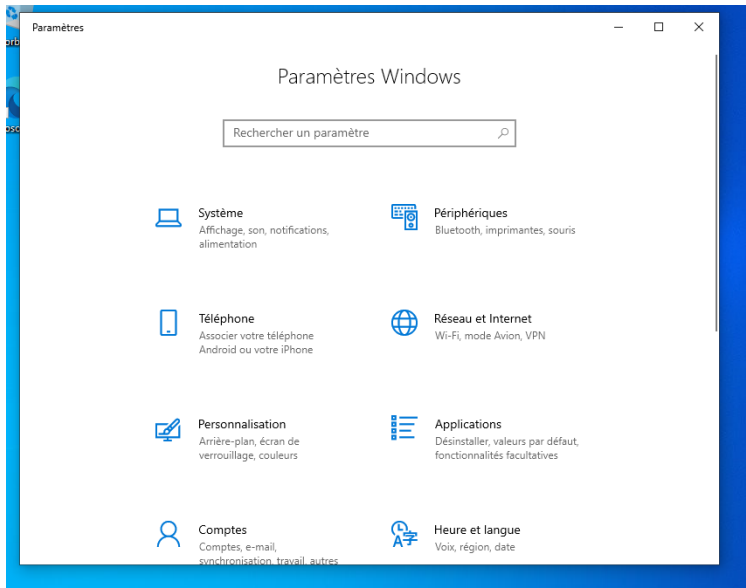
Cette image nous montre la configuration réseau que procure le serveur DHCP sur un poste client. Si nous regardons bien nous pouvons voir que le suffixe DNS est bien « Tarantino.Mega » (l'option 15), en passerelle nous avons bien l'adresse IP du routeur (l'option 3), en serveur DHCP il y a bien l'adresse IP de notre serveur DHCP et en serveur DNS nous avons bien l'adresse IP de notre serveur DNS (l'option 6).

Remarque : le rôle DHCP, le rôle DNS et le rôle ADDS seront configurés dans un même serveur. Voilà pourquoi l'adresse IP du serveur DHCP et celui du DNS sont identiques.

Nous allons faire une dernière petite configuration en créant une classe d'utilisateur. Pour cela nous allons devoir installer les outils de gestion de serveur sur le poste client de l'administrateur.

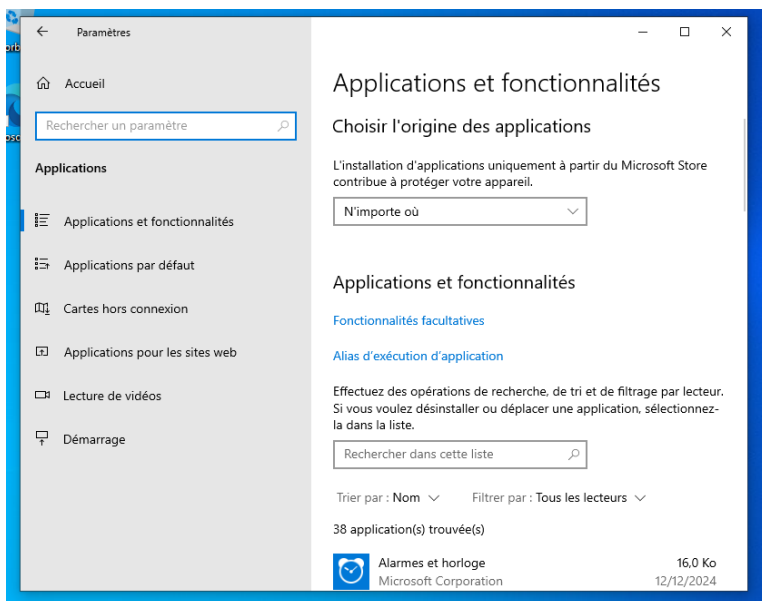
Pour pouvoir installer les outils de gestion de serveur il vous faut internet. Il y a plusieurs manières de le faire, en ligne de commande avec la commande « Get-WindowsCapability -Name RSAT* -Online | Add-WindowsCapability -Online » soit en graphique en quelques étapes :

Étape 1 :



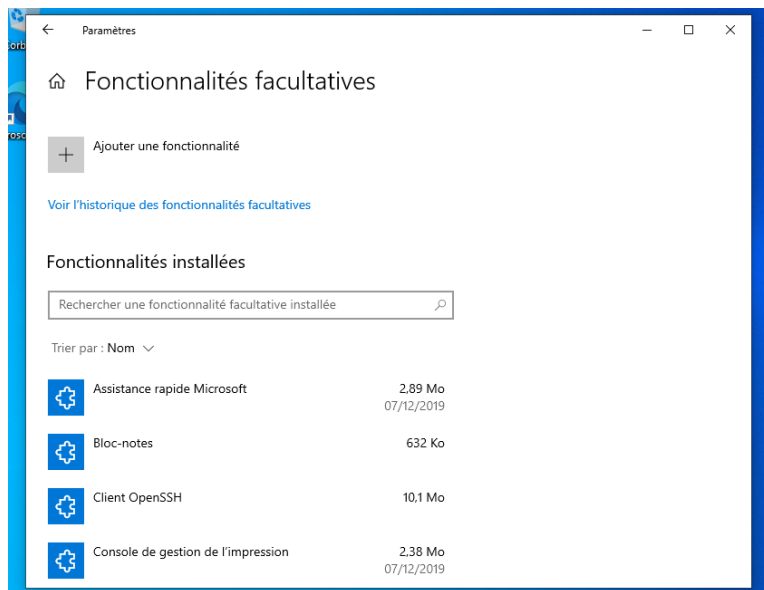
Appuyons sur « la touche Windows + la touche I » pour entrer dans les paramètres puis cliquons sur l'option « applications ».

Étape 2 :



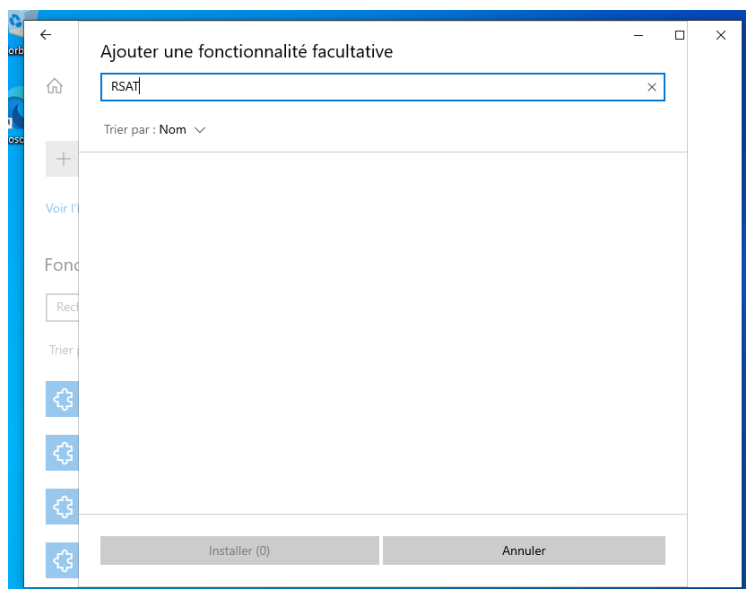
Choisissons l'option « fonctionnalités facultatives ».

Étape 3 :



Cliques sur « ajouter une fonctionnalité ».

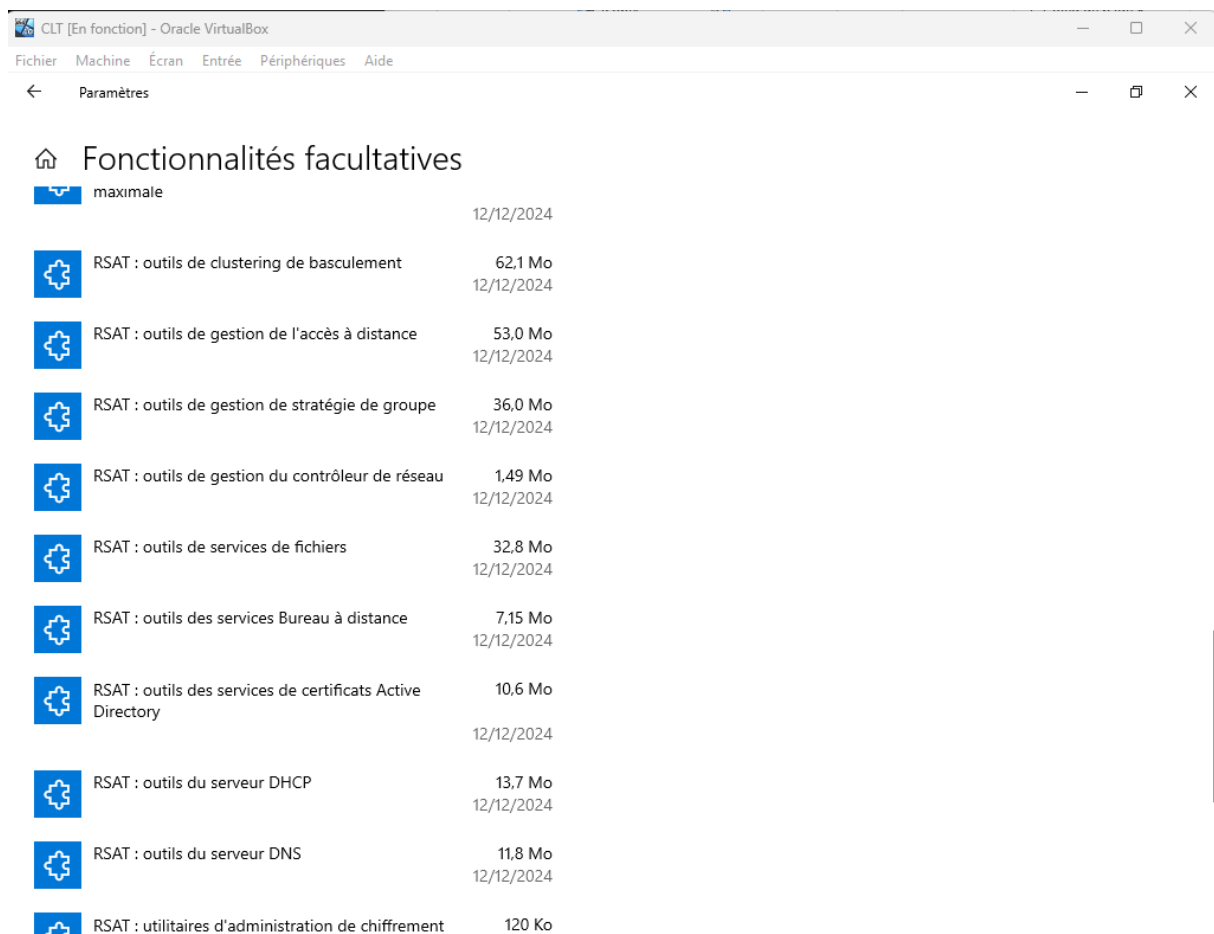
Étape 4 :



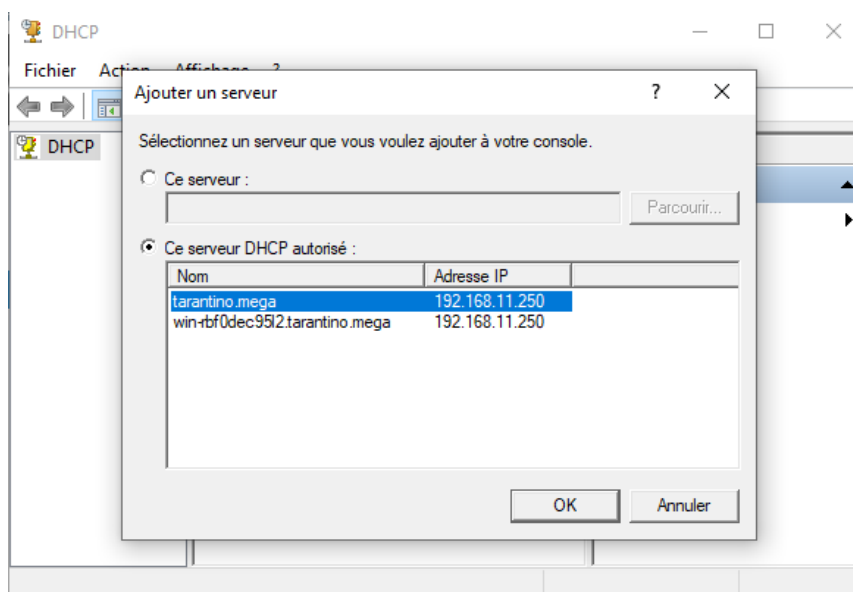
tapons dans la barre de recherche les fonctionnalités dont nous avons besoin ici ce sont les modules RSAT et installons les.

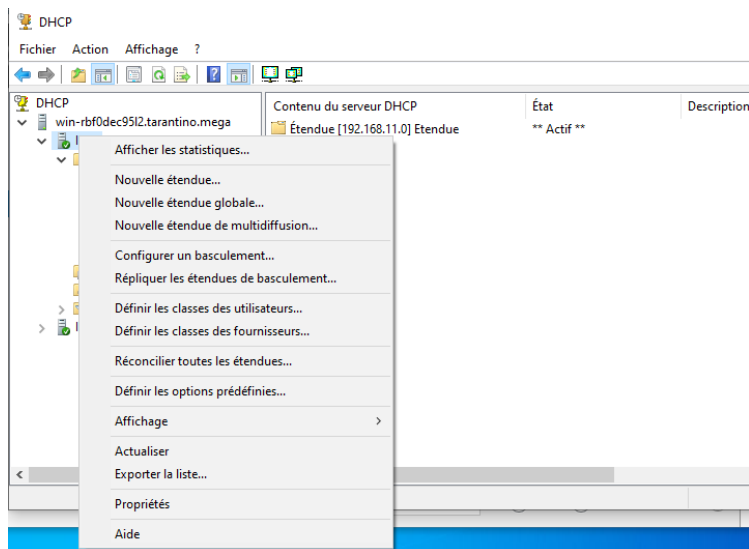
Remarque : dans cette image nous ne voyons aucun module car je les ai déjà installés.

Étape 5 :

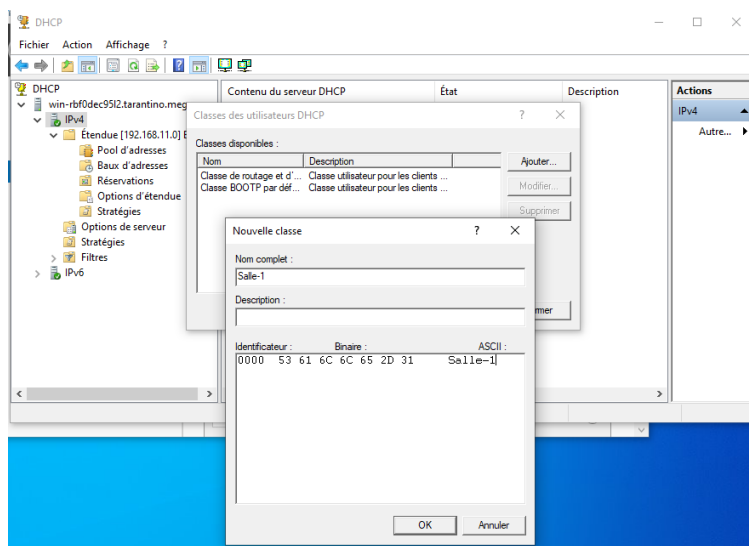


Nous pouvons voir que tous les modules RSAT ont été installés. Maintenant nous pouvons créer nos classes utilisateurs. Dès que nous avons installé les outils d'administration nous pouvons aller dans la gestion de serveur puis aller dans l'option outil puis choisir l'option DHCP et sélectionner le serveur comme ci-dessous.

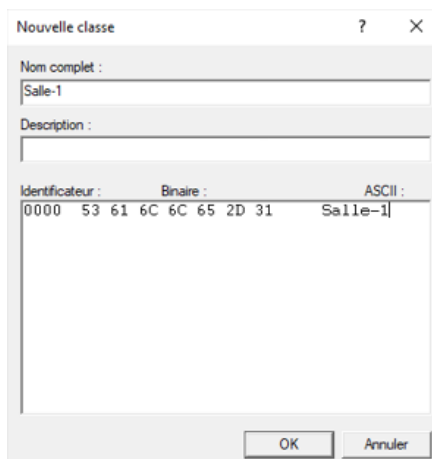




Il faudra faire un clic droit sur l'option ipv 4 et choisir « définir les classes des utilisateurs... ».

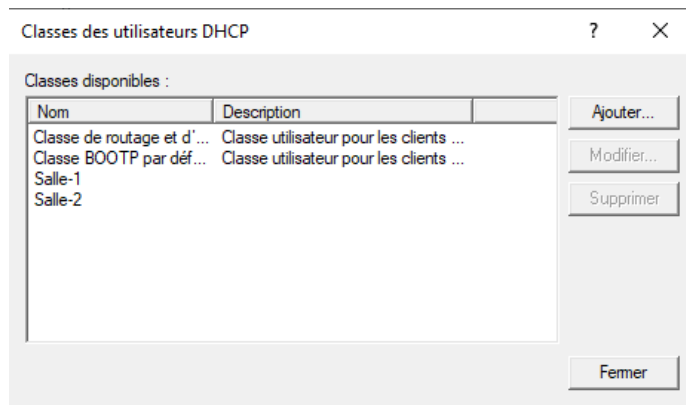


La première fenêtre va s'ouvrir ensuite nous cliquerons sur ajouter pour ajouter la classe d'utilisateur a voulu.

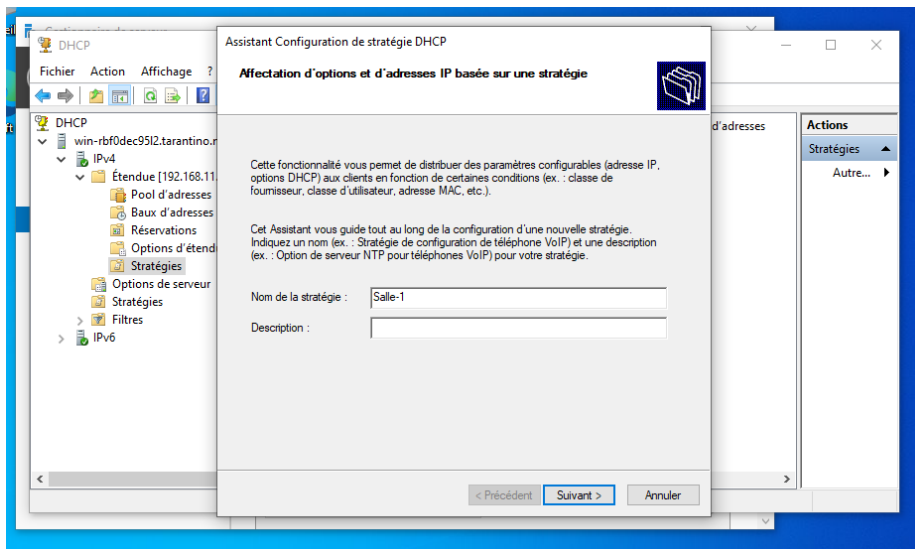


Ici sur l'option « nom complet » nous avons choisi de l'appeler « salle-1 ».

Il faut aussi sur cliquer sur la colonne « ASCII » Et Notez le nom de la classe « salle-1 » Afin que l'ordinateur puisse le traduire en hexadécimal pour que le protocole DHCP puisse transmettre cette information en fonction du poste utilisateur dans cette classe doit être donné.

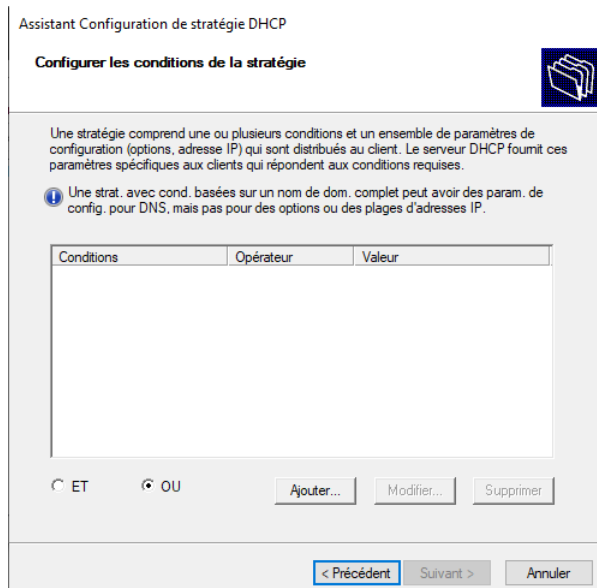


Cette image nous montre qu'ici nous avons créé 2 classes d'utilisateurs non mais « salle-1 » et « salle-2 ».

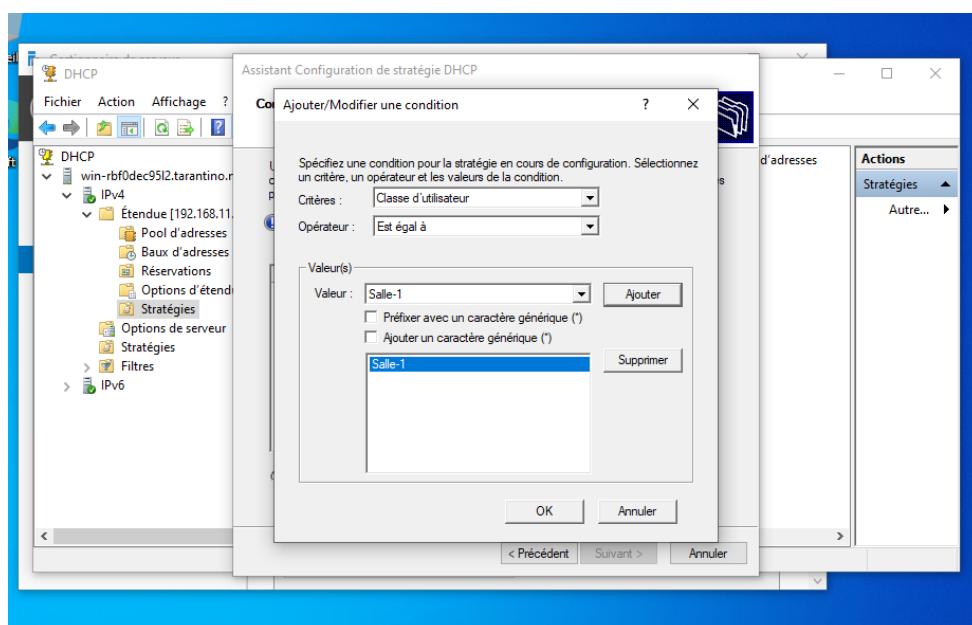


Pour que ces classes d'utilisateurs soient utilisées il faut créer des stratégies dans l'étendue que nous avons créée et pour cela nous allons aller dans l'option « I PV 4 » puis nous allons choisir l'option « étendue » elles nous feront un clic droit sur l'option « stratégie ». Une fenêtre s'ouvre afin de nous aider à développer cette stratégie nous demande de choisir un nom dans cette image.

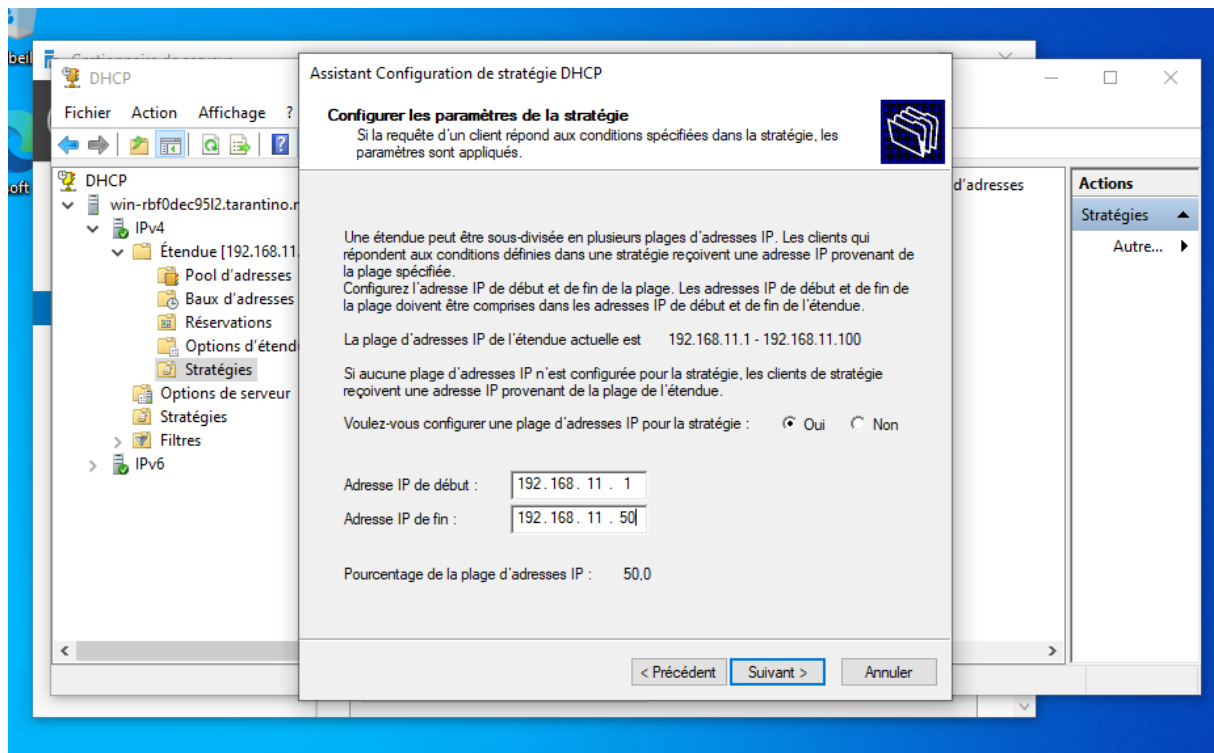
Remarque : nous allons montrer comment créer une stratégie de classes d'utilisateurs une fois. Sachant que nous avons 2 classes d'utilisateurs « salle-1 » et « salle-2 ». Il faudra donc reproduire cette action pour la stratégie « salle-2 ».



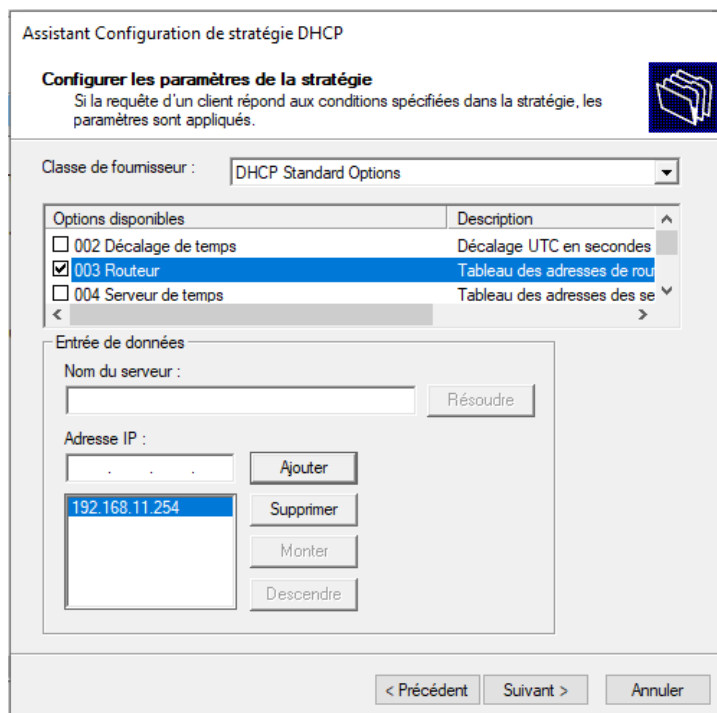
Arrivé ici il suffit juste de cliquer sur ajouter.



Dans cette image nous choisirons « classe d'utilisateur » Dans l'option « critères » car notre stratégie se base sur la classe d'utilisateur, dans l'option « opérateur » nous choisirons « est égal à » Cette option opérateur est lié à une autre option plus bas qui s'appelle « valeurs » et dans l'option valeur nous allons choisir « salle-1 ».



Après avoir validé l'étape précédente nous précisons dans l'image du dessus quelles seront les adresses IP qui seront distribués lorsque les conditions de la stratégie seront remplies. Ici nous avons choisi la plage d'adresse 192.168.11.1 à 192.168.11.50.



Nous allons ajouter des options DHCP afin d'optimiser la configuration réseau dans cette stratégie.

Petite remarque : nous voyons que pour ajouter un routeur est donc une passerelle la numérotation de cette option est la 003, cela nous rappelle les options que nous avons choisies en ligne de commande : l'option 3 pour la passerelle, l'option 6 pour le serveur DNS et l'option 15 pour le nom de domaine.

Dans cette image nous avons choisi l'option 3 et nous avons donné l'adresse suivante « 192.168.11.254 ».

Assistant Configuration de stratégie DHCP

Configurer les paramètres de la stratégie
Si la requête d'un client répond aux conditions spécifiées dans la stratégie, les paramètres sont appliqués.

Classe de fournisseur : DHCP Standard Options

Options disponibles	Description
☐ 005 Serveurs de noms	Tableau des serveurs de nom
☒ 006 Serveurs DNS	Tableau des serveurs DNS, p
☐ 007 Serveurs de connexion	Tableau des serveurs de con

Entrée de données

Nom du serveur : Résoudre

Adresse IP : Ajouter

192.168.11.250 Supprimer

8.8.8.8 Monter

Descendre

< Précédent Suivant > Annuler

Sur cette image nous avons choisi de définir l'option numéro 6 en donnant pour adresses privées « 192.168.11.250 ».

En deuxième serveur DNS nous avons choisi de donner pour adresse IP « 8.8.8.8 » qui est le serveur DNS de Google.

Assistant Configuration de stratégie DHCP

Configurer les paramètres de la stratégie
Si la requête d'un client répond aux conditions spécifiées dans la stratégie, les paramètres sont appliqués.

Classe de fournisseur : DHCP Standard Options

Options disponibles	Description
☐ 014 Fichier de vidage Merit	Chemin du fichier de vidage s
☒ 015 Nom de domaine DNS	Nom de domaine DNS pour l
☐ 016 Serveur d'échange	Adresse du serveur d'échang

Entrée de données

Valeur chaîne : Tarantino.Mega

< Précédent Suivant > Annuler

Pour finir avec les options nous avons choisi de définir l'option numéro 15 qui est le nom de domaine DNS et nous avons inscrit le nom de domaine suivant :

Assistant Configuration de stratégie DHCP

Résumé

Une nouvelle stratégie sera créée avec les propriétés suivantes. Pour configurer des paramètres DNS, affichez les propriétés de la stratégie et cliquez sur l'onglet DNS.

Nom : Salle-1
Description :
Conditions : OU sur

Conditions	Opérateur	Valeur
Classe d'utilisateur	Est égal à	Salle-1

Paramètres :

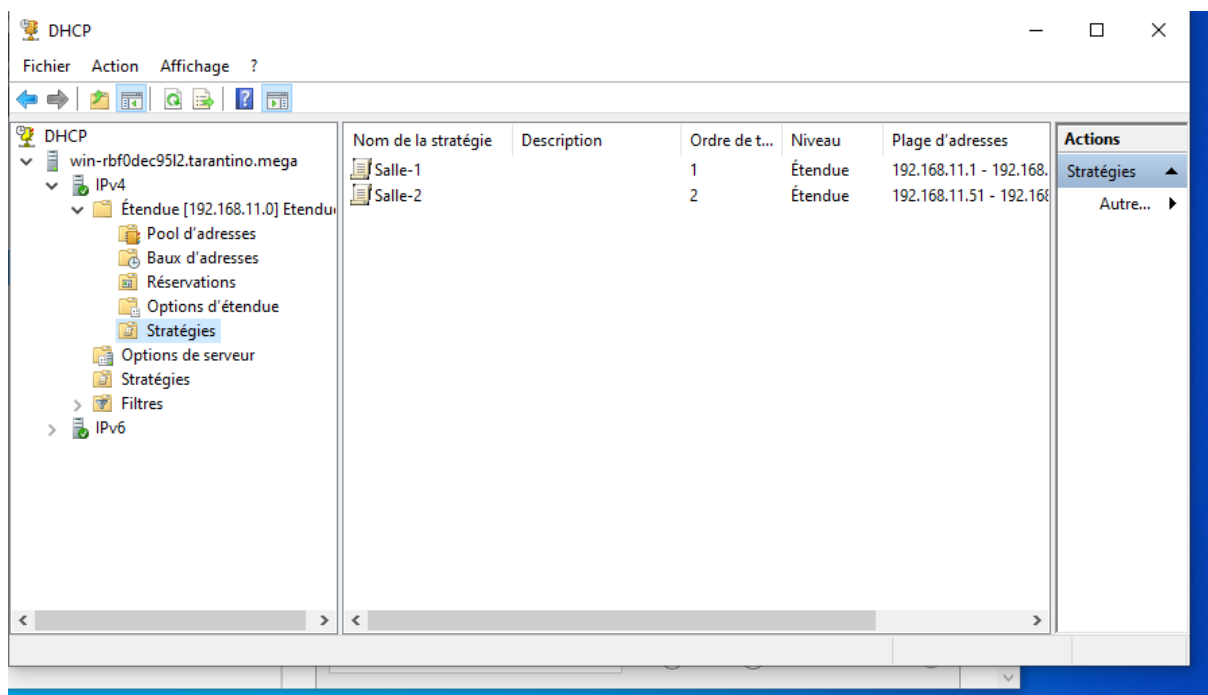
Plage d'adresses IP : 192.168.11.1 - 192.168.11.50

Nom d'option	Classe de fournisseur	Valeur
Routeur		192.168.11.254
Serveurs DNS		192.168.11.250, ...
Nom de domaine DNS		Tarantino.Mega

< Précédent Terminer Annuler

Pour finir nous avons un récapitulatif de la configuration de la classe d'utilisateur « Salle-1 ».

Nous avons la condition « classe d'utilisateur » Avec opérateur « est égal à » et comme valeur « Salle-1 ». Et dans les options nous avons l'option routeur avec pour valeur « 192.168.11.254 », Le serveur DNS avec pour valeur « 192.168.11.250 » et le nom de domaine DNS avec pour valeur « Tarantino.Mega ».



Pour finir je vous montre un petit aperçu des deux stratégies pour les classes d'utilisateurs salle-1 et salle-2.

```
C:\> ipconfig /setclassid ethernet salle-1

La classe d'identification de la carte Ethernet a été définie sur "salle-1".

C:\> ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion : Tarantino.Mega
    Adresse IPv6 de liaison locale . . . . . : fe80::1234:abcd:5678:abcd%12
    Adresse IPv4 . . . . . : 192.168.11.2
    Masque de sous-réseau . . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut . . . . . : 192.168.11.254
    Serveurs DNS . . . . . : 192.168.11.250
                             8.8.8.8

C:\>
```

Pour finir il suffit de taper la commande suivante sur le poste client « ipconfig /setclassid ethernet salle-1 » Afin d'appliquer la stratégie de classe d'utilisateur nous pouvons voir l'exemple ci-dessus.

DNS : le DNS (Domain Name System) est un rôle de serveur permettant la résolution de noms de domaine en adresse IP, il peut faire l'inverse aussi : de l'adresse IP au nom de domaine. Le DNS utilise généralement le protocole UDP par le port 53.

Nous allons voir ci-dessous comment installer le rôle DNS et le configurer.

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature -name DNS

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No                Success      {Serveur DNS}
```

La première chose à faire est d'installer le rôle des DNS sur le serveur Windows 2022 pour cela il faut aller dans l'interface de commande powershell et entrer la commande suivante : « Install-WindowsFeature -name DNS ».

```

Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe
WIN-NVLEHAJ285C
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature -name DNS
Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No              Success      {Serveur DNS}

PS C:\Users\Administrateur> Add-DnsServerPrimaryZone -name "Tarantino.Mega" -ZoneFile "Tarantino.Mega.dns"
PS C:\Users\Administrateur> Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkId 192.168.11.0/24 -ZoneFile "11.168.192.in-addr
.arpa"
PS C:\Users\Administrateur> Add-DnsServerResourceRecordA -name "SRV-1" -ZoneName "Tarantino.Mega" -IPv4Address
s "192.168.11.250"
PS C:\Users\Administrateur> Add-DnsServerResourceRecordPtr -name "250" -ZoneName "11.168.192.in-addr.arpa" -Ptr
DomainName "SRV-1.Tarantino.Mega"
PS C:\Users\Administrateur> Add-DnsServerResourceRecordMX -Preference 10 -Name "." -MailExchange "SRV-1.Taran
tino.Mega" -ZoneName "Tarantino.Mega"
PS C:\Users\Administrateur> Add-DnsServerResourceRecordCName -name "SRV" -HostNameAlias "SRV-1.Tarantino.Mega
" -ZoneName "Tarantino.Mega"
PS C:\Users\Administrateur> get-DnsServerZone

ZoneName                ZoneType      IsAutoCreated  IsDsIntegrated  IsReverseLookupZone  IsS
ign
ed
-----
0.in-addr.arpa          Primary       True           False           True                 Fal
11.168.192.in-addr.arpa Primary       False          False           True                 Fal
127.in-addr.arpa        Primary       True           False           True                 Fal
255.in-addr.arpa        Primary       True           False           True                 Fal
Tarantino.Mega          Primary       False          False           False                Fal

PS C:\Users\Administrateur>

```

Après avoir installé le rôle DNS Il nous faut le configurer.

La commande « `Add-DnsServerPrimaryZone -name « Tarantino.Mega » -ZoneFile « Tarantino.Mega.dns »` » sert à créer une zone de recherche directe primaire qui se nommera « Tarantino.Mega » et à créer un fichier qui s'appellera « Tarantino.Mega.dns ».

La commande « `Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkID 192.168.11.0/24 -ZoneFile « 11.168.192.in-addr.arpa »` » sert à créer une zone de recherche inversée primaire dans le réseau « 192.168.11.0/24 » et à créer un fichier qui s'appellera « 11.168.192.in-addr.arpa ».

Nos zones de recherche directes et inversées créés nous pouvons les configurer.

La commande « `Add-DnsServerResourceRecordA -name « SRV-1 » -ZoneName « Tarantino.Mega » -IPv4Address « 192.168.11.250 »` » permet de créer un fichier hôte de type A (IPv4) dont le nom sera « SRV-1 » dans la zone de recherche directe « Tarantino.Mega » et ayant pour adresse IP « 192.168.11.250 » En résumé cela permet de donner un nom au serveur afin de pouvoir le trouver plus facilement par son nom que par son adresse IP.

La commande « `Add-DnsServerResourceRecordPtr -Name « 250 » -ZoneName « 11.168.192.in-addr.arpa » -PtrDomainName « SRV-1.Tarantino.Mega »` » permet de créer un fichier pointeur dont le nom sera « 192. 168. 11. 250 » dans la zone de recherche inversée « 11.168.192.in-addr.arpa » et ayant pour nom complet « SRV-1.Tarantino.Mega ».

La commande « `Add-DnsServerResourceRecordMX -Preference 10 -Name « . » -MailExchange « SRV-1.Tarantino.Mega » -ZoneName « Tarantino.Mega »` » permet d'ajouter un enregistrement de type MX (Mail Exchange) lui donnant une priorité (plus la valeur est basse plus la priorité est élevée) dont le nom sera « Tarantino.Mega » que le serveur de messagerie sera « SRV-1.Tarantino.Mega » et qu'il sera inscrit dans la zone de recherche directe « Tarantino.Mega »

La commande « `Add-DnsServerResourceRecordCName -Name « SRV » -HostNameAlias « SRV-1.Tarantino.Mega » -ZoneName « Tarantino.Mega »` » permet de créer un fichier de type cname ou alias portant le nom « SRV » lié au FQDN (Full Qualified Domain Name) « SRV-1.Tarantino.Mega » dans la zone de recherche directe « Tarantino.Mega ».

La commande « `Get-DnsServerZone` » Permet de vérifier la création des zones de recherche direct et inversé.

```

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
PS C:\Users\Administrateur> Add-DnsServerForwarder -IPAddress 8.8.8.8,8.8.4.4,1.1.1.1
PS C:\Users\Administrateur> Sync-DnsServerZone -name "Tarantino.Mega" -PassThru

```

ZoneName	ZoneType	IsAutoCreated	IsDsIntegrated	IsReverseLookupZone	IsSigned
Tarantino.Mega	Primary	False	False	False	False

```

PS C:\Users\Administrateur>

```

La commande « Add-DnsServerForwarder -IPAddress 8.8.8.8,8.8.4.4,1.1.1.1 » permet d'ajouter des redirecteur DNS qui pourront répondre à nos questions si notre propre serveur DNS n'a pas la réponse dans cette image nous avons rajouté 3 redirecteurs.

La commande « Sync-DnsServerZone -Name « Tarantino.Mega » -PassThru » permet de synchroniser la zone de recherche direct qui se nomme « Tarantino.Mega » et de nous montrer le résultat.

```

PS C:\Users\Administrateur> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 3 -ServerAddresses 127.0.0.1

```

La commande ci-dessus permet de dire au serveur DNS d'être son propre serveur DNS grâce à l'adresse IP de bouclage « 127.0.0.1 ». N'oublions pas que « InterfaceIndex 3 » et le numéro de l'index donné à la carte réseau sur laquelle le serveur DNS est.

```

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
PS C:\Users\Administrateur> Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "Tarantino.Mega"

```

HostName	RecordType	Type	Timestamp	TimeToLive	Record Data
@	A	1	0	01:00:00	192
@	NS	2	0	01:00:00	win
@	SOA	6	0	01:00:00	[5]
@	MX	15	0	01:00:00	[10]
SRV	CNAME	5	0	01:00:00	SRV
SRV-1	A	1	0	01:00:00	192

```

PS C:\Users\Administrateur>

```

La commande « Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName « Tarantino.Mega » Permet de nous montrer tous les enregistrements qui ont été faits dans la zone « Tarantino.Mega.

```
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe
PS C:\windows\system32\dns> remove-dnsserverzone "Tarantino.Mega" -PassThru

Confirmer
Cette opération supprimera également tous les enregistrements de la zone et le serveur n'hébergera plus la
zone. Voulez-vous continuer ?
[0] Oui [N] Non [S] Suspendre [?] Aide (la valeur par défaut est « 0 ») : o

ZoneName                ZoneType                IsAutoCreated            IsDsIntegrated            IsReverseLookupZone      IsS
ign
ed
-----
Tarantino.Mega           Primary                 False                    False                      False                     Fal

PS C:\windows\system32\dns> get-dnsserverzone

ZoneName                ZoneType                IsAutoCreated            IsDsIntegrated            IsReverseLookupZone      IsS
ign
ed
-----
0.in-addr.arpa           Primary                 True                     False                      True                     Fal
11.168.192.in-addr.arpa  Primary                 False                    False                      True                     Fal
127.in-addr.arpa         Primary                 True                     False                      True                     Fal
255.in-addr.arpa         Primary                 True                     False                      True                     Fal

PS C:\windows\system32\dns> remove-dnsserverzone "11.168.192.in-addr.arpa" -PassThru

Confirmer
Cette opération supprimera également tous les enregistrements de la zone et le serveur n'hébergera plus la
zone. Voulez-vous continuer ?
[0] Oui [N] Non [S] Suspendre [?] Aide (la valeur par défaut est « 0 ») : p
[0] Oui [N] Non [S] Suspendre [?] Aide (la valeur par défaut est « 0 ») : o

ZoneName                ZoneType                IsAutoCreated            IsDsIntegrated            IsReverseLookupZone      IsS
ign
ed
-----
11.168.192.in-addr.arpa  Primary                 False                    False                      True                     Fal

PS C:\windows\system32\dns> get-dnsserverzone_
```

Pour finir nous allons supprimer les zones de recherches directes et inversées par les commandes « Remove-DnsServerZone « Tarantino.Mega » » et « Remove-DnsServerZone « 11.168.192.in-addr.arpa » »

Car nous allons installer le rôle ADDS (Active Directory Domain Services) et en configurant l'active directory, il créera automatiquement une zone de recherche direct que nous pourrions finaliser en créant une zone de recherche inversé. Nous retournerons plus tard sur le DNS lorsque nous aurons installé et configuré le rôle ADDS.

Active directory : le rôle ADDS (Active Directory Domain Service) est un service pour gérer les utilisateurs, les ordinateurs et les autres ressources sur un réseau informatique. Il permet de centraliser toute la gestion des « objets » d'une entreprise. Les domaines englobent les différentes forêts, qui englobent elles-mêmes les différentes unités d'organisations, qui englobent elles-mêmes des groupes, des utilisateurs, des ordinateurs, des imprimantes etc...

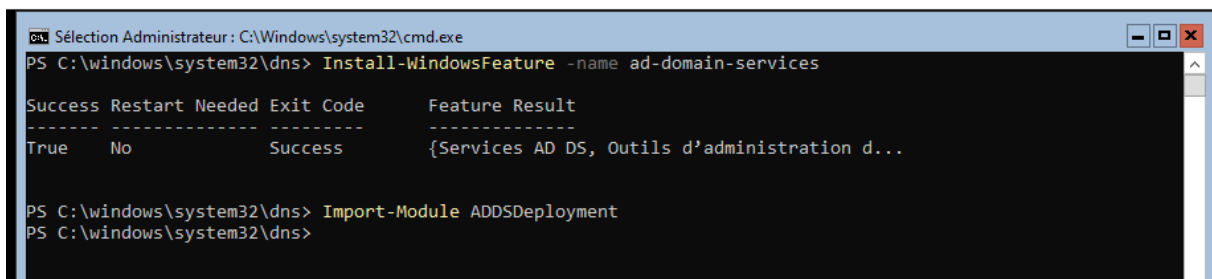
Le protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) qui est un protocole qui permet d'interroger et de gérer des annuaires comme active directory. Il est utilisé pour stocker des informations sur les utilisateurs, les groupes et autres ressources.

Le protocole kerberos est un protocole d'authentification sécurisé utilisé pour valider l'identité des utilisateurs et des services dans un réseau. Il fonctionne avec des tickets cryptés et un serveur central (KDC), permettant aux utilisateurs d'accéder à des ressources sans transmettre de mot de passe sur le réseau.

Les GPO (Group Policy Object) sont des stratégies de groupe pour assurer la gestion centralisée, la sécurité et la conformité des systèmes dans un environnement Windows, en automatisant la configuration et les règles sur l'ensemble des utilisateurs et ordinateurs d'un réseau.

La règle AGDLP (Account Global group, Domain local group, Local, Permission) est un modèle de gestion de groupe dans Active Directory pour organiser les utilisateurs et leur permission d'accès aux ressources.

Pour installer le rôle ADDS en ligne de commande, il faut taper la commande suivante : « Install-WindowsFeature -name Ad-Domain-Services ».

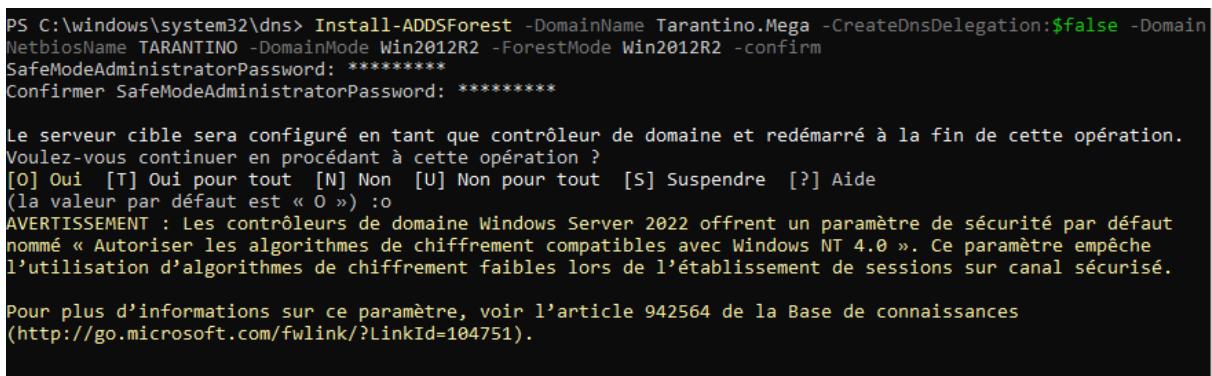


```
cmd Sélection Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe
PS C:\windows\system32\dns> Install-WindowsFeature -name ad-domain-services

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No                Success      {Services AD DS, Outils d'administration d...

PS C:\windows\system32\dns> Import-Module ADDSDeployment
PS C:\windows\system32\dns>
```

la commande « Import-Module ADDSDeployment » charge le module pour gérer les services Active Directory.

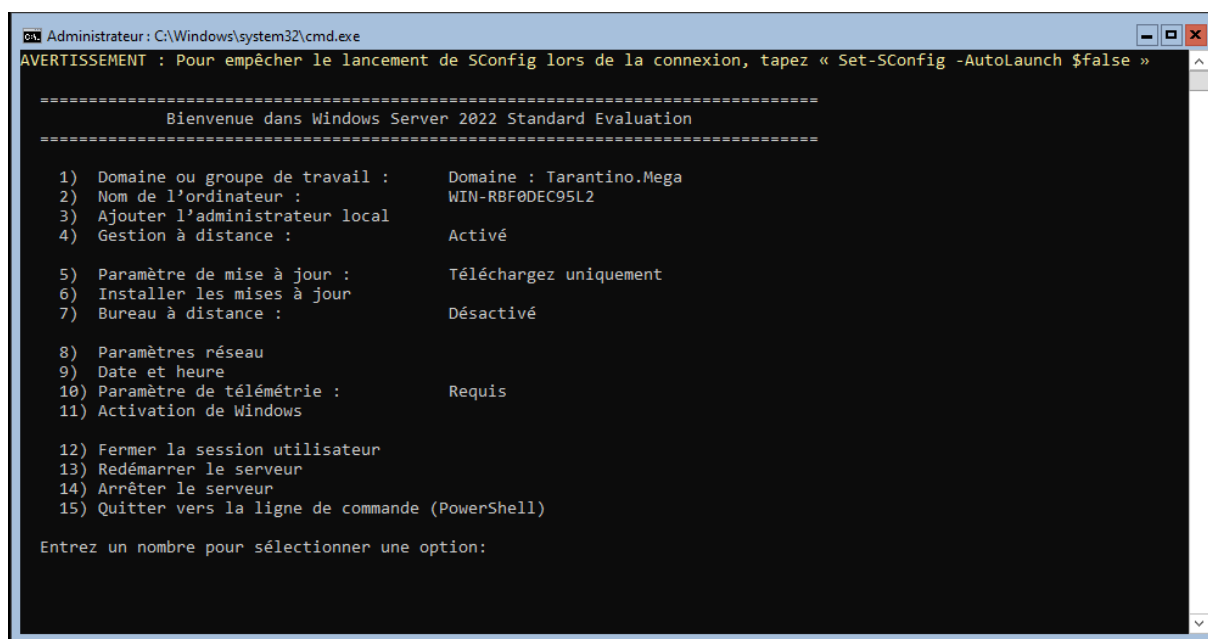


```
PS C:\windows\system32\dns> Install-ADDSForest -DomainName Tarantino.Mega -CreateDnsDelegation:$false -Domain
NetbiosName TARANTINO -DomainMode Win2012R2 -ForestMode Win2012R2 -confirm
SafeModeAdministratorPassword: *****
Confirmer SafeModeAdministratorPassword: *****

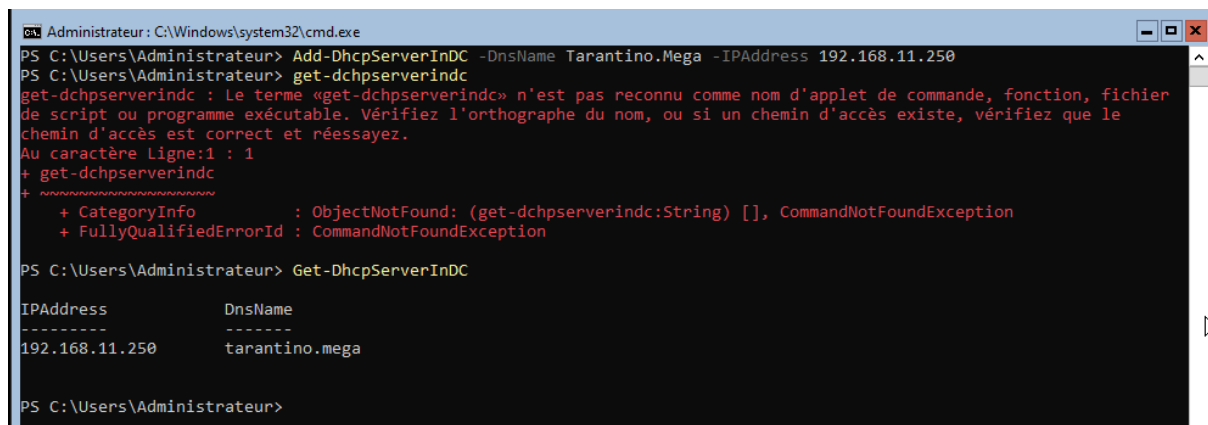
Le serveur cible sera configuré en tant que contrôleur de domaine et redémarré à la fin de cette opération.
Voulez-vous continuer en procédant à cette opération ?
[O] Oui [T] Oui pour tout [N] Non [U] Non pour tout [S] Suspendre [?] Aide
(la valeur par défaut est « O ») :o
AVERTISSEMENT : Les contrôleurs de domaine Windows Server 2022 offrent un paramètre de sécurité par défaut
nommé « Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT 4.0 ». Ce paramètre empêche
l'utilisation d'algorithmes de chiffrement faibles lors de l'établissement de sessions sur canal sécurisé.

Pour plus d'informations sur ce paramètre, voir l'article 942564 de la Base de connaissances
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751).
```

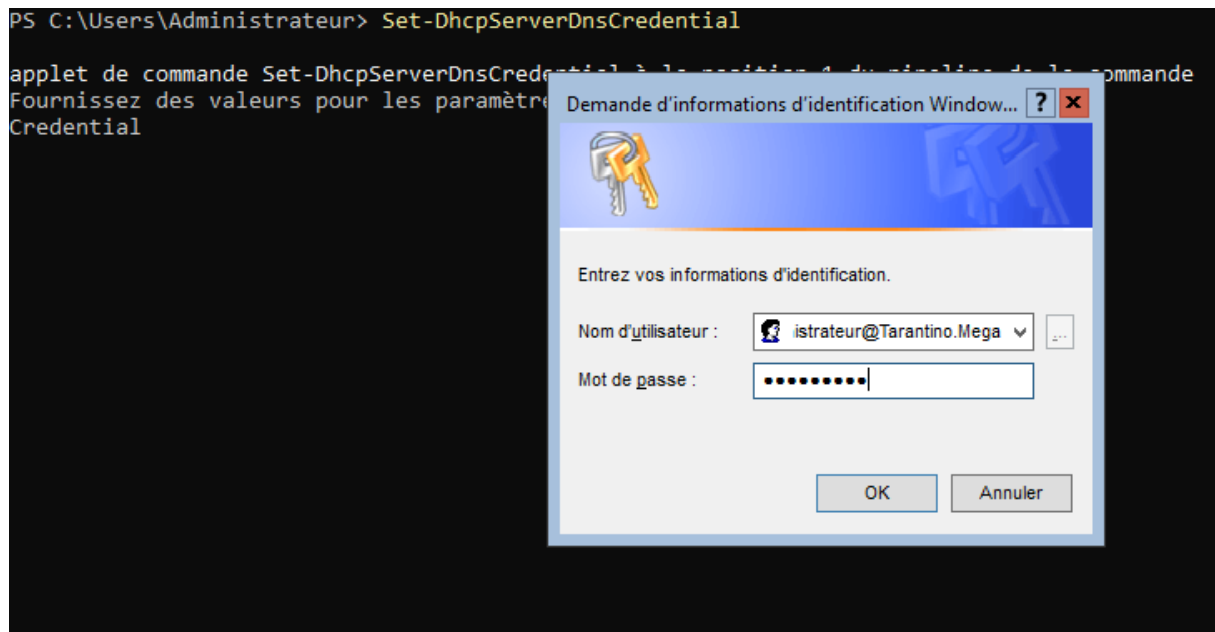
La commande « Install-ADDSForest -DomainName Tarantino.Mega -CreateDnsDelegation : \$false -DomainNetbiosName TARANTINO -DomainMode Win2012R2 -ForestMode Win2012R2 -confirm » crée une nouvelle forêt Active Directory avec un domaine appelé Tarantino.Mega, sans délégation DNS, avec un nom NetBIOS TARANTINO, et la version Windows Server 2012 R2 pour le domaine et la forêt. Avant d'exécuter l'opération, elle demandera une confirmation. Après cette ligne de commande on nous demande de taper un mot de passe administrateur et de confirmer ce mot de passe en le retapant. Afin de valider l'action. Ici nous choisissons le mot de passe « 0Poseidon ». Pour finir on nous demande de confirmer comme demandé lors de la dernière ligne de commande et nous confirmerons en appuyant sur la touche « O ».



Nous pouvons voir dans cette image que notre serveur Windows est maintenant lié au domaine « Tarantino.Mega ».



La commande « Add-DhcpServerInDC -DnsName Tarantino.Mega -IPAddress 192.168.11.250 » Permet d'autoriser le serveur DHCP à attribuer des adresses IP aux clients étant dans le domaine « Tarantino.Mega » Et qui a pour adresse IP « 192.168.11.250 » Et la commande « Get-DhcpServerInDC » Permet de vérifier que la première commande a bien été présente considération.



La commande « Set-DhcpServerDnsCredential » permet de faire en sorte que le DHCP et le DNS puisse interagir et rendent le DNS dynamique, car le DHCP s'occupera de transmettre les informations des nouveaux postes arrivants dans le domaine au DNS au moyen d'une authentification. Nous voyons dans cette image que lorsque nous tapons cette commande une fenêtre s'ouvre. Dans l'option « nom d'utilisateur » mettons le nom complet du compte administrateur du domaine qui est « administrateur@Tarantino.Mega » et dans l'option « mot de passe » nous mettons le mot de passe du compte administrateur du domaine qui est « 0Poesidon ».

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-DhcpServerDnsCredential

UserName          DomainName
-----
Administrateur    TARANTINO

PS C:\Users\Administrateur>
```

Avec la commande « Get-DhcpServerDnsCredential » sert à vérifier que la commande de la première image sur cette page a bien été prise en compte.

```
PS C:\Users\Administrateur> Sync-DnsServerZone -name "Tarantino.Mega" -PassThru

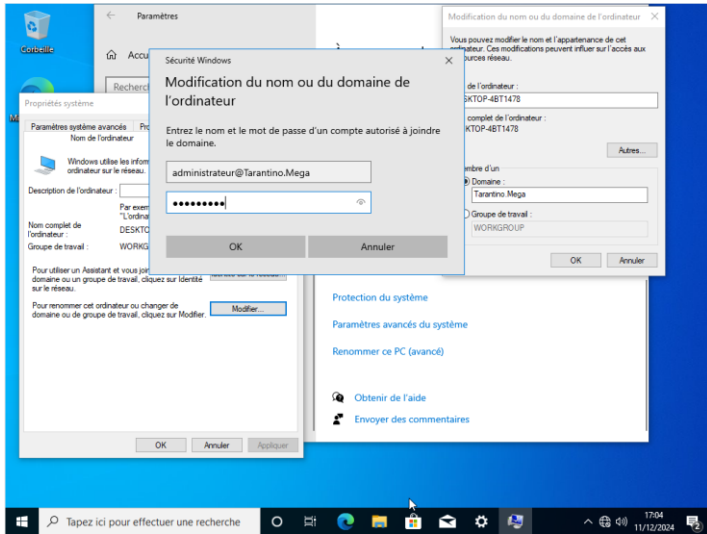
ZoneName          ZoneType          IsAutoCreated      IsDsIntegrated      IsReverseLookupZone IsSigned
-----
Tarantino.Mega    Primary           False              True                 False               False

PS C:\Users\Administrateur> *
```

Revenons sur notre serveur DNS pour le synchroniser avec la commande « Sync-DnsServerZone -name « Tarantino.Mega » -PassThru » Cette commande permet de synchroniser la zone DNS qui se nomme « Tarantino.Mega » et de nous montrer le résultat par la suite.

```
PS C:\Users\Administrateur> Add-DnsServerResourceRecordA -name "SRV-1" -ZoneName "Tarantino.Mega" -IPv4Address "192.168.11.250"
```

Cette commande nous permet de créer un fichier de type A dans la zone DNS « Tarantino.Mega » qui aura pour nom « SRV-1 » et aura pour adresse IP « 192.168.11.250 ».



Dans cette image nous nous trouvons sur un poste client et nous le faisons entrer dans le domaine « Tarantino.Mega ». Pour cela il faut entrer dans les paramètres Windows en tapant la touche « Windows + I ». Cliquez sur système, puis cliquez sur à propos de, chercher le lien renommez ce PC avancé, une fenêtre s'ouvrira cliquez sur modifier, cochez l'option domaine et entrez le nom du domaine, pour finir il faudra s'authentifier afin de valider cette action Pour cela il faudra utiliser le nom du compte administrateur du domaine ainsi que son mot de passe. Lorsque le poste client sera entré dans le domaine il vous demandera de redémarrer le poste.

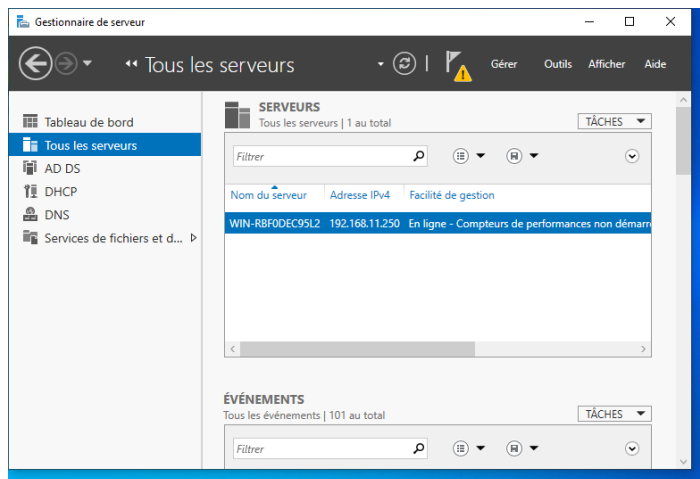
Remarque : j'ai fait une petite bêtise en utilisant le compte administrateur du domaine pour entrer l'ordinateur dans le domaine. Il vaut mieux utiliser un compte utilisateur du domaine pour entrer un ordinateur dans un domaine.

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "Tarantino.Mega"

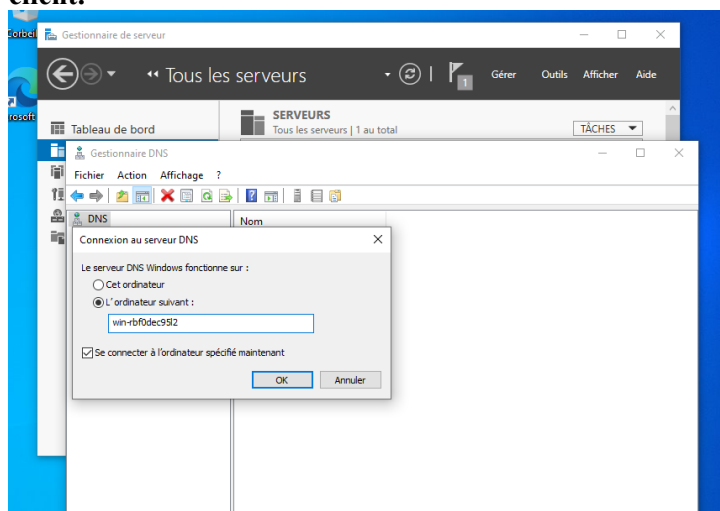
HostName      RecordType Type      Timestamp      TimeToLive      RecordData
-----
@             A          1          11/12/2024 16:00:00 00:10:00       192.168.11.250
@             NS          2          0              01:00:00       win-rbf0dec9512.tarantino.mega.
@             SOA         6          0              01:00:00       [23][win-rbf0dec9512.tarantino....
_msdcs        NS          2          0              01:00:00       win-rbf0dec9512.tarantino.mega.
gc._tcp.Default-First... SRV         33         11/12/2024 16:00:00 00:10:00       [0][100][3268][win-rbf0dec9512....
kerberos._tcp.Default... SRV         33         11/12/2024 16:00:00 00:10:00       [0][100][88][win-rbf0dec9512.ta...
ldap._tcp.Default-Fir... SRV         33         11/12/2024 16:00:00 00:10:00       [0][100][389][win-rbf0dec9512.t...
gc._tcp       SRV         33         11/12/2024 16:00:00 00:10:00       [0][100][3268][win-rbf0dec9512....
kerberos._tcp SRV         33         11/12/2024 16:00:00 00:10:00       [0][100][88][win-rbf0dec9512.ta...
kpasswd._tcp  SRV         33         11/12/2024 16:00:00 00:10:00       [0][100][464][win-rbf0dec9512.t...
ldap._tcp     SRV         33         11/12/2024 16:00:00 00:10:00       [0][100][389][win-rbf0dec9512.t...
kerberos._udp SRV         33         11/12/2024 16:00:00 00:10:00       [0][100][88][win-rbf0dec9512.ta...
kpasswd._udp  SRV         33         11/12/2024 16:00:00 00:10:00       [0][100][464][win-rbf0dec9512.t...
DESKTOP-4BT1478 A           1          11/12/2024 16:00:00 00:15:00       192.168.11.2
DomainDnsZones A           1          11/12/2024 16:00:00 00:10:00       192.168.11.250
ldap._tcp.Default-Fir... SRV         33         11/12/2024 16:00:00 00:10:00       [0][100][389][win-rbf0dec9512.t...
ldap._tcp.DomainDnsZones SRV         33         11/12/2024 16:00:00 00:10:00       [0][100][389][win-rbf0dec9512.t...
ForestDnsZones A           1          11/12/2024 16:00:00 00:10:00       192.168.11.250
ldap._tcp.Default-Fir... SRV         33         11/12/2024 16:00:00 00:10:00       [0][100][389][win-rbf0dec9512.t...
ldap._tcp.ForestDnsZones SRV         33         11/12/2024 16:00:00 00:10:00       [0][100][389][win-rbf0dec9512.t...
SRV-1         A           1          0              01:00:00       192.168.11.250
win-rbf0dec9512 A           1          0              01:00:00       192.168.11.250
```

Nous pouvons aussi faire une petite vérification de la zone DNS se nommant « Tarantino.Mega » par la commande « `Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName « Tarantino.Mega »` ». Dans l'image ci-dessus nous pouvons constater qu'il y a non seulement les fichiers de type A concernant le serveur Windows mais il y a aussi un fichier de type A qui se nomme

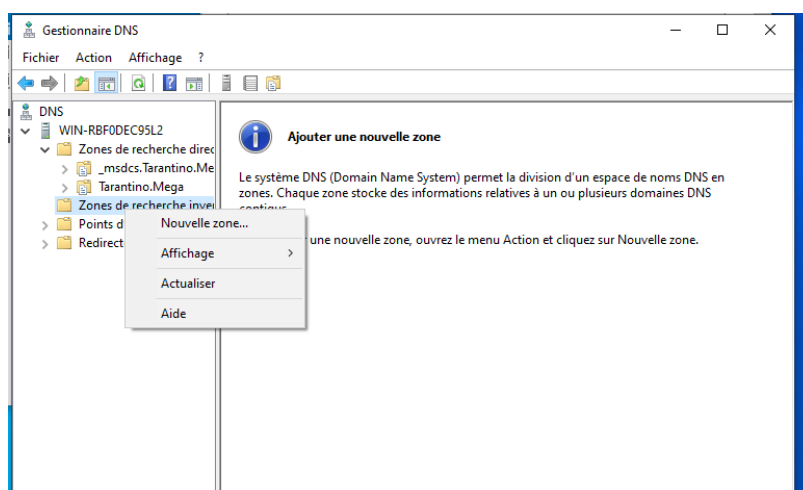
« DESKTOP-4BT1478 » qui est le nom d'un poste client. Cela veut dire que le DHCP a bien joué son rôle et a transmis les informations du poste client au DNS qu'il a reçu lors de la transmission d'adresse IP au poste client.



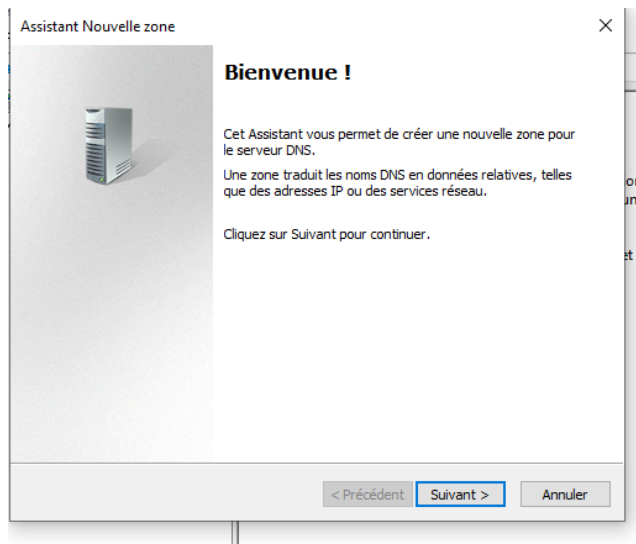
Et voici maintenant nous pouvons gérer correctement notre serveur Windows par notre poste client.



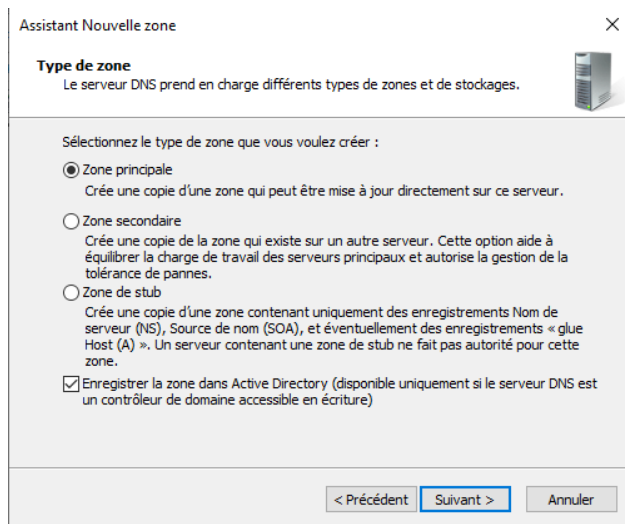
Dans cette image on se connecte au serveur DNS en mettant le nom du serveur Windows.



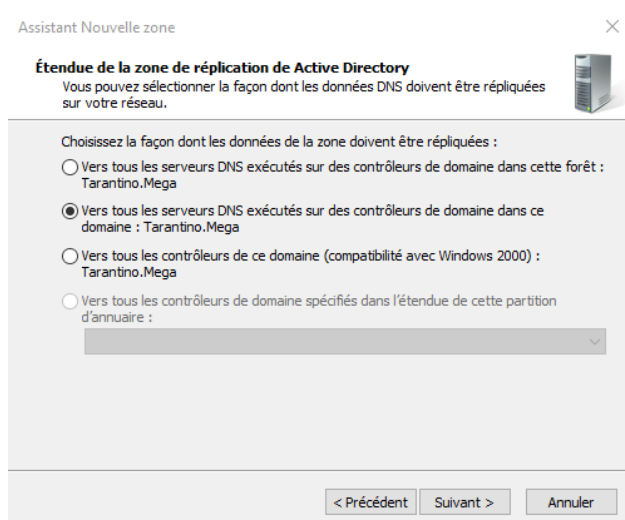
Zone de recherche directe est déjà créé, il nous faut donc créer la zone de recherche inversée en faisant un clic droit sur zone de recherche inversée et en cliquant sur « nouvelle zone ».



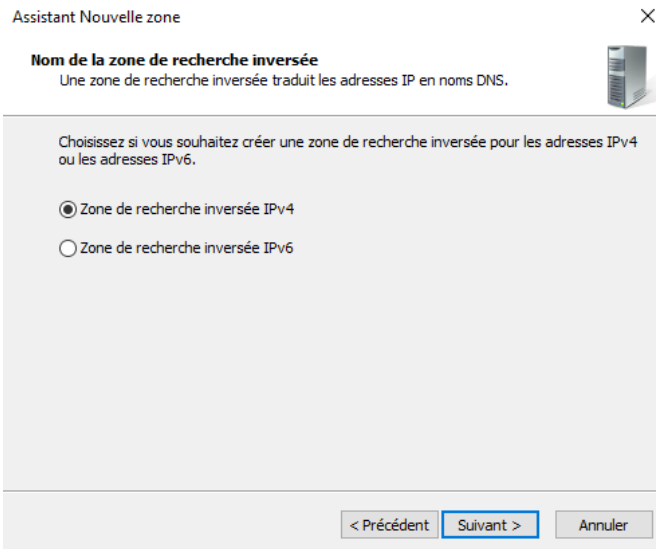
Une fenêtre s'ouvre afin de configurer cette zone de recherche inversée. Dans la première image nous avons juste à cliquer sur « suivant ».



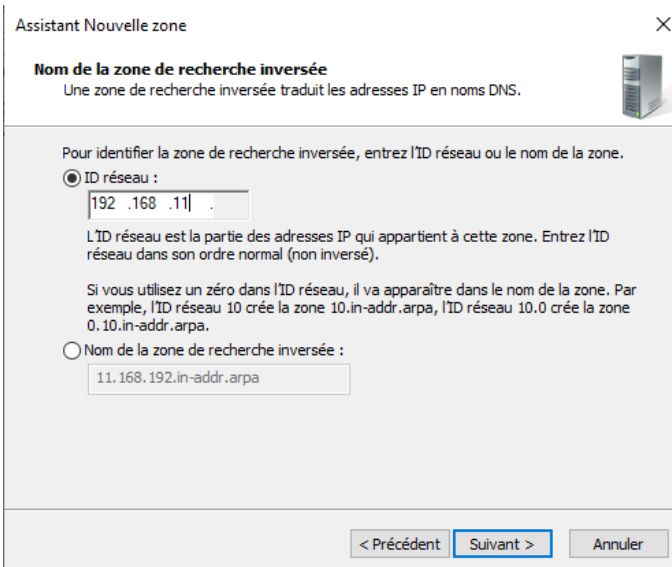
Dans cette image nous devons cocher l'option « zone principale » et cochez aussi la dernière petite case tout en bas « enregistrer la zone dans active directory (disponible uniquement si le serveur DNS est un contrôleur de domaine accessible en écriture).



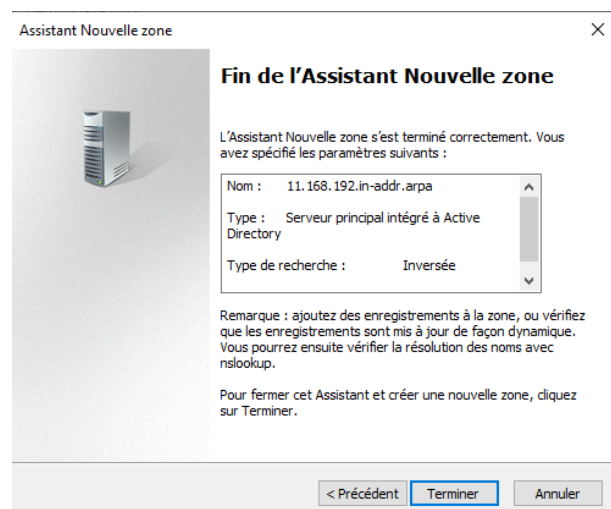
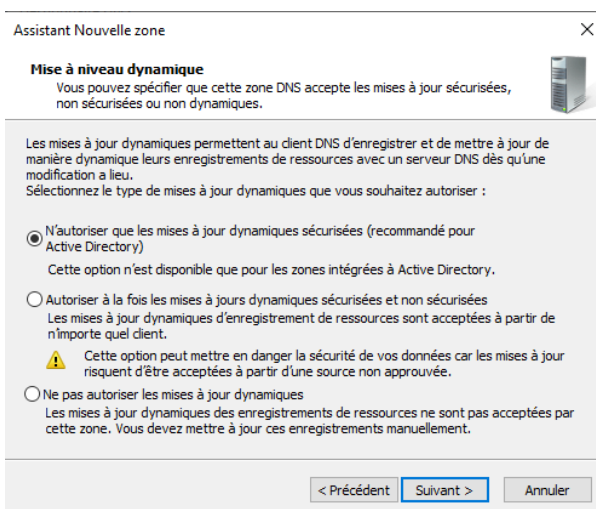
Dans cette image nous choisirons de cocher l'option « vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : Tarantino.Mega ».



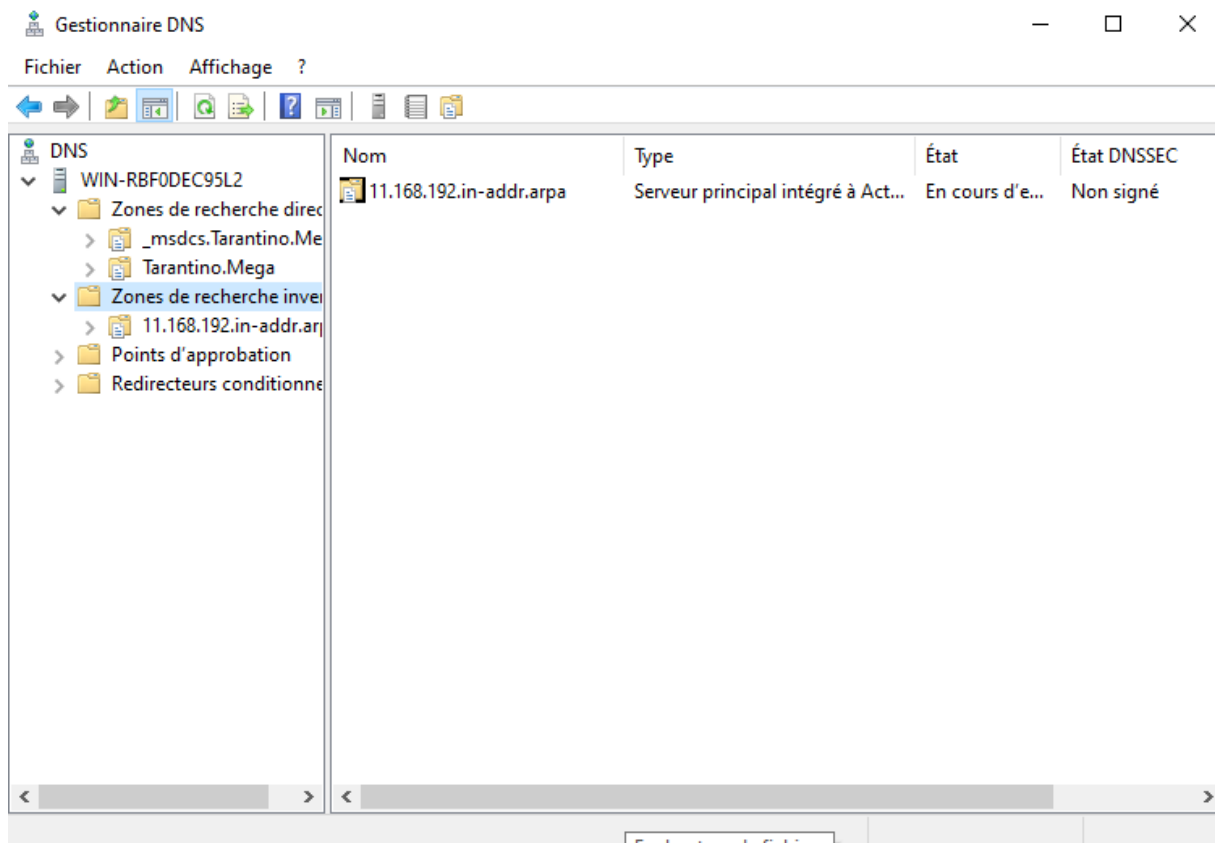
Dans cette image nous choisirons de cocher l'option « zone de recherche inversée I PV4 ».



Dans cette image nous allons taper L'adresse réseau de la zone de recherche inversé qui est « 192.168.11. ».

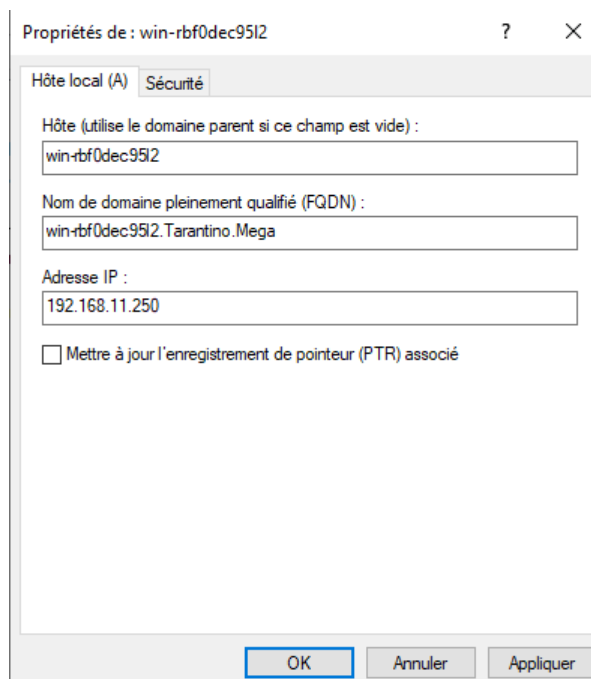


Pour finir nous coucherons sur l'option « n'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées » et nous validerons la création de la zone de recherche inversée en cliquant sur « terminer ».



La zone de recherche inversé « 11.168.192.in-addr.arpa » est créé.

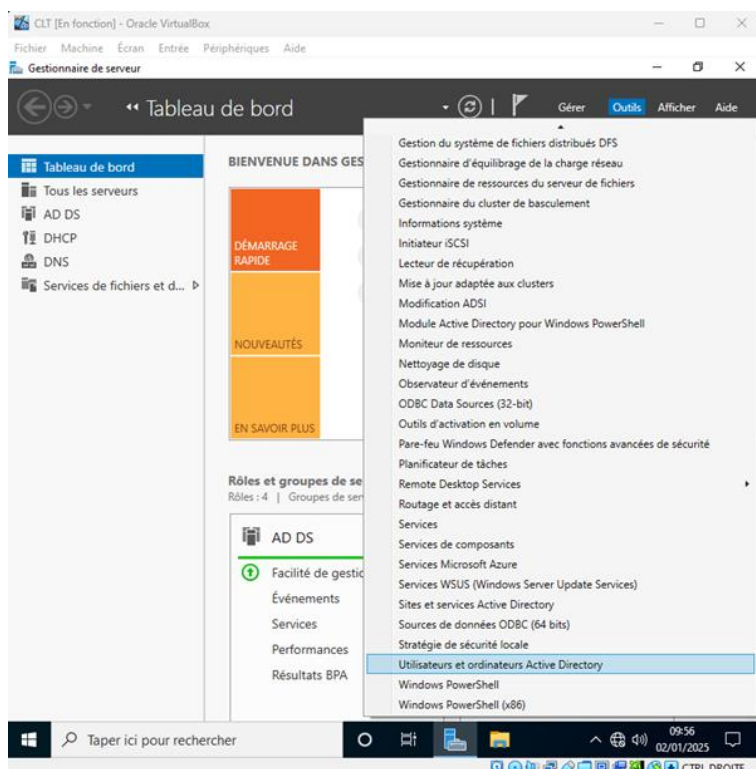
Pour créer des fichiers pointeurs en interface graphique il faut entrer dans la zone de recherche directe entrez dans les propriétés des fichiers de type A et cochez la case « mettre à jour l'enregistrement de pointeur (PTR) associé ».



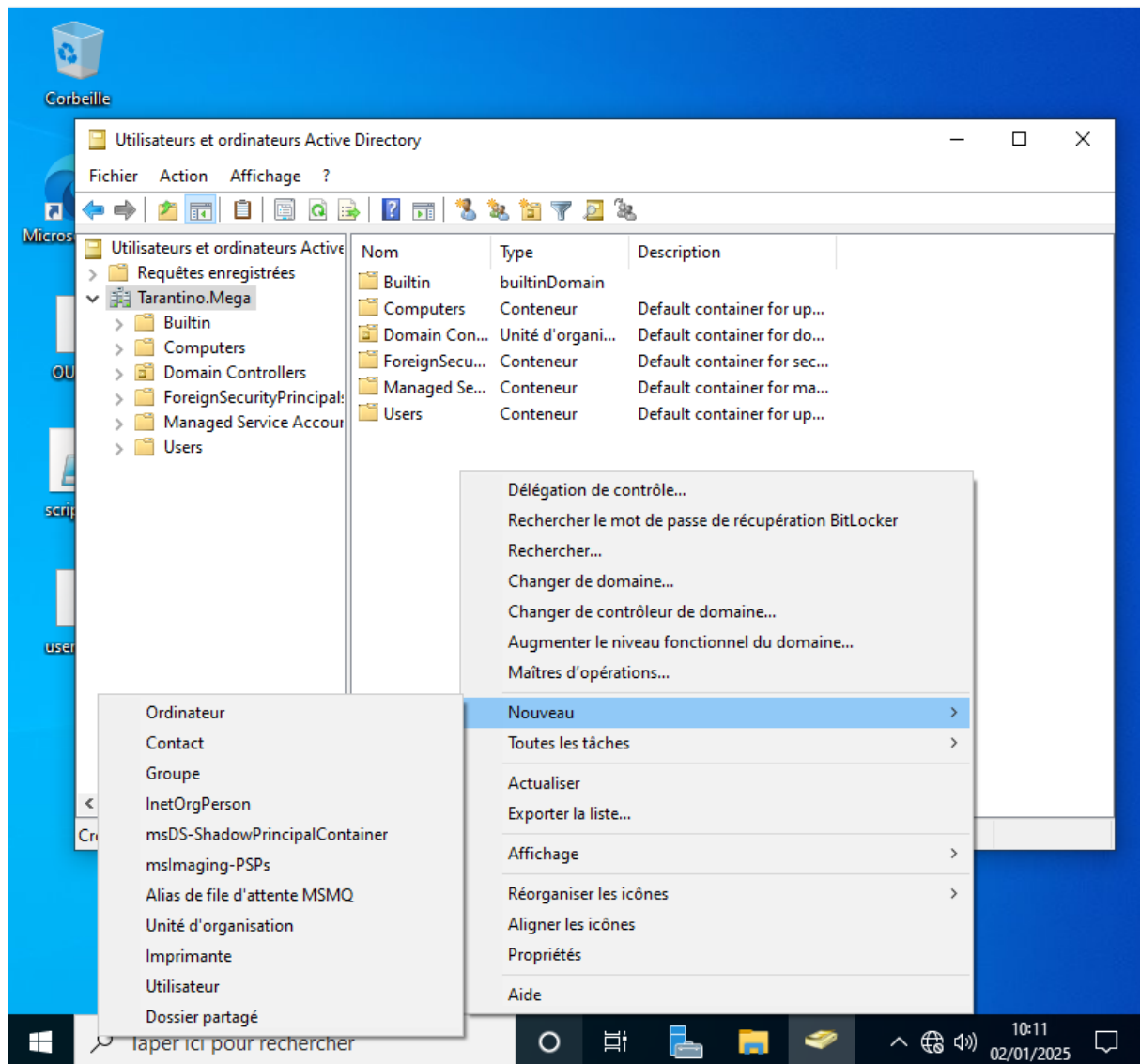
Nom	Type	Données	Horodate
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[5] win-rbf0dec9512.tarant...	statique
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	win-rbf0dec9512.tarantino....	statique
192.168.11.2	Pointeur (PTR)	DESKTOP-4BT1478.tarantin...	12/12/202
192.168.11.250	Pointeur (PTR)	tarantino.mega.	12/12/202
192.168.11.250	Pointeur (PTR)	SRV-1.tarantino.mega.	statique
192.168.11.250	Pointeur (PTR)	win-rbf0dec9512.tarantino....	statique

Voici la zone de recherche inversée « 11.168.192.in-addr.arpa » ainsi que les fichiers pointeurs (PTR) des différents fichiers de type A dans la zone de recherche directe ont été créés.

Maintenant que nous avons installé et configuré les différents rôles DHCP, DNS et ADDS, nous pouvons maintenant regarder d'un peu plus près comment gérer un parc (comment créer un utilisateur, un groupe, une unité d'organisation, de configurer différentes stratégies de cours ou d'ordinateurs dans un domaine afin de mieux comprendre à quoi sert l'active directory.

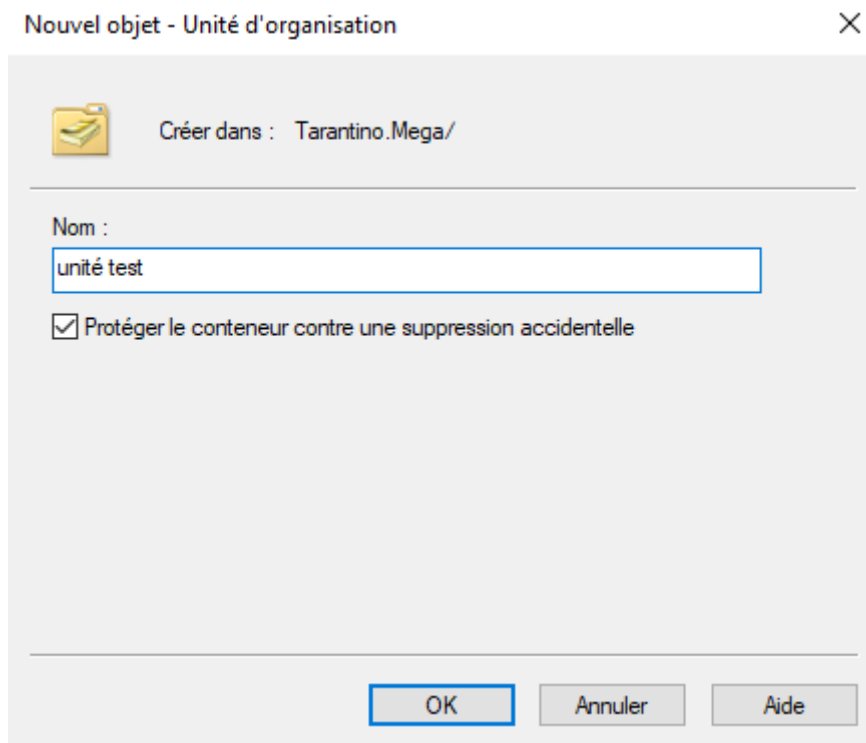


Pour pouvoir gérer l'active directory, l'outil d'administration nécessaire pour cela est le dossier « utilisateurs et ordinateurs active directory » que nous chercherons dans la gestion de serveurs dans l'option « outils ».

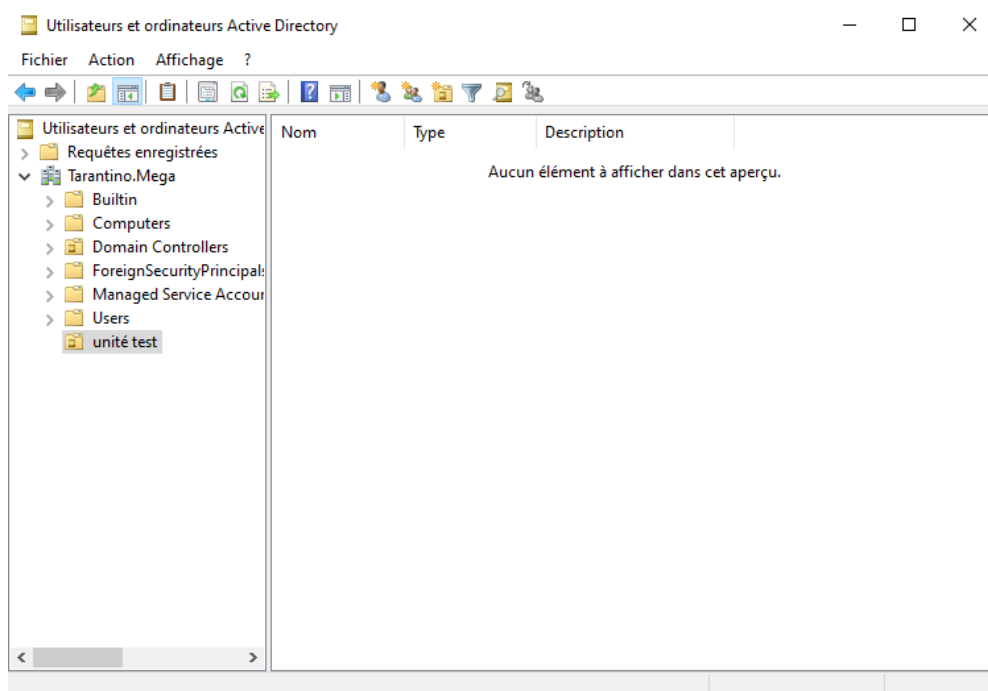


Arrivé dans ce dossier nous pouvons remarquer que vers la gauche il y a le nom de domaine « Tarantino.Mega » Et que dans le domaine il y a plusieurs dossiers dont computers qui est le dossier par défaut où se rangeront les différents ordinateurs qui entreront dans le domaine, domaine controllers qui est le dossier par défaut où se rangeront les différents serveurs qui sont contrôleurs de domaines et le dossier user qui est le dossier par défaut où se logeront les différents comptes que l'on créera sans avoir créé d'unité d'organisation les sont les avoirs créés dans cette unité d'organisation.

Pour créer unité d'organisation faites un clic droit choisissez l'option nouveau et choisissez l'option unité d'organisation.



Une fenêtre s'ouvre et vous demande d'insérer le nom de cette unité d'organisation, dès que vous aurez choisi le nom cliquez « ok ».



Voici notre unité d'organisation est créé.

Pour créer un utilisateur faites un clic droit choisissez l'option nouveau ensuite choisissez l'option utilisateur.

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : Tarantino.Mega/unité test

Prénom : utilisateur Initiales :

Nom : test

Nom complet : utilisateur test

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
utilisateur.test @Tarantino.Mega

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :
TARANTINO\ utilisateur.test

< Précédent Suivant > Annuler

Une fenêtre s'ouvre et ne demande d'entrer le nom de l'utilisateur que nous allons créer avec le nom complet et nom d'ouverture de session qui est le nom pour pouvoir se loguer dans le domaine.

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : Tarantino.Mega/unité test

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☒ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☒ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent Suivant > Annuler

On nous demande de choisir un mot de passe et de définir si l'utilisateur devra changer de mot de passe s'il ne peut pas changer le mot de passe si le mot de passe n'expire jamais et si l'administrateur veut que le compte soit désactivé.

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : Tarantino.Mega/unité test

Quand vous cliquerez sur Terminer, l'objet suivant sera créé :

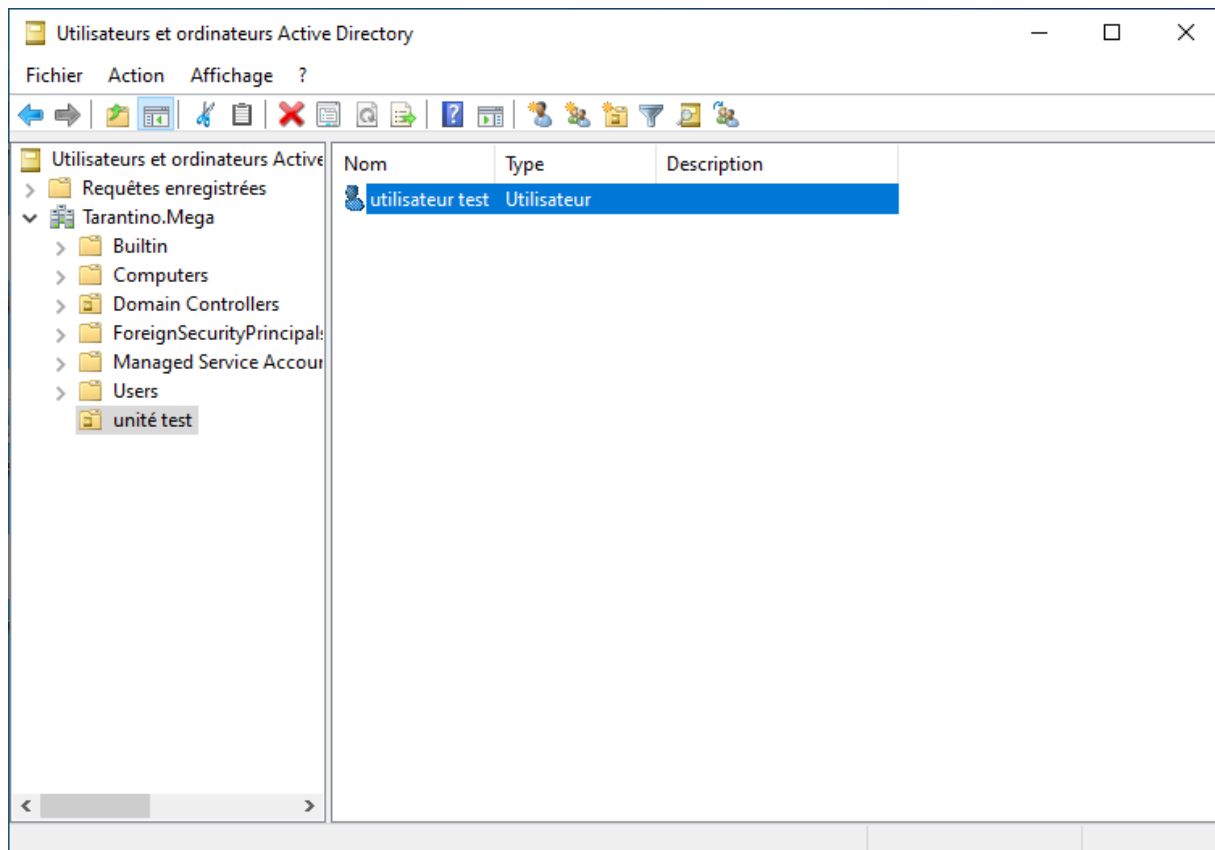
Nom complet : utilisateur test

Nom de connexion de l'utilisateur : utilisateur.test@Tarantino.Mega

L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe.
Le mot de passe n'expire jamais.

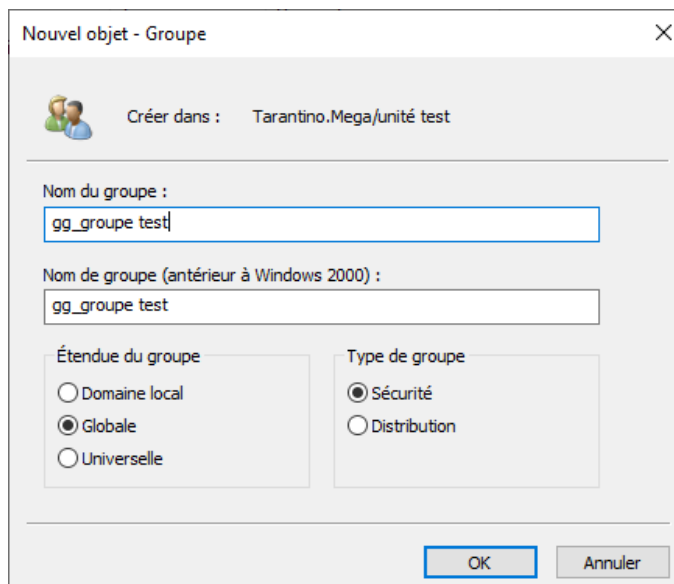
< Précédent Terminer Annuler

Pour finir il y a un récapitulatif de ce que nous avons fait comme configuration cliquez sur « terminer ».

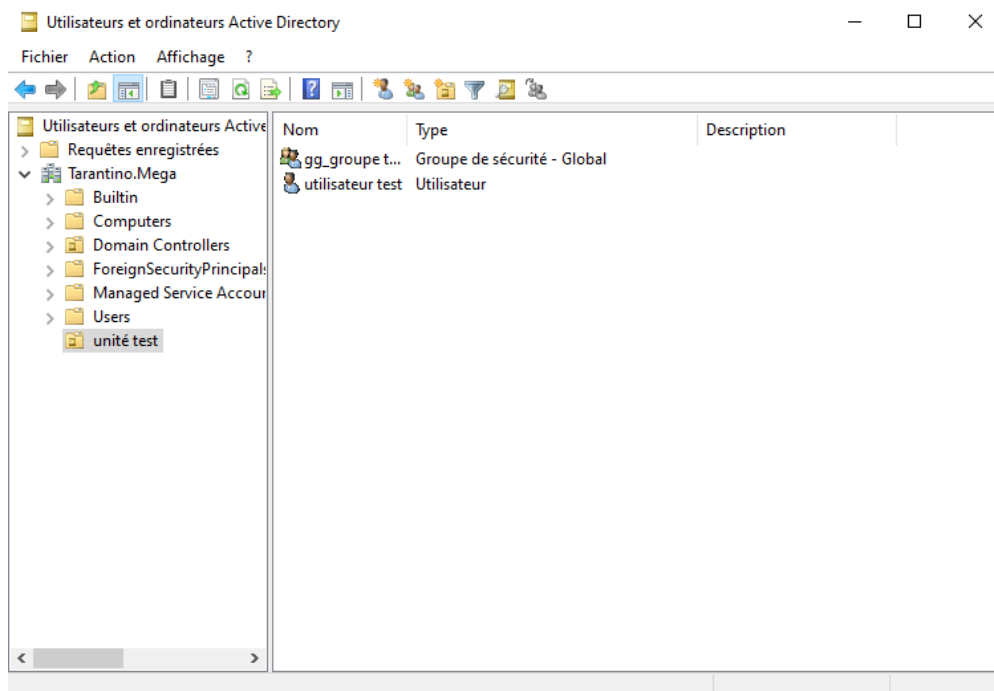


L'utilisateur est créé.

Pour créer un groupe faites un clic droit ensuite choisissez l'option nouveau et choisissez l'option groupe.

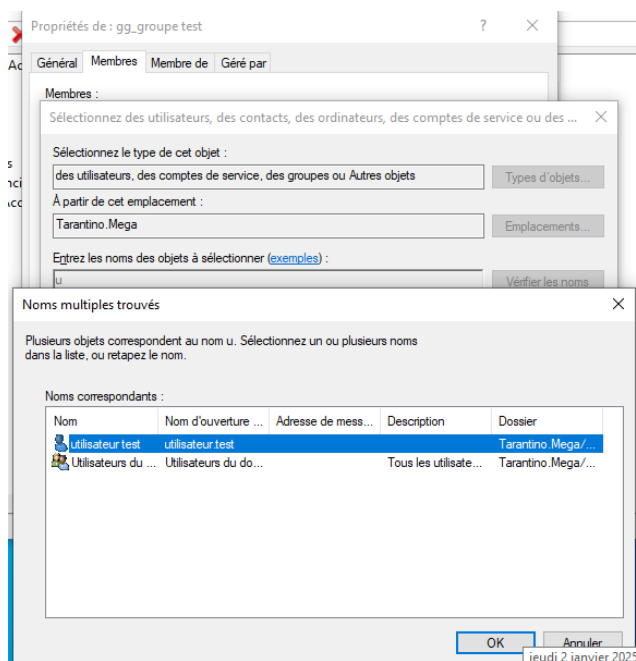


Une fenêtre s'ouvre et de demande plusieurs informations comme donner le nom du groupe, définir l'étendue du groupe si c'est un groupe global, universel ou de domaine local et définir le type de groupe si c'est un groupe de distribution ou de sécurité.

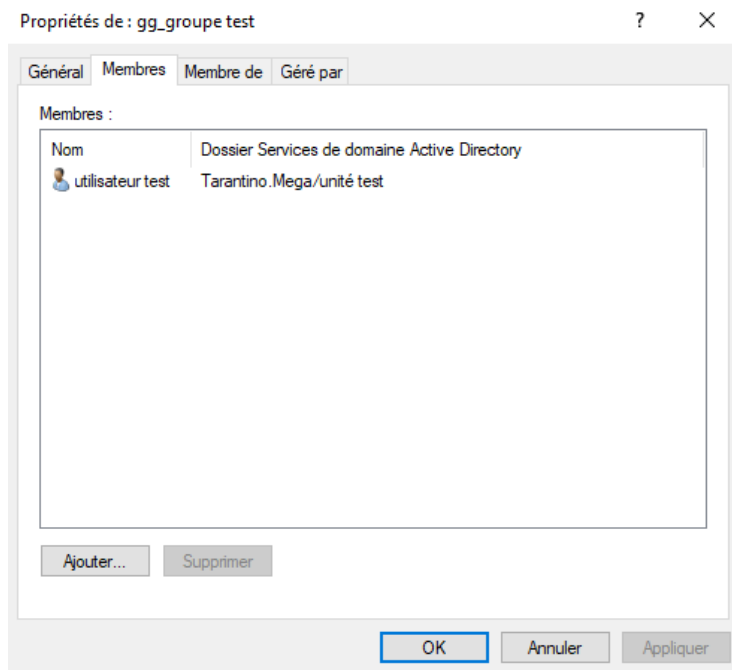


Notre groupe est créé.

Remarque : lorsque nous créons un utilisateur ou un groupe sans entrer dans une unité d'organisation précise il se crée automatiquement dans le dossier « user ». Il est donc important d'être le plus précis possible afin que l'organisation soit la plus claire possible.



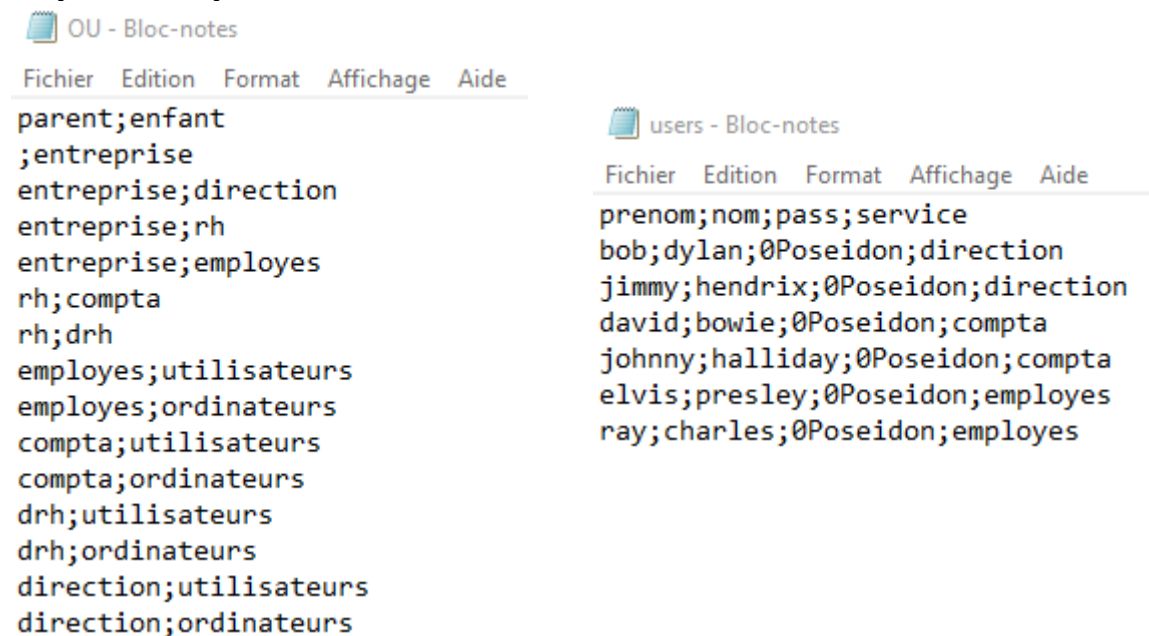
Pour intégrer un utilisateur dans un groupe faites un double clic sur le groupe cliquez sur l'onglet « membre » puis cliquez sur « ajouter » ensuite entrez le nom de l'utilisateur que vous voulez intégrer au groupe, si vous ne connaissez pas le nom complet cliquez sur « vérifier les noms » s'il y a plusieurs noms identiques une autre fenêtre s'ouvre vous n'avez plus qu'à choisir l'utilisateur que vous voulez intégrer et de cliquer sur ok jusqu'à ce que l'utilisateur soit intégré au groupe.



L'utilisateur est maintenant intégré au groupe il ne manque plus qu'à cliquer sur « appliquer » et « ok ».

Nous allons reproduire les mêmes choses par script powershell.

Un premier temps nous allons créer des fichiers texte « OU.csv » et « users.csv »



Le fichier « OU.csv » nous permettra de créer des unités d'organisation ainsi que des groupes et le fichier « users.csv » me permettra de créer des comptes utilisateurs.

```

1 $unite=import-csv -Delimiter ";" -Path C:\users\Administrateur\Desktop\OU.csv
2
3 foreach ($element in $unite) {
4     if ($($element.parent) -eq ""){
5         Write-Host -ForegroundColor Gray "Création de l'OU: $($element.enfant) dans le domaine"
6         New-ADOrganizationalUnit -Name $element.enfant
7         $chemin=Get-ADOrganizationalUnit -Filter "name -like '$($element.enfant)'"
8         New-ADGroup -name gg_$(($element.enfant)) -path $chemin -groupscope global
9     }
10    else {
11        Write-Host -ForegroundColor Gray "Création de l'OU: $($element.enfant) dans $($element.parent)"
12        $chemin=Get-ADOrganizationalUnit -Filter "name -like '$($element.parent)'"
13        New-ADOrganizationalUnit -Name $element.enfant -path $chemin
14        if ($element.enfant -ne "ordinateurs" -and $element.enfant -ne "utilisateurs") {
15            New-ADGroup -name gg_$(($element.enfant)) -path "OU= $($element.enfant), $chemin" -groupscope global
16            Add-ADGroupMember -Identity "gg_$(($element.parent))" -Members "gg_$(($element.enfant))"
17        }
18    }
19 }
20 }
21
22
23
24 $fichier=import-csv -Delimiter ";" -Path C:\users\Administrateur\Desktop\users.csv
25 $domain=$(get-addomain).dnsroot
26
27 foreach ($element in $fichier) {
28     $nom_complet=$element.prenom + " " + $element.nom
29     $login=$(($element.prenom).Substring(0,1) + "." + $element.nom)
30     $OU=Get-ADOrganizationalUnit -Filter "name -like '$($element.service)'"
31     $pass=ConvertTo-SecureString $element.pass -Force
32
33     New-ADUser -Name $nom_complet -DisplayName $nom_complet -Surname $element.nom `
34         -givenname $element.prenom -accountpassword $pass -Path "ou=utilisateurs,$ou" `
35         -userprincipalname $($login + "@" + $domain) -SamAccountName $login `
36         -enabled 1 -ChangePasswordAtLogon 1
37     Add-ADGroupMember -Identity "gg_$(($element.service))" -Members "gg_$(($element.service))"
38 }
39 }

```

```

PS C:\Users\Administrateur> C:\Users\Administrateur\Desktop\script AD.ps1
Création de l'OU: entreprise dans le domaine
Création de l'OU: direction dans entreprise
Création de l'OU: rh dans entreprise
Création de l'OU: employes dans entreprise
Création de l'OU: compta dans rh
Création de l'OU: drh dans rh
Création de l'OU: utilisateurs dans employes
Création de l'OU: ordinateurs dans employes
Création de l'OU: utilisateurs dans compta
Création de l'OU: ordinateurs dans compta
Création de l'OU: utilisateurs dans drh
Création de l'OU: ordinateurs dans drh
Création de l'OU: utilisateurs dans direction
Création de l'OU: ordinateurs dans direction
PS C:\Users\Administrateur>

```

Nous ouvrirons ensuite l'interface en ligne de commande powershell ISE Afin de taper le script qui est sur l'image du dessus.

Remarque : pour mieux comprendre le script nous allons changer la couleur des lignes du script en rouge pour mieux comprendre quelle ligne est expliquée.

« **\$unite=import-csv -Delimiter ";" -Path C:\users\Administrateur\Desktop\OU.csv** » signifie que nous allons créer une variable qui importera un fichier csv (un tableau) dont la délimitation des colonnes sera fait par « ; » et dont le chemin de ce fichier est : « C:\users\Administrateur\Desktop\OU.csv ». La variable \$unite est créé.

« **foreach (\$element in \$unite) { }** » cette ligne crée une boucle qui stipule que pour chaque variable « \$element » dans la variable « \$unite » qui est le fichier « OU.csv ».

« **if (\$(\$element.parent) -eq ""){ }** » c'est une condition qui stipule « si la variable \$element.parent est égale à rien » cela veut dire si un élément ne contient pas d'élément parent.

« **Write-Host -ForegroundColor Gray "Création de l'OU: \$(\$Selement.enfant) dans le domaine"** » signifie écrit en gris « Création de l'OU : la variable \$Selement.enfant dans le domaine ».

« **New-ADOrganizationalUnit -Name \$Selement.enfant** » signifie crée une unité d'organisation dont le nom portera le nom de la variable \$Selement.enfant.

« **\$Schemin=Get-ADOrganizationalUnit -Filter "name -like '\$(\$Selement.enfant)'"** » crée la variable \$Schemin cette variable récupère l'emplacement de l'unité d'organisation dont le nom devra ressembler à l'élément de la variable \$Selement.enfant.

« **New-ADGroup -name gg_\$(Selement.enfant) -path \$Schemin -groupscope global** » crée un groupe global dont le nom sera « gg_+la variable \$Selement.enfant » et tu le placera grâce à la variable \$Schemin.

« **else {** » signifie ici si la variable \$Selement.enfant a un \$Selement.parent

« **Write-Host -ForegroundColor Gray "Création de l'OU: \$(\$Selement.enfant) dans \$(\$Selement.parent)"** » signifie écrit en gris « Création de l'OU : la variable \$Selement.enfant dans la variable \$Selement.parent ».

« **\$Schemin=Get-ADOrganizationalUnit -Filter "name -like '\$(\$Selement.parent)'"** » crée la variable \$Schemin cette variable récupère l'emplacement de l'unité d'organisation dont le nom devra ressembler à l'élément de la variable \$Selement.parent.

« **New-ADOrganizationalUnit -Name \$Selement.enfant -path \$Schemin** » signifie crée une unité d'organisation dont le nom sera la variable \$Selement.enfant et se placera grâce à la variable \$Schemin.

« **if (\$Selement.enfant -ne "ordinateurs" -and \$Selement.enfant -ne "utilisateurs") {** » signifie si la variable \$Selement.enfant n'est pas égal à « ordinateurs » et n'est pas égale à « utilisateurs » cette phrase sert à ne pas créer des groupe « ordinateurs » et « utilisateur » car elle exclut les mots « ordinateurs » et « utilisateurs » des prochaines lignes.

« **New-ADGroup -name gg_\$(Selement.enfant) -path "OU=\$(Selement.enfant),\$Schemin" -groupscope global** » crée un groupe global dont le nom sera « gg_+la variable \$Selement.enfant » et se placera dans OU=la variable \$Selement.enfant, \$Schemin. Cette ligne permet de créer des groupes globaux dans leur unité d'organisation de même nom.

« **Add-ADGroupMember -Identity "gg_\$(Selement.parent)" -Members "gg_\$(Selement.enfant)"** » signifie ajoute des membres dans le groupe « gg_+variable \$Selement.parent » dont les membres seront « gg_+variable \$Selement.enfant » cela permet de mettre chaque groupe enfant dans chaque groupe parent afin de pouvoir mieux gérer les autorisation par la méthode AGDLP.

Remarque : nous avons créer les unités d'organisations et les groupes globaux en prenant bien soins de les placer comme nous le voulions en utilisant le fichier « OU.csv ».

« **\$fichier=import-csv -Delimiter ";" -Path C:\users\Administrateur\Desktop\users.csv** » crée la variable \$fichier qui est lié au fichier « user.csv » dont la délimitation des colonne est « ; » et est placé dans « C:\users\Administrateur\Desktop\users.csv »

« **\$domain=\$(get-addomain).dnsroot** » crée la variable \$domain sur l'action get-addomain sur powershell à la ligne dnsroot qui donne le nom de domain.

« **foreach (\$element in \$fichier) {** » qui signifie que pour chaque variable \$element dans la variable \$fichier.

« **\$nom_complet=\$element.prenom + " " + \$element.nom** » crée la variable \$nom_complet et prendra « la variable \$element.prenom + un espace + la variable \$element.nom » en exemple cela donnera « bob dylan ».

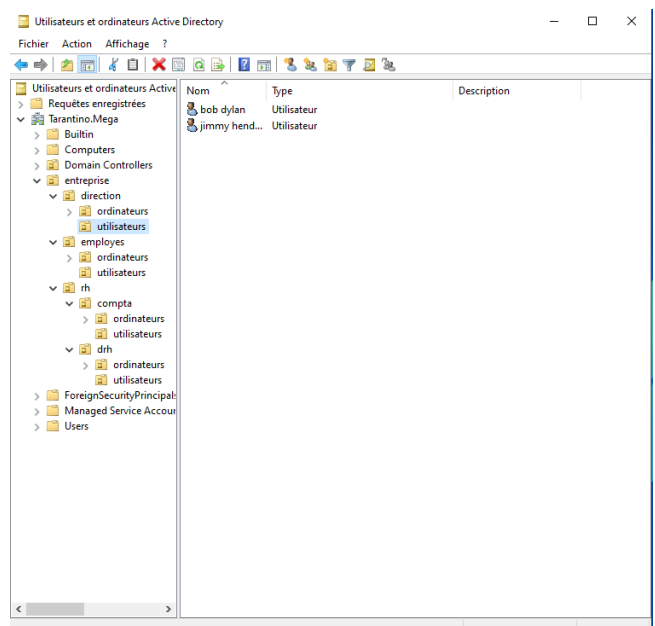
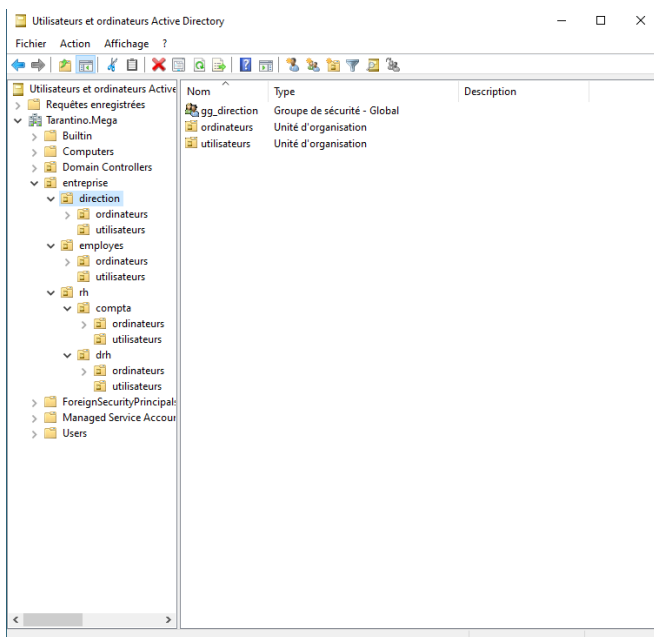
« **\$login=\$((\$element.prenom).Substring(0,1) + "." + \$element.nom)** » crée la variable \$login en prenant « la première lettre de la variable \$element.prenom + « . » + la variable \$element.nom » en exemple cela donnera « b.dylan ».

« **\$OU=Get-ADOrganizationalUnit -Filter "name -like '\$(\$element.service)'"** » crée la variable \$OU qui prendra le nom par la ligne de commande Get-ADOrganizationalUnit dont le nom ressemblera à la variable \$element.service.

« **\$pass=ConvertTo-SecureString -AsPlainText \$element.pass -Force** » crée la variable \$pass qui permet de chiffrer le mot de passe pris dans la variable \$element.pass

« **New-ADUser -Name \$nom_complet -DisplayName \$nom_complet -Surname \$element.nom -givenname \$element.prenom -accountpassword \$pass -Path "ou=utilisateurs,\$ou" -userprincipalname \$(\$login + "@" + \$domain) -SamAccountName \$login -enabled 1 -ChangePasswordAtLogon 1** » crée un compte utilisateur dont le nom complet est la variable \$nom_complet, le nom afficher sera la variable \$nom_complet, le nom de famille sera la variable \$element.nom, le prénom sera la variable \$element.prenom, le mot de passe sera la variable \$pass, il sera placé dans l'OU utilisateur qui est dans la variable \$OU, l'UPN sera « la variable \$login + « @ » + la variable \$domain » (b.dylan@Tarantino.Mega), le samaccountname sera la variable \$login, que le compte sera actif et que l'utilisateur devra changer de mot de passe à la première connexion.

« **Add-ADGroupMember -Identity "gg_\$((\$element.service))" -Members "gg_\$((\$element.service))"** » permet d'ajouter l'utilisateur créé sur la précédente ligne dans le groupe dont le nom est « gg_+\$element.service » qui est le nom du groupe portant le même nom que la colonne service dans le fichier « users.csv ». En exemple si le service se nomme direction le groupe s'appellera « gg_direction » et l'utilisateur faisant parti de ce service sera intégré au groupe.



Pour finir la méthode AGDLP nous allons créer des groupes de Domaine Local qui porteront les noms de « dl_entreprise », « dl_employe », « dl_direction », « dl_compta », « dl_rh », « dl_drh » pour cela nous créerons une unité d'organisation qui se nommera « groupe locaux ».

Pour créer des groupes de domaine local il faut suivre ces étapes :

- Faire un clic droit sur l'OU groupe locaux

Nouvel objet - Groupe

Créer dans : Tarantino.Mega/groupe locaux

Nom du groupe :
dl_employe

Nom de groupe (antérieur à Windows 2000) :
dl_employe

Étendue du groupe
☒ Domaine local
☐ Globale
☐ Universelle

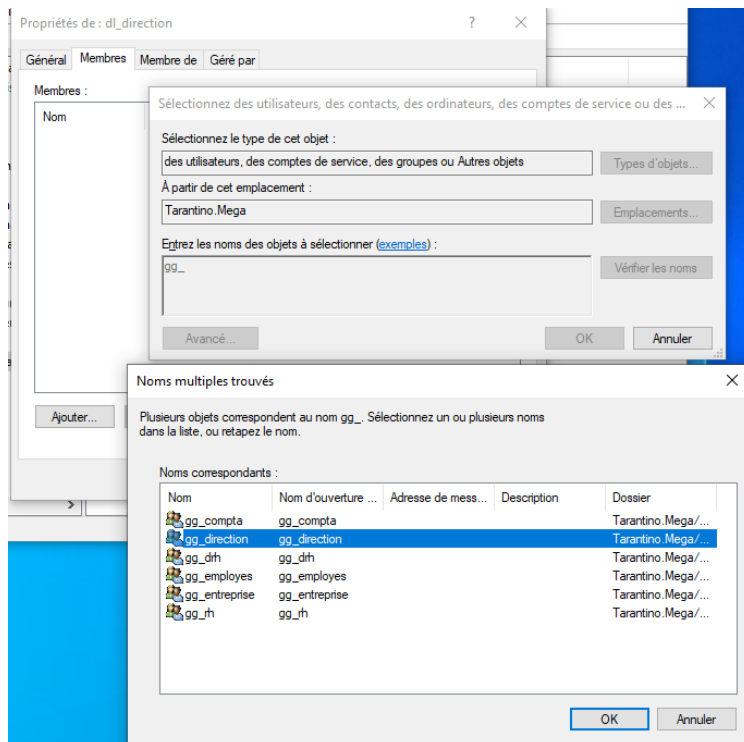
Type de groupe
☒ Sécurité
☐ Distribution

OK Annuler

- Entrer le nom du groupe de domaine local et cocher « domaine local »
- Valider son choix en cliquant sur « ok ».

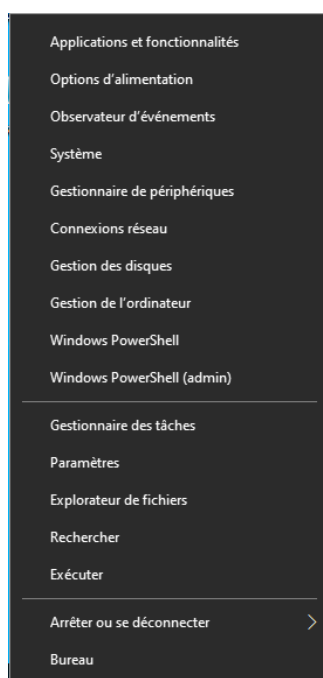
Nom	Type	Description
dl_compta	Groupe de sécurité - Domaine local	
dl_direction	Groupe de sécurité - Domaine local	
dl_drh	Groupe de sécurité - Domaine local	
dl_employe	Groupe de sécurité - Domaine local	
dl_entreprise	Groupe de sécurité - Domaine local	
dl_rh	Groupe de sécurité - Domaine local	

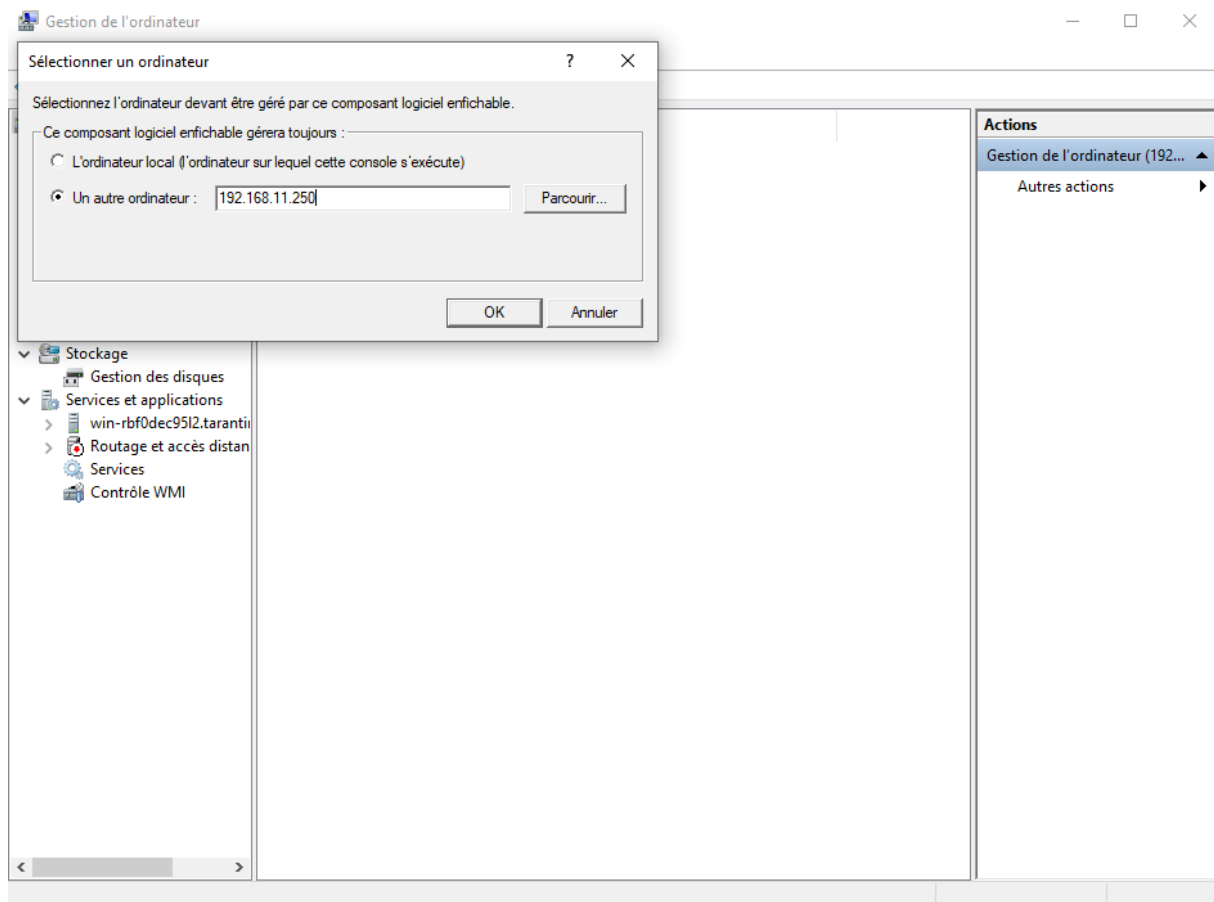
Les groupes de domaine locaux créés nous devons intégrer les groupe globaux en tant que membre des groupes de domaines locaux ayant le même nom. En exemple « gg_entreprise » doit être membre de « dl_entreprise ».



Pour cela il faut entrer dans les propriétés du groupe de domaine local, allez dans l'onglet « membres » et cliqué sur « ajouter », si vous connaissez le nom complet il suffit de taper le nom complet du groupe, sinon faites comme dans l'image au-dessus je recherchais le nom du groupe global en tapant un nom partiel et en cliquant sur « vérifier les noms », là une autre fenêtre s'ouvrira et vous n'aurez plus qu'à choisir le bon groupe et cliquez sur « ok ». Nous validerons notre choix jusqu'à la prise en compte de notre action.

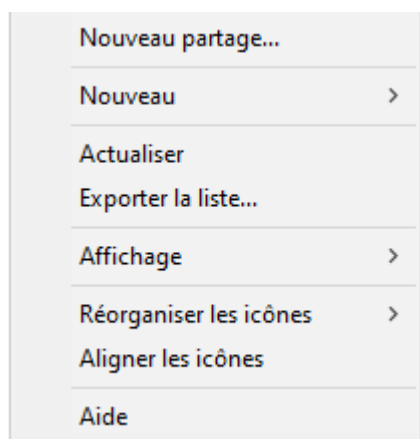
Il nous faut maintenant créer des dossiers de partage. Nous irons Premièrement sur le poste client ayant accès au serveur. Il faudra faire un clic droit sur le logo Windows de la barre des tâches et de sélectionner « gestion de l'ordinateur ».



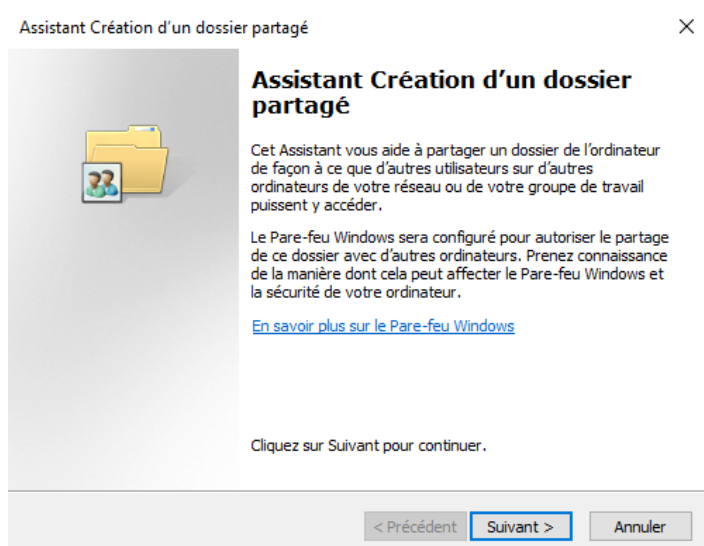


Faudra faire un clic droit sur l'option « gestion de l'ordinateur » et sélectionner « se connecter à un autre ordinateur... », cocher « un autre ordinateur » et entrez L'adresse IP de l'ordinateur que nous voulons configurer.

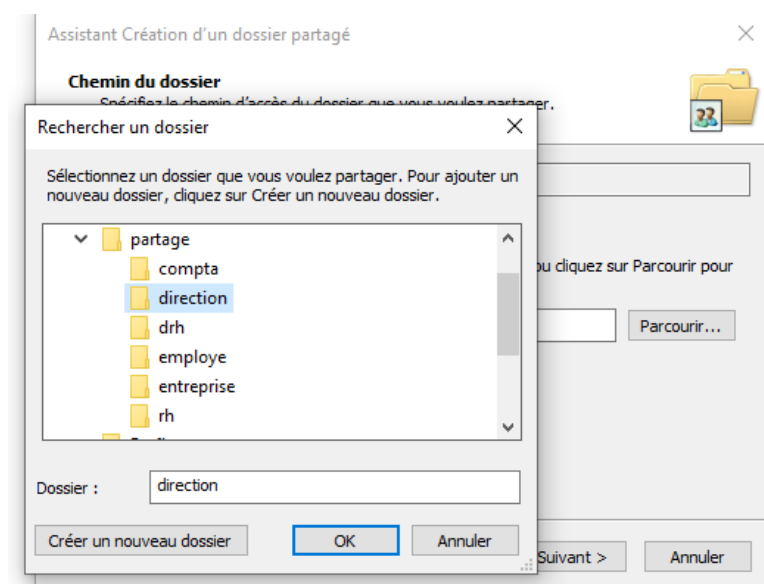
Nous irons dans les « outils système », Puis dans « dossier partagé » pour finir dans « partage »



Ici nous ferons un clic droit et nous sélectionnerons « nouveau partage... »



Dans cette étape il suffit de cliquer sur « suivant ».



Dans cette étape j'ai cliqué sur « parcourir » ce qui a ouvert une fenêtre qui m'a permis de créer le dossier partage contenant le dossier « compta », « direction », « drh », « employés », « entreprise » et « rh ». Dans l'image ci-dessus nous avons choisi le dossier « direction ».

Assistant Création d'un dossier partagé

Chemin du dossier
Spécifiez le chemin d'accès du dossier que vous voulez partager.

Nom de l'ordinateur : 192.168.11.250

Entrez le chemin d'accès au dossier que vous souhaitez partager, ou cliquez sur Parcourir pour choisir le dossier ou ajouter un nouveau dossier.

Chemin du dossier : C:\partage\direction Parcourir...

Exemple : C:\Docs\Public

< Précédent Suivant > Annuler

Dans cette étape il faut cliquer sur « suivant ».

Assistant Création d'un dossier partagé

Nom, description et paramètres
Spécifiez comment les utilisateurs verront et utiliseront ce partage sur le réseau.

Entrez les informations sur la ressource partagée pour les utilisateurs. Pour modifier la façon dont les utilisateurs pourront utiliser le contenu hors connexion, cliquez sur Modifier.

Nom du partage : direction\$

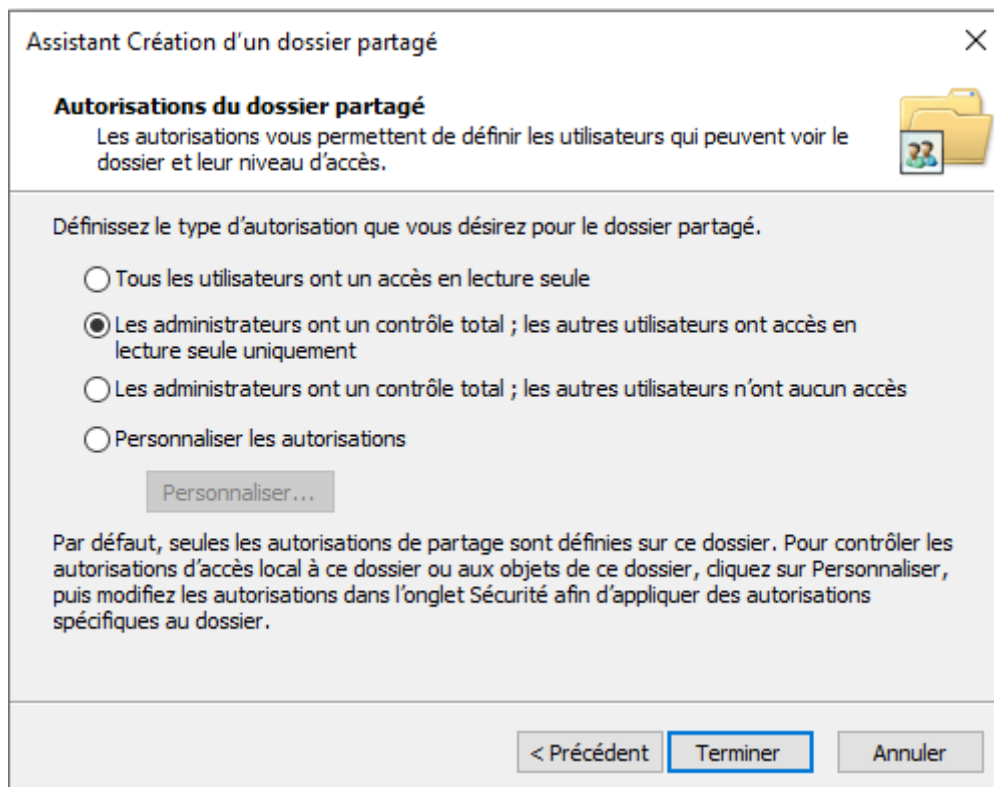
Chemin d'accès du partage : \\192.168.11.250\direction\$

Description :

Paramètre hors connexion : Fichiers/programmes sélect. dispo. hors connexion Modifier...

< Précédent Suivant > Annuler

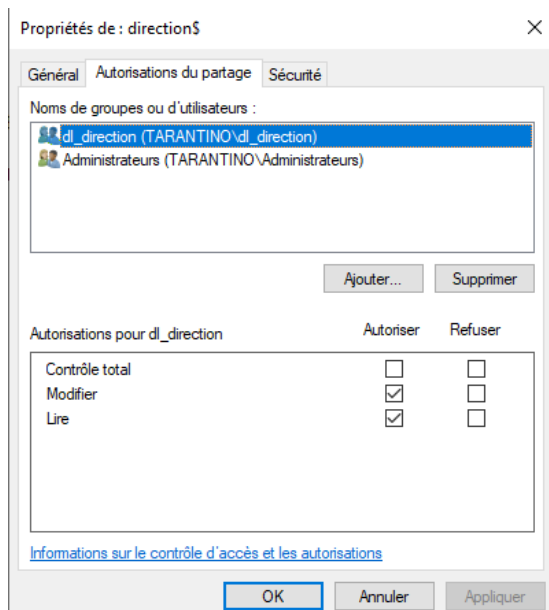
Remarque : dans l'option « nom du partage » vous pouvez en rajouter un « \$ » Pour rendre le dossier partage caché, si vous n'en mettez pas il sera à la vue de tous. Lorsque vous avez fait votre choix cliquez sur suivant.



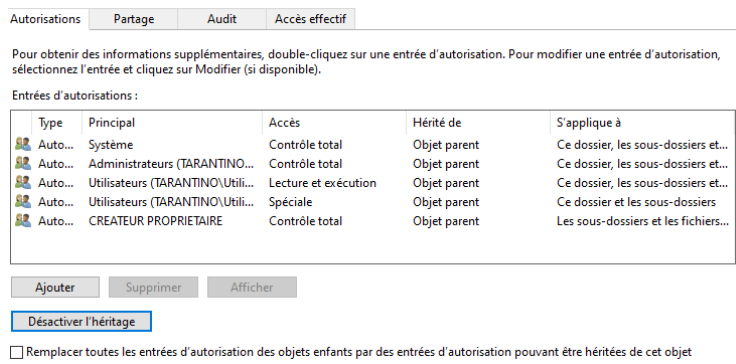
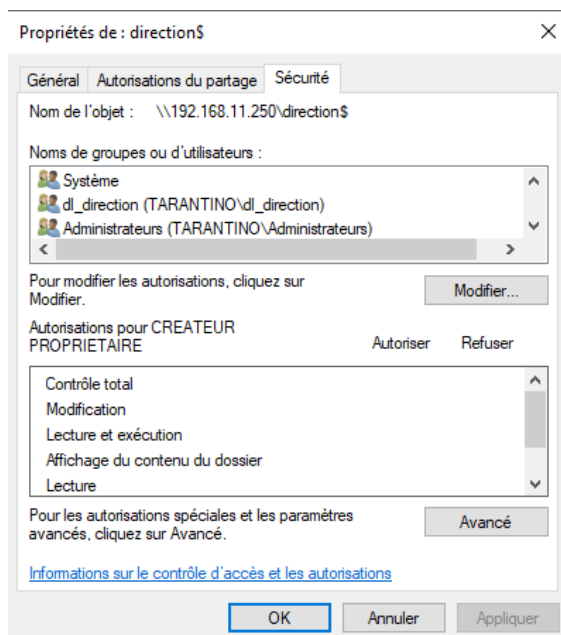
La dernière étape certes à donner des autorisations sur le dossier partagé ici nous choisirons « les administrateurs ont un contrôle total ; les autres utilisateurs ont un accès en lecture seule uniquement ». Pour finir nous cliquerons sur "terminer »

	Nom du partage	Chemin du dossier	Type	Nb. de connexions client	Description
▼ Outils système	ADMIN\$	C:\Windows	Windows	0	Administrative
> Planificateur de tâches	CS\$	C:\	Windows	1	Partage par c
> Observateur d'événement	compta\$	C:\partage\compta	Windows	0	
▼ Dossiers partagés	direction\$	C:\partage\direction	Windows	0	
Partages	drh\$	C:\partage\drh	Windows	0	
Sessions	entreprise\$	C:\partage\entrepr...	Windows	0	
Fichiers ouverts	IPC\$		Windows	1	IPC distant
> Performance	NETLOGON	C:\Windows\SYSV...	Windows	0	Partage de se
Gestionnaire de périphé	rh\$	C:\partage\rh	Windows	0	
> Stockage	SYSVOL	C:\Windows\SYSV...	Windows	0	Partage de se
> Services et applications					

Voici les dossiers de partage sont créés.

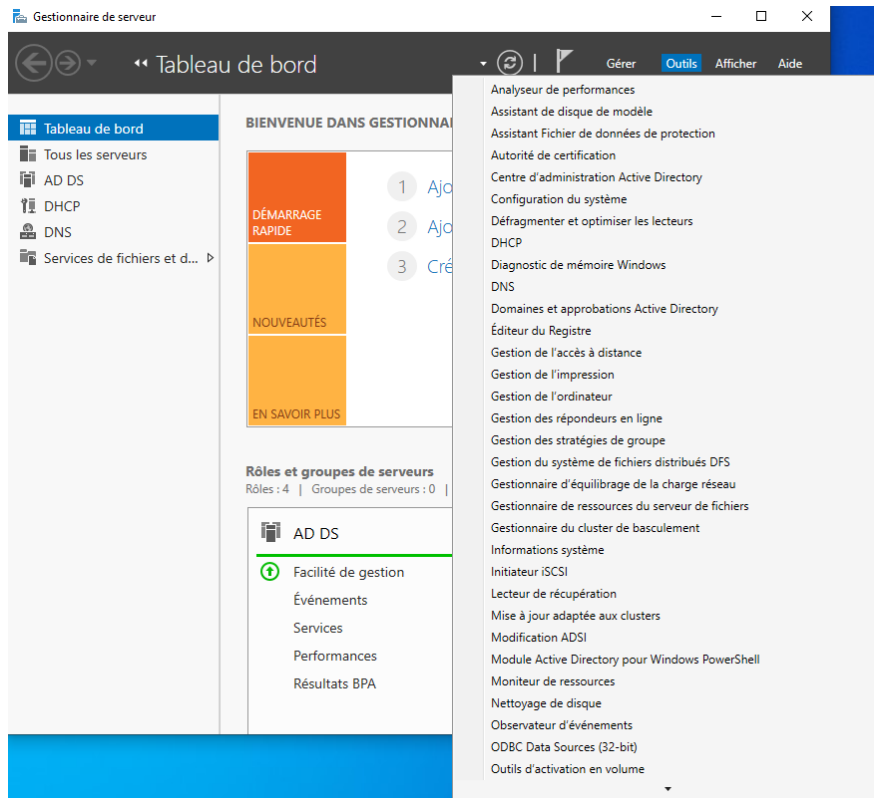


Pour définir les autorisations correctement nous irons sur les propriétés de chacun des dossiers porte-avons en allant sur l'onglet « autorisation de partage » en supprimant « tout le monde » et en ajoutant le compte administrateur du domaine et le groupe de domaines local portant le même nom que le dossier partagé en lui donnant les autorisations de lire et de modifier.

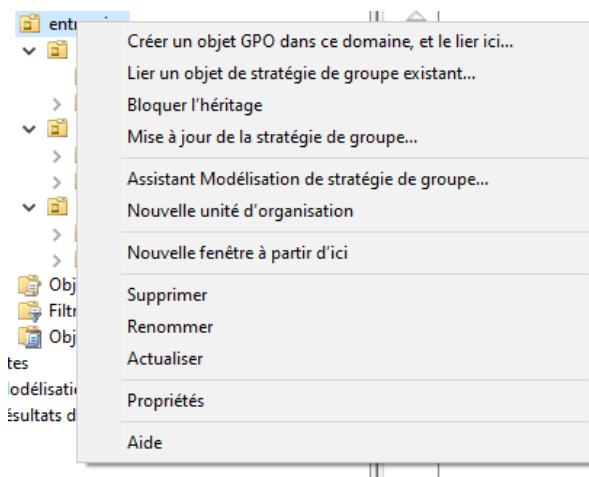


Dans l'onglet sécurité sur l'image de gauche nous devons cliquer sur « avancé » afin de désactiver l'héritage sur l'image de droite. Ensuite nous ajouterons le groupe de domaine local portant le même nom que le dossier partagé en lui donnant les droits d'écriture de lecture et de modification.

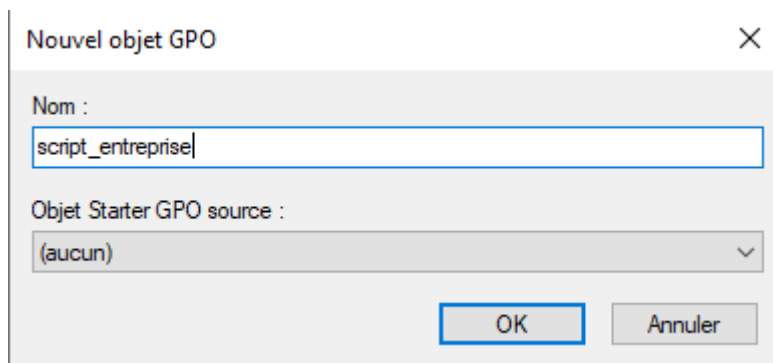
Maintenant nous allons parler des règles de stratégie de groupe les GPO.



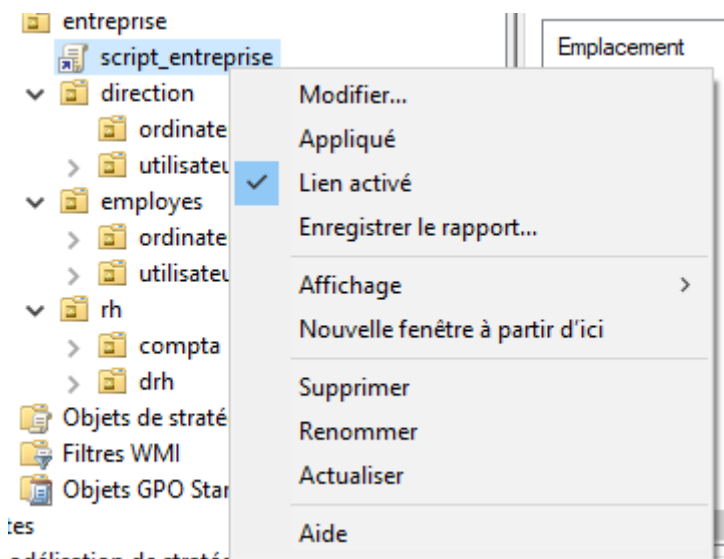
Pour créer ce genre de stratégie nous allons devoir aller dans « le gestionnaire le serveur » puis nous choisirons l'option « outils » et nous sélectionnerons « Gestion des stratégies de groupes ».



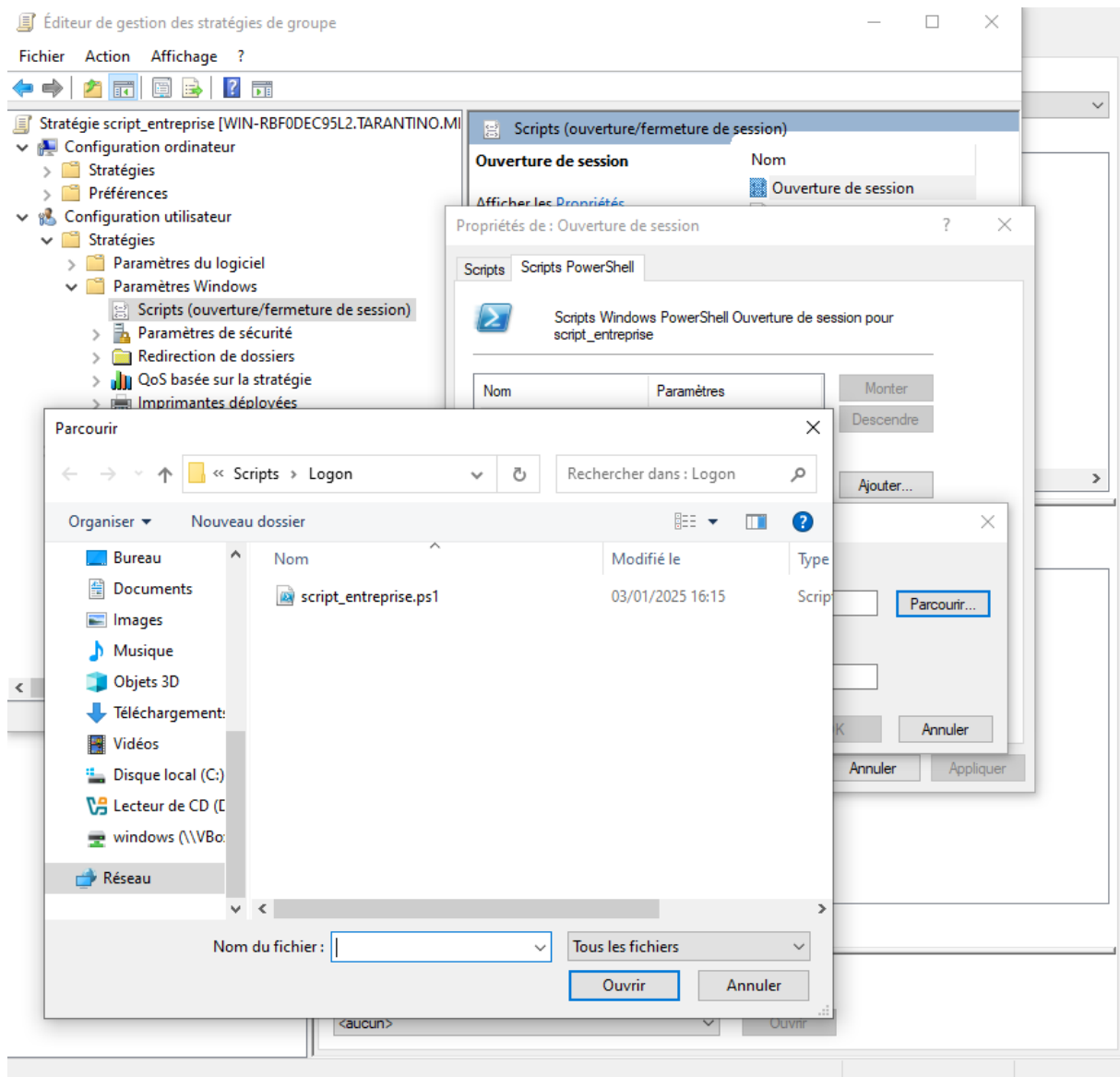
Dans cette image nous avons décider de créer un script créer un lecteur de partage pour tous les utilisateurs qui sont intégré dans l'unité d'organisation « entreprise ». Bien sûr nous procéderons de la même manière pour les OU suivant : (direction, employes, drh, compta). En faisant un clic droit sur l'OU « entreprise » et en sélectionnant « créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici... ».



Une fenêtre s'ouvre nous demandant de choisir le nom de la stratégie que nous allons créer et nous cliquerons sur « ok ».

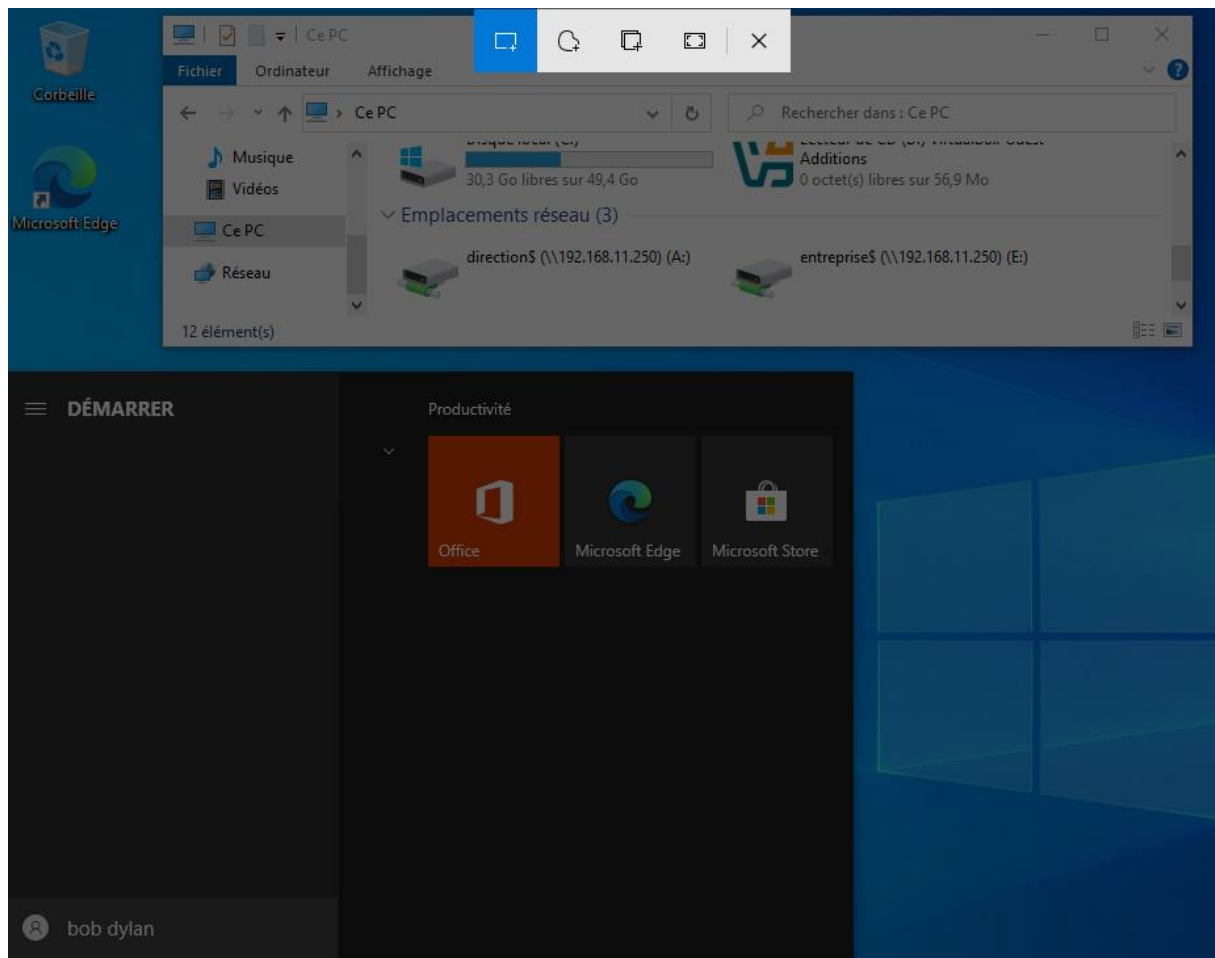


Une icône s'est créée avec le nom « script_entreprise » choisi dans l'étape précédente. Faisons un clic droit sur cette icône et sélectionnons « modifier... ».



Dans l'image ci-dessus nous pouvons voir l'arborescence. Pour créer un lecteur de partage pour les comptes utilisateurs nous devons choisir « configuration utilisateur » ensuite « stratégies », « paramètres Windows », « script (ouverture/fermeture de session) », « Ouverture de session » sur lequel nous ferons un double-clic une fenêtre s'ouvre, nous cliquerons sur « ajouter », une autre fenêtre s'ouvre nous cliquerons sur « parcourir... », une dernière fenêtre s'ouvre et c'est ici que nous allons créer notre script powershell en créant d'abord un fichier texte où nous écrirons la commande « net use E:\\192.168.11.250\\entreprise\$ », pour transformer le fichier texte en fichier powershell changer l'extension « txt » en « ps1 ». Puis cliquer sur l'option « ouvrir » de la dernière fenêtre et cliquer sur « ok » puis sur « appliquer » et « ok ».

Et bien sûr reproduire l'action autant de fois que vous voulez.

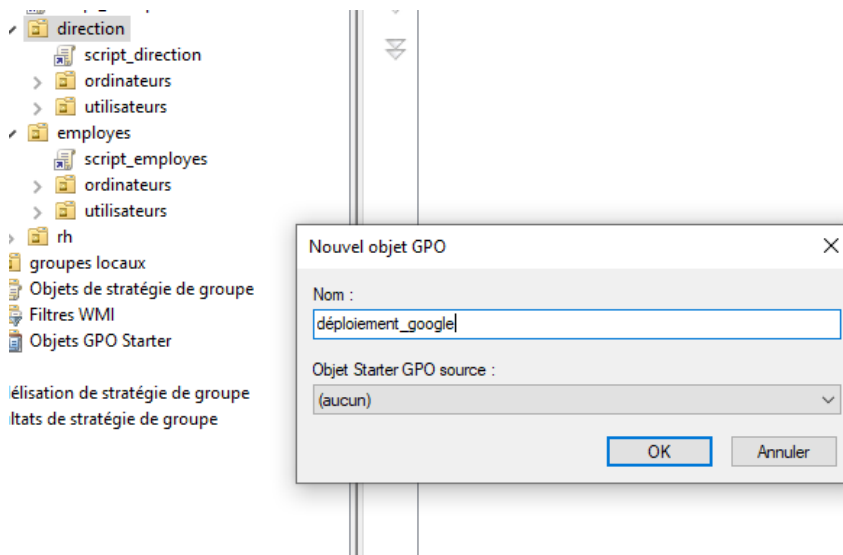


Ici nous voyons que nous sommes bien sur le compte de Bob Dylan et que lecteur de partage « direction\$ » et « entreprise\$ » sont bien créé.

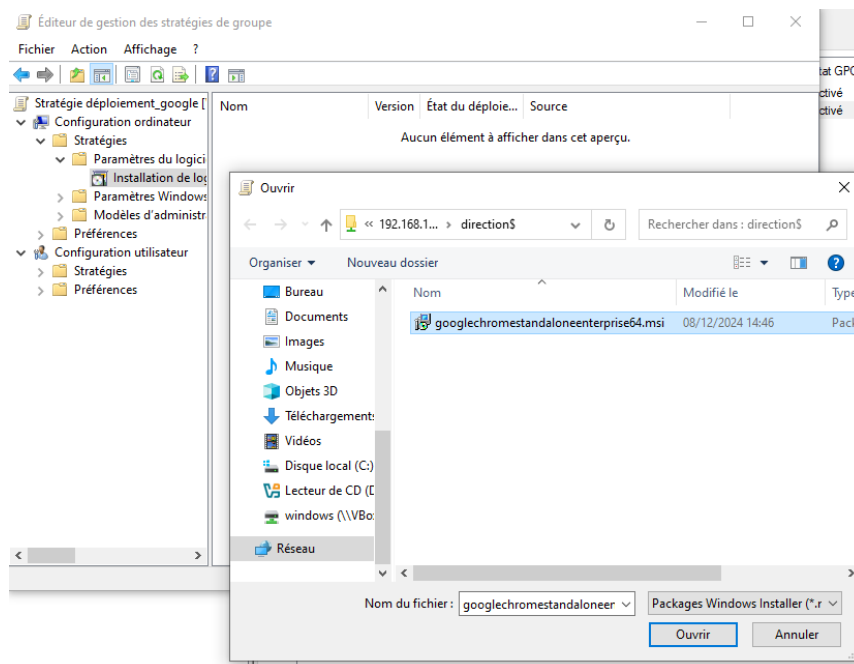
Nous allons faire une dernière petite chose, toujours dans les stratégies le groupe, nous allons automatiser le déploiement d'un logiciel.

Pour cela il nous faut l'exécutif de l'installation google chrome « .msi » afin de pouvoir l'intégrer à notre stratégie.

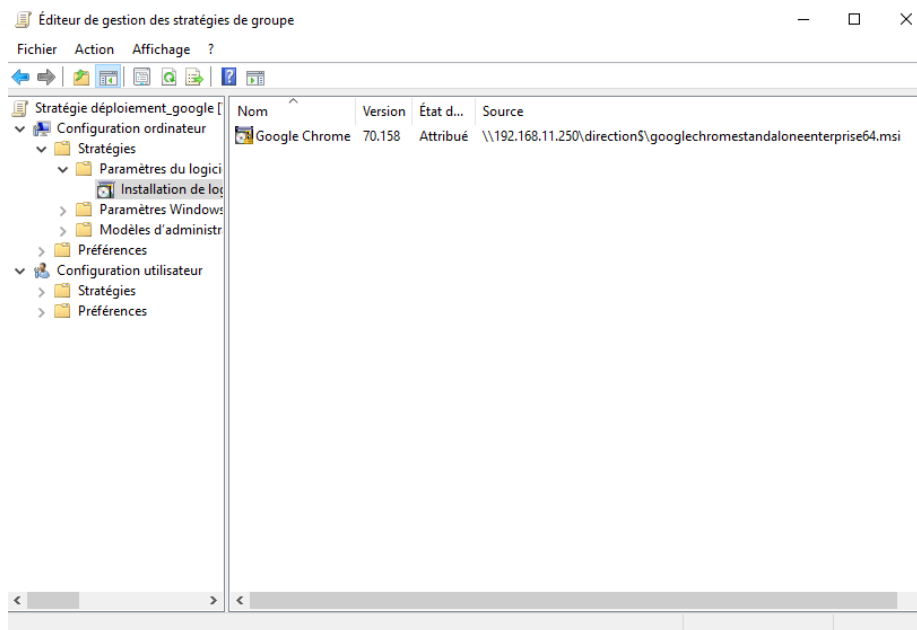
Dès que nous avons notre exécutif nous devons nous rendre dans le gestionnaire de serveur de choisir l'option « outils », ensuite de cliquer sur « gestion des stratégies d'objets »



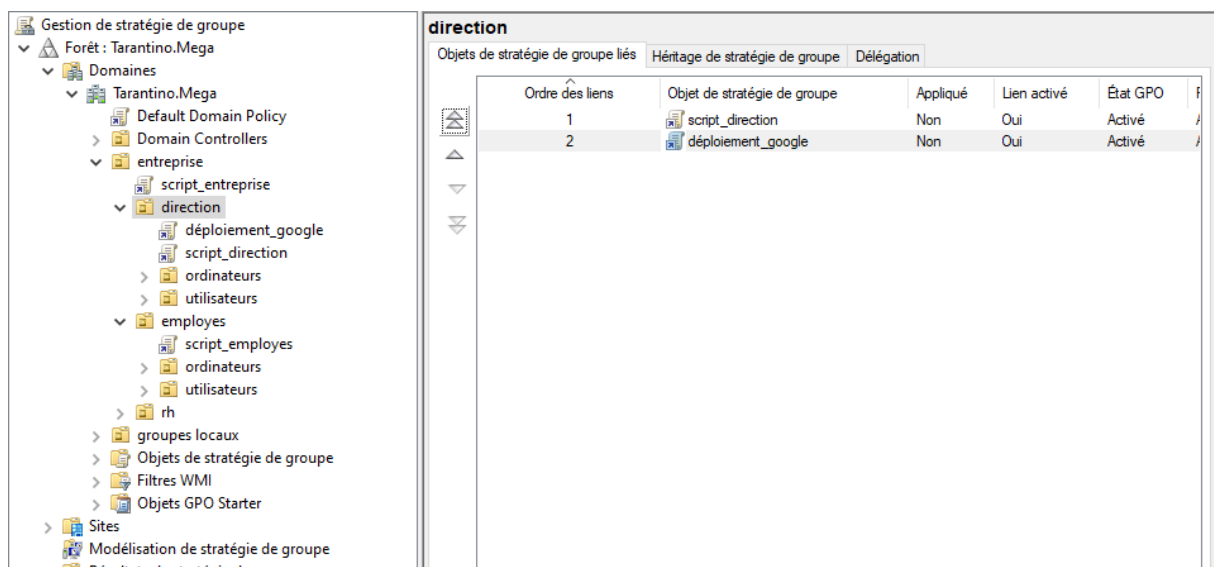
Faisons un clic droit sur l'unité d'organisation « direction » Puis sélectionnons « créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici... ». Une fenêtre s'ouvre nous demandant de donner un nom à cette stratégie.



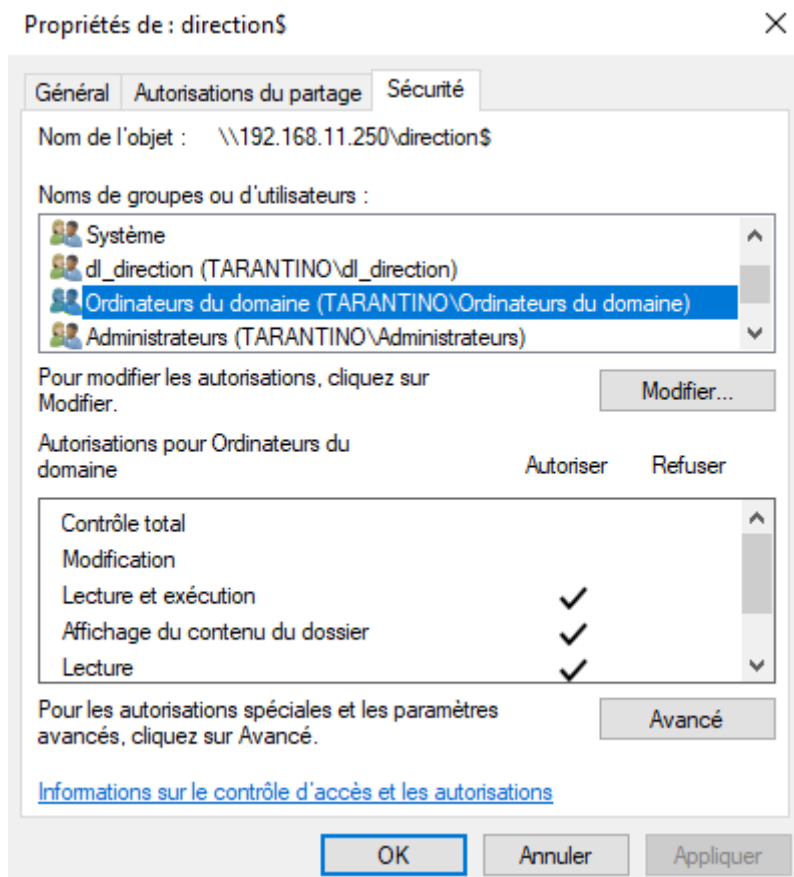
N'oublions pas que cette stratégie de déploiement n'est pas une stratégie de « configurations utilisateurs » mais une stratégie de « configuration ordinateur ». Il faudra donc emprunter le chemin suivant « configuration ordinateur », « stratégie », « paramètres du logiciel », « installation de logiciels ». Lorsque nous sommes sur « installation de logiciels » faisons un clic droit, sélectionnons « nouveau », puis « package ». Une fenêtre s'ouvre Permettant de chercher l'exécutif du logiciel Google Chrome « .msi », que nous sélectionnerons, nous cliquerons sur « ouvrir » Afin de valider le choix du logiciel qui sera déployer.



Dans cette image nous pouvons voir que la stratégie le déploiement de Google chrome a bien été pris en compte, nous pouvons constater aussi le chemin de la source qui est L'adresse IP du serveur ainsi que le dossier de partage « direction\$ ».



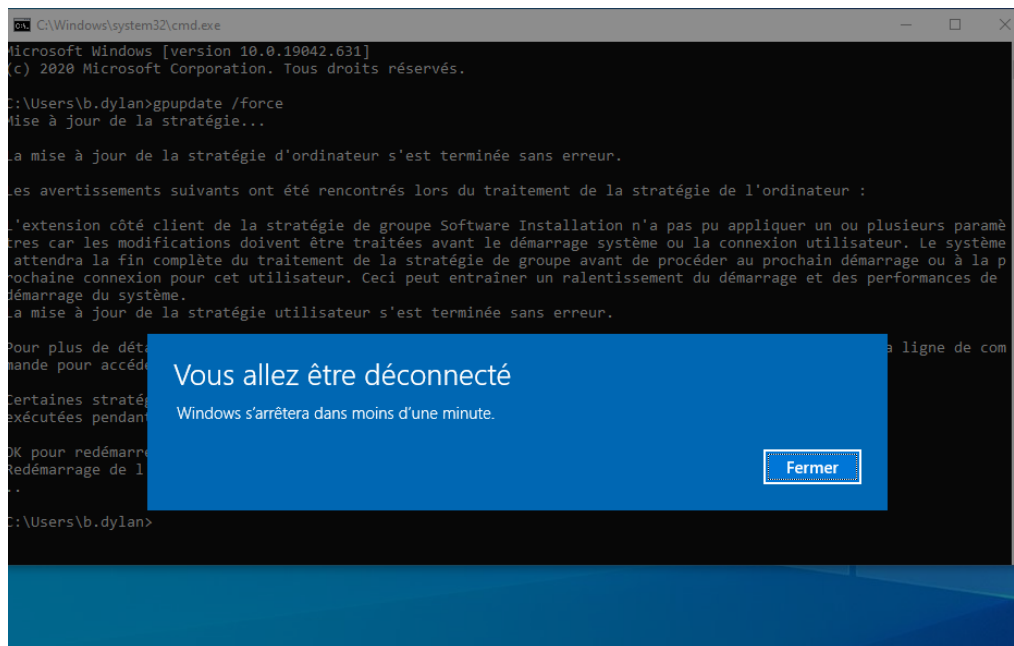
Et voici nos deux scripts le premier script « script direction » nous permet de créer un lecteur de partage lié au dossier de partage du même nom Sur tous les comptes utilisateurs étant dans l'unité d'organisation « direction » et le deuxième script « déploiement_google » nous permettant d'installer Google Chrome sur chaque ordinateur placé dans l'unité d'organisation « ordinateur » qui est dans l'unité d'organisation « direction ».



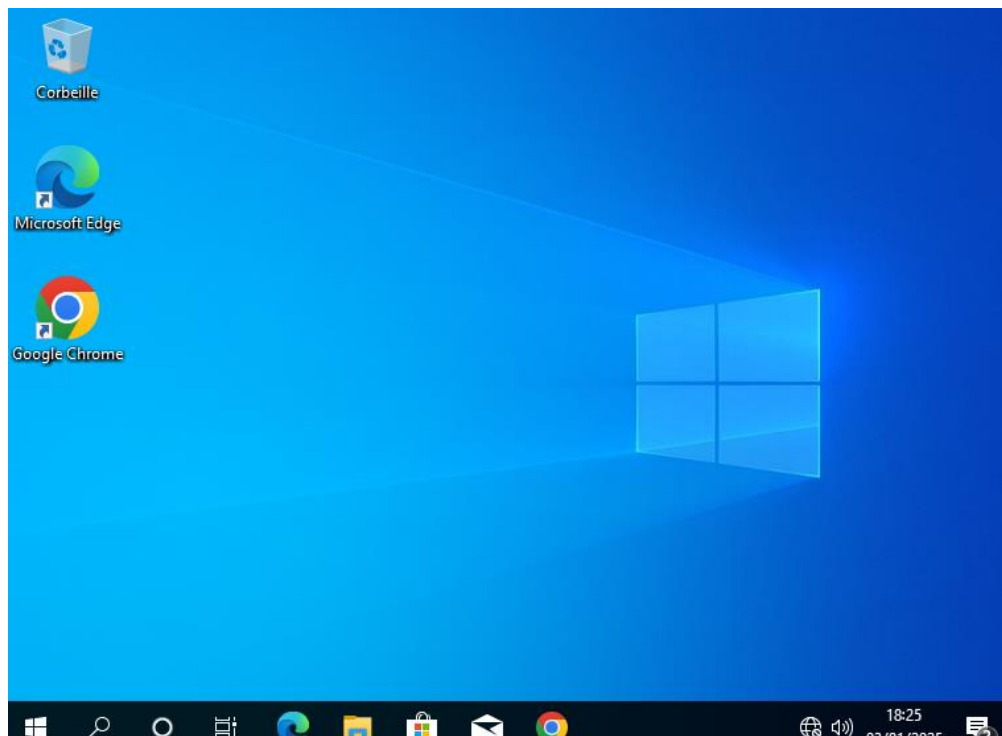
Afin de s'assurer du bon fonctionnement de la stratégie « `déploiement_google` » il faut retourner sur les propriétés du dossier partagé « `direction$` » afin de rajouter dans l'onglet « autorisation du partage » et l'onglet « sécurité » le groupe se nommant « ordinateurs du domaine » en lui donnant les droits « lecture et exécution », « affichage du contenu du dossier » et « lecture ».



Pour vérifier que la stratégie de déploiement fonctionne nous ne connaissons en tant que « `b.dylan@Tarantino.Mega` ». Si la stratégie mais pas remonter immédiatement, nous devons taper une ligne de commande dans l'interface de ligne de commande « `gpupdate /force` » afin de faire des mises à jour sur les stratégies de groupe.



Après avoir tapé la ligne de commande « gpupdate /force » l'ordinateur nous dit qu'une des stratégies n'a pas pu être mise à jour car elle se met en place lors du démarrage de l'ordinateur. L'ordinateur nous demande donc de redémarrer l'ordinateur afin de mettre en place ces stratégies manquantes nous validerons cette action en tapant sur la lettre « o » puis sur la touche « entrée ».



Dès que l'ordinateur redémarre nous pouvons immédiatement constater que la stratégie a bien été prise en compte car le navigateur Google Chrome a bien été installé.

J'espère que ce projet vous aidera.